

یادداشت درباره این نسخه. این متن، ترجمه فارسی مقاله‌ای است که نسخه اصلی و مرجع آن به زبان انگلیسی در نشریه Journal of Decisions and Operations Research منتشر شده است. این ترجمه به قلم نویسنده اثر اصلی و با هدف تسهیل دسترسی، فهم، و بهره‌برداری علمی خوانندگان فارسی‌زبان از مقاله مذکور تهیه شده است. با این حال، نسخه انگلیسی مقاله، تنها نسخه رسمی، نهایی و قابل استناد این اثر به شمار می‌آید. از خوانندگان، پژوهشگران و نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در هرگونه ارجاع یا استناد علمی، صرفاً به نسخه اصلی زیر استناد نمایند:

Edalatpanah, S. A. (2026). PEJWAK: A Profile-Echoing Self-Anchored Aggregation Architecture for Multi-Criteria Decision Analysis. *Journal of Decisions and Operations Research*, 11(3), 267–304. <https://doi.org/10.22105/jdmor.2026.pending-id>

این نسخه مؤلف، فراتر از نسخه رسمی، شامل یک سرآغاز و یک سروده پایانی از نویسنده است. این افزوده‌ها هیچ وزن رسمی ندارند.

این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
فعل تو کان زاید از جان و تن
همچو فرزندی بگیرد دامن

— مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول

پژواک: معماری تجمیع خودلنگر با بازتاب نمایه برای تحلیل تصمیم چندمعیاره

سید احمد عدالت‌پناه^{۱،۲*}

^۱ گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران؛ s.a.edalatpanah@aihe.ac.ir

^۲ گروه ریاضیات، دانشکده مهندسی ساویتا، مؤسسه علوم پزشکی و فنی ساویتا، چنای، هند.

چکیده

هدف: تجمیع هم امتیاز نهایی و هم سطحی را تعیین می‌کند که جبران در آن رخ می‌دهد. قواعد جمعی، مقادیر معیارها را مستقیماً در مجموع نهایی با یکدیگر معاوضه می‌کنند؛ قواعد حاصل ضرب وزن دار، ضعف را در کل نمایه انتشار می‌دهند و با صفر در یک معیار فعال فرو می‌باشند؛ و ترکیب‌های پسینی، شاخص‌های تکمیل شده را با یکدیگر می‌آمیزند، بی‌آنکه هر معیار را پیش از تجمیع نهایی در بافت نمایه خود گزینه تفسیر کنند. این مقاله Profile-Echoing Jointly Weighted Anchoring Kernel (PEJWAK)، یعنی پژواک، را به‌عنوان معماری متمایز خودلنگر با بازتاب نمایه معرفی می‌کند که این خلأ را پوشش می‌دهد. هر معیار به‌صورت هندسی با لنگری درون‌زاد جفت می‌شود که از همان گزینه به دست آمده است؛ یک بردار اهمیت واحد نیز ساخت لنگر، نگهداشت معیارویژه و مشارکت نهایی را، بدون نیاز به اخذ جداگانه پارامتر کنترلی غیرخطی، سامان می‌دهد.

روش‌شناسی پژوهش: صورت‌بندی عمومی، تابع لنگر، هسته لنگرساز، توان‌های نگهداشت، ضرایب مشارکت و قاعده تجمیع بیرونی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. عضوکانونی از خودلنگر حسابی وزنی استفاده می‌کند، توان نگهداشت هر معیار را برابر اهمیت همان معیار قرار می‌دهد و ضرایب مشارکت را از نگاشت ریشه دوم نرمال‌شده به دست می‌آورد. تحلیل نظری، پیوستگی، یکتوایی اکید در مؤلفه‌های فعال، کالیبراسیون قطری، درون‌مانی، پیوستگی مشترک در کل دامنه، رفتار دقیق مرزی، تفکیک‌ناپذیری و قانون دقیق نگهداشت لگاریتمی را اثبات می‌کند. خانواده همراه لگاریتمی، قاعده ثابت مشارکت را از طریق هندسه بی‌تفاوتی زوجی، حساسیت کوواریانس، فازهای متناهی رتبه و رژیم حدی ممیزی می‌کند. مطالعه‌ای قطعی و بازتولیدپذیر در انتخاب تأمین‌کننده نیز پروتکل‌های ساختاری متمایز را مقایسه، امتیازها را تجزیه، گذارهای وزن را ردیابی، وابستگی به مجموعه را ممیزی و قرابت رتبه‌ای را با دنباله‌های دقیق جایگشتی و ضریب اسپیرمن ارزیابی می‌کند.

یافته‌ها: پژواک کانونی در کل دامنه امتیاز و اهمیت معیارها به‌خوبی تعریف شده است و به کف‌گذاری نمره یا منظم‌سازی افسیولنی نیاز ندارد. این عملکرد نمایه‌های یکنواخت را بدون تغییر بازمی‌گرداند، امتیازی میان کمترین و بیشترین مقدار معیارها تولید می‌کند و ضمن پیوند هر معیار با نمایه کامل گزینه، سهم‌های معیارمحور کاملاً تجزیه‌پذیر را حفظ می‌نماید. تحدید دوتایی هم‌وزن دوتقارنی را نقض می‌کند و از این‌رو یک میانگین شبه‌حسابی کلاسیک نیست. هسته دقیقاً سهم تعیین‌شده با اهمیت معیار را از انحراف لگاریتمی آن نسبت به لنگر حفظ می‌کند. صفر منفرد، مادامی که سایر معیارهای فعال لنگری مثبت بسازند، فقط جمله فعال متناظر خود را حذف می‌کند. مطالعه عددی بازه‌های دقیق ثبات، آستانه‌های گذار، فازهای متناهی رتبه و یک ترتیب حدی تعیین‌شده با هسته را شناسایی می‌کند. برگشت‌های ناشی از تغییر مجموعه به نرمال‌سازی مجموعه جاری ردیابی می‌شوند و با تثبیت برون‌زاد کران‌ها از همین مجرا از میان می‌روند. شمارش کامل و بازاجرای خودکار نیز نتایج عددی را دقیق، ردیابی‌پذیر و بازتولیدپذیر می‌سازند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: پژواک زبان طراحی تعمیم‌پذیری برای تجمیع وابسته به نمایه بنیان می‌گذارد. این معماری فضای روش‌شناختی مهمی میان تجمیع مستقیم وزن‌دار و مدل‌های تعامل غیرجمع‌پذیر پرپارامتر را پوشش می‌دهد: بدون نیاز به ظرفیت‌های زیرمجموعه‌ای، بافتی درون‌زاد و ویژه هر گزینه ایجاد می‌کند، هویت معیارها را حفظ می‌نماید، نگهداشت انحراف ویژه معیار را از مشارکت نهایی آن جدا می‌سازد و تجزیه کامل و ممیزی تحلیلی را ممکن می‌کند. ارزش پژواک صرفاً در تولید فرمولی متفاوت

برای رتبه‌بندی نیست؛ این روش سازوکاری معیارمحور فراهم می‌آورد که در آن هر معیار، ضمن حفظ درجه‌ای کنترل‌شده از هویت خود، در نمایه همان گزینه‌ای بازتاب می‌یابد که به آن تعلق دارد.

کلیدواژه‌ها: تحلیل تصمیم چندمعیاره؛ پژواک؛ معماری بازتاب نمایه؛ تجمیع خودلنگر؛ لنگرسازی معیارمحور؛ نگهداشت لگاریتمی؛ تحلیل گذار رتبه.

۱- مقدمه

تحلیل تصمیم چندمعیاره مبتنی بر امتیاز (MCDA) از نمایه‌ای چندبعدی از عملکرد آغاز می‌شود و در نهایت باید آن را به امتیازی کلی تبدیل کند که مقایسه گزینه‌ها بر پایه آن امکان‌پذیر باشد [۱، ۲]. ازاین‌رو، قاعده تجمیع صرفاً ابزاری محاسباتی و خنثی نیست. این قاعده تعیین می‌کند کدام تفاوت‌های میان معیارها می‌توانند یکدیگر را جبران کنند، اهمیت معیارها چگونه این جبران را شکل می‌دهد و آیا امتیاز حاصل همچنان در مقیاس نرمال‌شده عملکرد تفسیرپذیر باقی می‌ماند [۳، ۴]. این تمایز در دو قطب آشنا آشکارتر است. قاعده جمعی خطی معاوضه مستقیم میان مقادیر وزن‌دار معیارها را مجاز می‌سازد؛ بنابراین، عملکرد قوی در برخی ابعاد ممکن است کاستی شدیدی را در معیاری دیگر پنهان کند. حاصل ضرب وزن‌دار ضعف را در کل نمایه انتشار می‌دهد و صفر در هر معیار دارای اهمیت مثبت، کل حاصل ضرب را به صفر می‌رساند. ازاین‌رو، پرسش اصلی طراحی فقط این نیست که یک مصالحه سراسری میان جمع و ضرب در کجا قرار گیرد. مسئله این است که آیا می‌توان هر معیار را در نسبت با نمایه عملکرد همان گزینه‌ای تفسیر کرد که به آن تعلق دارد، بی‌آنکه هویت معیار از میان برود، ردیابی‌پذیری امتیاز تضعیف شود یا یک مقدار مرزی منفرد، تمام عملکرد انباشت‌شده در سایر معیارها را بی‌اثر سازد.

خانواده‌های تثبیت‌شده تجمیع به پرسش‌های مدل‌سازی مهم اما متفاوتی پاسخ می‌دهند. معماری‌های جمعی و ضربی صورت‌های مستقیم یا سراسری جبران را تعیین می‌کنند [۴، ۵]؛ معماری‌های مبتنی بر ترتیب، اثرگذاری را به جایگاه‌های رتبه‌ای پیوند می‌زنند [۶]؛ معماری‌های تعامل آگاه، اثرهای اتلافی را بازنمایی می‌کنند [۷]؛ رویه‌های چندتجمیعی چند مجرای ارزیابی را با یکدیگر سازگار می‌سازند [۸، ۹، ۱۰]؛ روش‌های دارای مرجع بیرونی، گزینه‌ها را با محک‌های مشترک مقایسه می‌کنند [۱۱، ۱۲]؛ و ساخت‌های مبتنی بر جریمه، خلاصه‌های کل نمایه را استخراج یا اصلاح می‌نمایند [۱۳، ۱۴]. این خانواده‌ها زمینه، مرجع، جبران و وزن‌دهی را در مراحل متفاوتی از ارزیابی قرار می‌دهند. مقایسه ارائه‌شده در بخش ۲ نشان می‌دهد که ترکیب مورد نظر این پژوهش به‌صورت هم‌ارز در آن‌ها فراهم نشده است: حفظ هویت ثابت معیار، استخراج مرجعی درون‌زاد از همان گزینه، پیوند هر معیار با این مرجع پیش از تجمیع نهایی و تخصیص نقش‌های معماری متمایز به یک منبع مشترک اطلاعات اهمیت معیارها. همین ترکیب، فضای روش‌شناختی مورد هدف پژواک را تعریف می‌کند.

این پژوهش Profile-Echoing Jointly Weighted Anchoring Kernel (PEJWAK)، یعنی پژواک، را به‌عنوان معماری تجمیع خودلنگر با بازتاب نمایه معرفی می‌کند. برای هر گزینه، تابع لنگر ابتدا مرجعی درونی از نمایه نرمال‌شده عملکرد همان گزینه استخراج می‌کند. سپس هسته لنگرساز دومتغیره، هر مقدار معیار را با آن مرجع جفت می‌سازد و قاعده تجمیع بیرونی، جمله‌های تکمیل‌شده معیارمحور را با یکدیگر ترکیب می‌کند. صورت‌بندی عمومی این لایه‌ها را از هم جدا می‌سازد تا لنگر، سازوکار نگهداشت، قاعده مشارکت و عملگر نهایی از نظر ریاضی متمایز باقی بمانند. در تحقق کانونی، یک بردار اهمیت واحد خودلنگر حسابی وزنی را می‌سازد، توان نگهداشت مختص هر معیار را تعیین می‌کند و از طریق نگاشت ریشه دوم نرمال‌شده، ضرایب مشارکت نهایی را به دست می‌دهد. بدین ترتیب، پژواک بافتی ویژه هر گزینه ایجاد می‌کند، بی‌آنکه به ظرفیت‌های زیرمجموعه‌ای، پارامترهای تعامل مستقل یا یک پارامتر کنترلی غیرخطی و سراسری نیاز داشته باشد.

نام PEJWAK، سرواژه Profile-Echoing Jointly Weighted Anchoring Kernel، از واژه فارسی «پژواک» به معنای بازتاب صدا گرفته شده است؛ صورت pezhvāk آوانویسی رسمی آن و صورت pejwak شکل حفظ‌شده در سرواژه است. این نام خود سازوکار را بیان می‌کند: هر معیار در تشکیل نمایه گزینه سهم دارد و سپس بی‌آنکه هویت خود را از دست بدهد، در نسبت با مرجع استخراج‌شده از همان نمایه تفسیر می‌شود. عبارت Profile-Echoing به بازگشت نمایه به معیار به‌عنوان بافت اشاره دارد. عبارت Jointly Weighted نقش‌های هماهنگ اما از نظر ریاضی متمایز اهمیت معیار در ساخت لنگر، نگهداشت و مشارکت را بیان می‌کند. عبارت Anchoring Kernel نیز نگاشت هندسی دومتغیره‌ای را مشخص می‌سازد که هر مقدار معیار را به مرجع برگرفته از نمایه پیوند می‌دهد.

مقاله چهار سهم علمی پیوسته ارائه می‌کند. نخست، خانواده‌ای عمومی از عملگرهای تجمیع مبتنی بر لنگر نمایه را بنیان می‌گذارد و تابع لنگر، هسته لنگرساز، توان‌های نگهداشت، ضرایب مشارکت و قاعده تجمیع بیرونی را به‌طور رسمی از یکدیگر تفکیک می‌کند. سپس عملگر کانونی پژواک به‌عنوان عضوی مشخص و دارای پیوند اهمیت از این خانواده به دست می‌آید، نه به‌صورت فرمولی منفرد و جداافتاده. این ساخت، زبان طراحی تعمیم‌پذیری فراهم می‌کند که در آن می‌توان لنگرها، نگاشت‌های نگهداشت و قواعد مشارکت متفاوتی توسعه داد، درحالی‌که معماری معیارمحور آشکار باقی می‌ماند. دوم، مقاله مبانی ریاضی لازم برای استفاده قابل اتکا و تفسیر ساختاری روش را اثبات می‌کند. در سطح خانواده عمومی، پیوستگی، یکتوایی مؤلفه‌ای، کالیبراسیون قطری و درون‌مانی برقرار می‌شوند. برای عضو کانونی، یکتوایی اکید در مؤلفه‌های فعال، پیوستگی مشترک در کل دامنه امتیاز و اهمیت، خنثایی معیار با اهمیت صفر، مشخصه‌سازی دقیق مجموعه صفر، جفت‌شدگی درون‌زاد نمایه، تفکیک‌ناپذیری، نقض دوتقارنی کلاسیک در تحدید دوتایی هم‌وزن، قانون دقیق نگهداشت لگاریتمی و نرخ جانشینی نهایی وابسته به حالت نیز اثبات می‌شوند.

سوم، مقاله هندسه خانواده همراه لگاریتمی قاعده مشارکت را توسعه می‌دهد. ابرصفحه‌های بی‌تفاوتی زوجی، همانی حساسیت مبتنی بر کوواریانس، تعداد متناهی فازهای رتبه، نقاط دقیق گذار و ترتیب حدی به‌صورت تحلیلی استخراج می‌شوند. قاعده ریشه دوم همچنان مشخصه عملیاتی ثابت باقی می‌ماند و توان همراه فقط به‌عنوان مختصه‌ای پسینی برای ممیزی به کار می‌رود؛ مختصه‌ای که پیامدهای رتبه‌ای رژیم‌های متفاوت تمرکز را آشکار می‌سازد، بی‌آنکه پارامتر ترجیحی تازه‌ای وارد مدل کند. چهارم، مطالعه عددی معماری پژواک را

به موضوعی کاملاً ممیزی‌پذیر تبدیل می‌کند. این مطالعه پروتکل‌های تجمیع از پیش تعیین‌شده و از نظر ساختاری متمایز را مقایسه می‌کند، هر امتیاز پژواک را به سهم‌های کامل معیارمحور تجزیه می‌نماید، مسیرهای پیوسته تغییر اهمیت معیار و آستانه‌های دقیق رتبه را ردیابی می‌کند، انتقال نرمال‌سازی مسئول برگشت رتبه ناشی از تغییر مجموعه را شناسایی می‌نماید و قرابت جهت‌دار با تأکید بر رتبه‌های بالای مرجع را از ارتباط متقارن کل رتبه‌بندی جدا می‌سازد. شمارش کامل جایگشت‌ها، محاسبات گواهی‌شده نقاط گذار و گردش کار محاسباتی قطعی، نتایج گزارش‌شده را ردیابی‌پذیر و مستقلاً بازتولیدپذیر می‌کنند.

مجموع این مشارکت‌ها فراتر از معرفی فرمولی تازه برای امتیازدهی است. پژواک برای مسائلی سازوکاری معیارمحور فراهم می‌کند که در آن‌ها عملکرد هر معیار نباید مستقل از ساختار کلی همان گزینه تفسیر شود. این معماری، ضمن ایجاد بافت درون‌زاد برگرفته از نمایه، هویت معیار را حفظ می‌کند؛ حساسیت هندسی را نگه می‌دارد، بی‌آنکه سازوکار فروپاشی سراسری حاصل ضرب وزن‌دار کامل را به ارث ببرد؛ نگهداشت معیار را از مشارکت نهایی آن جدا می‌سازد؛ و تجزیه کامل و ممیزی تحلیلی را ممکن می‌کند. پژواک از این رو فضای مهمی میان تجمیع مستقیم وزن‌دار و مدل‌های تعامل غیرجمع‌پذیر و پریارامتر را پوشش می‌دهد. برای این طبقه از مسائل تصمیم، روش‌های جمعی مستقیم، ضربی سراسری، موقعیتی و ترکیب‌های پسینی سازوکاری هم‌ارز در اختیار نمی‌گذارند.

ادامه مقاله از منطق این معماری پیروی می‌کند. بخش ۲ با بررسی خانواده‌های نماینده تجمیع، محل جبران، مرجع، زمینه و اثرگذاری معیار را مشخص و جایگاه دقیق روش شناختی پژواک را تثبیت می‌کند. بخش ۳ خانواده عمومی مبتنی بر لنگر نمایه و تحقق کانونی آن را صورت‌بندی می‌کند و خواص اصلی ریاضی و محاسباتی آن‌ها را اثبات می‌نماید. بخش ۴ ممیزی‌های مقایسه‌ای، حساسیت اهمیت معیار، قاعده مشارکت، برگشت رتبه، قرابت رتبه‌ای و بازتولیدپذیری را انجام می‌دهد. بخش ۵ مزیت‌های معماری و پیامدهای روش شناختی نتایج را تفسیر می‌کند. بخش ۶ دامنه اثبات‌شده و ظرفیت کاربردهای میان‌رشته‌ای را روشن می‌سازد و بخش ۷ سهم ریاضی و محاسباتی مقاله را جمع‌بندی می‌کند.

۲- جبران، مرجع و هندسه تجمیع

عملگرهای تجمیع فقط تعیین نمی‌کنند که یک نمایه چندبعدی عملکرد چگونه به یک امتیاز فروکاسته شود؛ آن‌ها مشخص می‌سازند جبران در کجا رخ دهد، زمینه چگونه وارد ارزیابی شود، وزن‌ها یا اطلاعات کنترلی بر چه چیزی اثر بگذارند و آیا هویت معیارها در سراسر ساخت حفظ شود [۴]. معماری‌های جمعی، ضربی، مبتنی بر ترتیب، تعامل آگاه، چندتجمیعی، دارای مرجع بیرونی و مبتنی بر جریمه، این پرسش‌ها را در سطوح متفاوتی پاسخ می‌دهند [۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳]. بنابراین، مقایسه مناسب رقابتی میان فرمول‌هایی نیست که همگی هدف واحدی را دنبال می‌کنند؛ بلکه مقایسه‌ای معماری درباره محل ورود اطلاعات و نوع رابطه ارزیابی است که هر ساخت می‌تواند بازنمایی کند. انتخاب روش باید از معنانشناسی ترجیح و هدف مسئله پیروی کند، نه صرفاً از تازگی فرمول [۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸].

جبران نیز ویژگی دوحالتی ساده‌ای نیست. این مفهوم تعیین می‌کند آیا مزیت‌های برخی معیارها می‌توانند کاستی‌های معیارهای دیگر را جبران کنند، این معاوضه در چه مرحله‌ای رخ دهد و چه محدودیت‌هایی بر آن حاکم باشد. ساختارهای ترجیحی جبرانی، غیرجبرانی و میانی از همین رو منطق‌های تصمیم متفاوتی را بازنمایی می‌کنند [۳، ۱۹]. رویه‌های برتری‌سنجی ممکن است در حضور ناهمخوانی شدید یا وتو، از تبدیل توافق گسترده به ترجیح جلوگیری کنند [۲۰]؛ الگوهای پایداری قوی نیز ممکن است جانشینی کامل میان ابعاد بحرانی را نپذیرند [۲۱]. در نتیجه، اهمیت معیار خارج از معماری مدل معنای ثابتی ندارد. این اطلاعات ممکن است مقیاس معاوضه‌ها، اهمیت یا اولویت، نفوذ جایگاهی یا اثرهای انتلافی را تعیین کند [۲۲]. پژواک همچنان جبرانی است، اما بخش مهمی از جبران را از امتیاز تکمیل‌شده به مرحله تشکیل هر جمله معیارمحور منتقل می‌کند. سهم آن حذف معاوضه‌ها نیست؛ بلکه سازمان‌دهی وابسته به نمایه آن‌ها پیش از تجمیع نهایی است.

این تمایز در تجمیع مستقیم نمایه آشکارتر می‌شود. روش جمع وزنی ساده (SAW) مقدار $\sum_j w_j r_j$ را محاسبه می‌کند؛ بنابراین، مقادیر معیارها تا زمان معاوضه مستقیم در مجموع نهایی جدا باقی می‌مانند. روش حاصل ضرب وزنی (WP) مقدار $\prod_j r_j^{w_j}$ را به کار می‌گیرد، همه معیارهای فعال را در یک حاصل ضرب سراسری به هم پیوند می‌دهد و اثر صفر در یک معیار فعال را به کل امتیاز انتقال می‌دهد. میانگین‌های توانی وزن‌دار، رفتار حسابی و هندسی را از طریق یک پارامتر مرتبه مشترک به هم متصل می‌کنند و میانگین‌های شبه‌حسابی نیز یک مولد اکیدا یکنوا مشترک را بر همه مقادیر معیارها اعمال می‌نمایند [۴، ۵]. این خانواده‌ها هندسه‌های سراسری منسجمی فراهم می‌کنند، اما یک رژیم تبدیل مشترک بر کل نمایه حاکم است. پژواک ساخت را در سطحی دیگر انجام می‌دهد: هر معیار ابتدا با مرجعی درون‌زاد جفت می‌شود که از همان گزینه استخراج شده است و سپس در جمع نهایی مشارکت می‌کند. از این رو، نگهداشت معیارویژه نه جایگزین جمع یا ضرب، بلکه بازآرایی رابطه هندسی آن‌ها در سطح جمله منفرد معیار است. نتیجه دوتقارنی در بخش ۳ نیز نشان می‌دهد حتی تحدید دوتایی هم‌وزن پژواک کانونی، میانگین شبه‌حسابی کلاسیک نیست [۲۳].

عملگرهای مرتب و داده‌وابسته زمینه را در محل دیگری وارد می‌کنند. در میانگین‌گیری مرتب وزنی (OWA)، ضرایب به جایگاه‌های مرتب‌شده تعلق دارند، نه به هویت ثابت معیارها [۶]. عملگر WOWA اهمیت منبع را با ترجیح جایگاهی ترکیب می‌کند [۲۴]؛ عملگرهای وابسته OWA اجازه می‌دهند آرایش مشاهده‌شده بر وزن‌های مؤثر اثر بگذارد [۲۵]؛ و میانگین پشتیبانی‌محور به مقادیری نفوذ بیشتری می‌دهد که از سایر آرگومان‌ها حمایت بیشتری دریافت می‌کنند [۲۶]. این ساخت‌ها پس از مرتب‌سازی یا سنجش حمایت، تعیین می‌کنند کدام مقادیر نفوذ بیشتری بگیرند. پژواک کانونی، در مقابل، هویت ثابت معیارها را در سراسر ساخت حفظ می‌کند. اطلاعات اهمیت، نگهداشت و مشارکت را تعیین می‌کند و نمایه مشاهده‌شده، مرجع درون‌زاد مشترکی را می‌سازد که خود جمله معیار را تغییر می‌دهد. بنابراین، پاسخ زمینه‌ای از طریق لنگرسازی رخ می‌دهد، نه از راه واگذاری مجدد وزن براساس جایگاه؛ و مسیر تفسیری مستقیم هر معیار تا سهم کامل آن حفظ می‌شود.

تجمیع تعامل آگاه شکل غنی‌تری از وابستگی را وارد می‌کند. انتگرال چوکت (Choquet integral) اثرهای صریح انتلافی را از طریق ظرفیتی تعریف‌شده بر زیرمجموعه‌های

معیارها بازنمایی می‌کند [۷]. سهم‌های نهایی آن می‌توانند هم‌افزایی، افزونگی، مکمل‌بودن، جانشینی و، در ساخت‌های مناسب، درجاتی از رفتار وتو یا تقریب را مدل کنند [۲۷]. این توان بیانی به یک مدل صریح انتلافی نیاز دارد؛ ظرفیت نرمال‌شده عمومی پیش از اعمال محدودیت‌های ساختاری یا روش‌های شناسایی، دارای $2^n - 2$ مقدار غیربیدیهی زیرمجموعه‌ای است. میانگین‌های بونفرونی هر آرگومان را با خلاصه‌ای از آرگومان‌های دیگر جفت می‌کنند [۲۸، ۲۹، ۳۰] و میانگین‌های هرونی زمینه را از طریق جمله‌های حاصل‌ضرب زوجی وارد می‌سازند [۳۱]. پژواک گونه‌ای متفاوت از وابستگی ایجاد می‌کند. یک مرجع مشترک از نمایه کامل استخراج می‌شود و هر معیار با همان مرجع جفت می‌گردد. تغییر یک مختصه، لنگر را جابه‌جا می‌کند و از این مسیر به جمله‌های سایر معیارها انتقال می‌یابد؛ بنابراین، اثرهای متقاطع درون‌زاد و میانجی‌شده با نمایه، بدون نیاز به ظرفیت زیرمجموعه‌ای یا ماتریس جداگانه پارامترهای تعامل ایجاد می‌شوند. هرگاه هدف، معناشناسی صریح انتلاف‌ها باشد، ساخت‌های نوع شوکه زبان غنی‌تر لازم را فراهم می‌کنند. اما هنگامی که زمینه مورد نیاز نمایه خود گزینه است، نه هم‌افزایی یا وتوی استخراج‌شده، پژواک معماری به‌مراتب سبک‌تر، تجزیه‌پذیرتر و مستقیم‌تری برای ممیزی فراهم می‌آورد. رویه‌های چندتجمیعی و آمیختگی سراسری، اطلاعات را در مرحله‌ای دیرتر یکپارچه می‌کنند. روش WASPAS امتیازهای کامل جمعی و ضربی را با یکدیگر ترکیب می‌کند [۸]. روش DNMA مطلوبیت‌ها و رتبه‌های زیردستی را که از چند مجرای نرمال‌سازی و تجمیع به دست آمده‌اند سازگار می‌سازد [۹]. روش MACONT چند بازنمایی حاصل از نرمال‌سازی را یکپارچه و انحراف‌ها از یک گزینه مرجع مجازی را ارزیابی می‌کند [۱۰]. روش MULTIMOORA نظام نسبتی، نقطه مرجع و صورت کامل ضربی را کنار هم قرار می‌دهد [۳۲] و CoCoSo چند دنباله ارزیابی مصالحه‌ای را تلفیق می‌کند [۳۳]. عملگر جبرانی γ نیز دو پیوندگر کامل کل نمایه را با یک پارامتر کنترلی سراسری درهم می‌آمیزد [۳۴]. این روش‌ها چند دیدگاه ارزیابی را حفظ می‌کنند و آن‌ها را پس از شکل‌گیری ارزیابی‌های کامل یا زیردست با یکدیگر ترکیب می‌سازند. پژواک در سطح بنیادی‌تری یکپارچه‌سازی می‌کند. تشکیل حسایی نمایه و نگهداشت هندسی درون هر جمله معیارمحور و پیش از وجود امتیاز بیرونی به هم پیوند می‌خورند. این یکپارچه‌سازی پیشاتجمیعی یکی از روشن‌ترین مزیت‌های معماری پژواک است: روش، قاعده‌ای برای آمیختن شاخص‌های تکمیل‌شده به انتهای فرایند اضافه نمی‌کند، بلکه نحوه ساخت شاهد معیارمحور را از ابتداء تغییر می‌دهد.

معماری‌های مرجع‌محور عمدتاً از حیث محل ساخت محک متفاوت‌اند. TOPSIS گزینه‌ها را در نسبت با نمایه‌های مشترک ایدئال و ضدایدئال ارزیابی می‌کند [۱۱]؛ MARCOS گزینه‌های صریح ایدئال و ضدایدئال را در ساختار رتبه‌بندی مصالحه‌ای وارد می‌سازد [۱۲]؛ و MACONT مرجعی مجازی را از اطلاعات مجموعه گزینه‌ها می‌سازد [۱۰]. این روش‌ها می‌پرسند هر گزینه نسبت به افقی بیرونی و مشترک چه جایگاهی دارد. تجمیع مبتنی بر جریمه، در مقابل، خروجی را به‌صورت مرکزی تعریف می‌کند که ناهمخوانی مقرر با ورودی‌ها را کمینه می‌سازد [۱۳]. میانگین‌های توانی جریمه‌شده نیز ابتداء خلاصه‌ای از کل نمایه تشکیل می‌دهند و سپس آن را با عاملی مبتنی بر ناهمگنی اصلاح می‌کنند [۱۴]. پژواک مرجع را به شیوه‌ای دیگر به کار می‌گیرد. محک آن از همان گزینه به دست می‌آید و بیرون از مرحله تشکیل جمله‌های معیار باقی نمی‌ماند. نمایه یک لنگر درونی تولید می‌کند و این لنگر به‌عنوان زمینه به تک‌تک معیارها باز می‌گردد. بنابراین، پژواک نه گزینه را صرفاً با یک مرز مشترک مقایسه می‌کند، نه امتیاز نهایی را به‌صورت مرکز یک مسئله بهینه‌سازی برمی‌گزیند و نه میانگینی تکمیل‌شده را پس از تجمیع اصلاح می‌نماید؛ بلکه نحوه مشارکت مؤلفه‌ها در ساخت امتیاز را تغییر می‌دهد.

زنجیره معرف معماری عبارت است از

$$r_i \mapsto A(r_i), \quad (r_{ij}, A(r_i)) \mapsto K_{\alpha_j}(r_{ij}, A(r_i)), \quad \{K_{\alpha_j}(r_{ij}, A(r_i))\}_{j=1}^n \mapsto P_{A, \varphi, \alpha}(r_i).$$

نمایه در دو نقش وارد می‌شود، اما این دو نقش زائد نیستند. نمایه ابتداء مرجع مشترک را تولید می‌کند و سپس از طریق مقادیر معیارهایی که با آن مرجع جفت شده‌اند در ساخت حضور دارد. ازاین‌رو، هر معیار در تشکیل زمینه‌ای مشارکت می‌کند که متعاقباً تفسیر خود آن معیار را مشروط می‌سازد. همین بازگشت نمایه به معیار، محتوای دقیق ریاضی خودنگری و سازوکار پژواک است.

مقایسه پیشین فضای روش‌شناختی‌ای را شناسایی می‌کند که در خانواده‌های تثبیت‌شده به‌صورت هم‌ارز بازنمایی نشده است. تجمیع مستقیم وزن‌دار هویت معیار را حفظ می‌کند، اما پیش از جمع نهایی مرجع زمینه‌ای ویژه گزینه فراهم نمی‌آورد. تجمیع ضربی سراسری حساسیت هندسی ایجاد می‌کند، اما کل نمایه را به هم می‌پیوندد و انتشار سراسری صفر را به ارث می‌برد. عملگرهای مرتب زمینه را با تغییر نفوذ جایگاهی وارد می‌کنند. انتگرال‌های غیرجمع‌پذیر تعامل‌های صریح را مدل می‌کنند، اما به معناشناسی انتلافی و پارامترگذاری غنی‌تری نیاز دارند. رویه‌های چندتجمیعی و مرجع‌محور نیز چند دیدگاه تکمیل‌شده را حفظ می‌کنند یا از محک‌هایی فراتر از خود گزینه استفاده می‌نمایند. پژواک چهار ویژگی را در یک ساخت گرد می‌آورد: مرجع درون‌گزینه‌ای، حفظ هویت ثابت معیار، جفت‌شدن هندسی معیارمحور پیش از تجمیع نهایی و تقنیک رسمی نگهداشت از مشارکت. هیچ‌یک از معماری‌های مقایسه‌شده این ترکیب را به‌صورت هم‌ارز فراهم نمی‌کنند.

پژواک ازاین‌رو فضای مهمی میان تجمیع مستقیم وزن‌دار و مدل‌های تعامل غیرجمع‌پذیر و پریارامتر را پوشش می‌دهد. این روش بدون نیاز به استخراج ظرفیت عمومی زیرمجموعه‌ای، بافتی درون‌زاد و ویژه هر گزینه ایجاد می‌کند، تجزیه کامل معیارمحور را حفظ می‌نماید و مسیر مقدار نرمال‌شده اولیه تا سهم نهایی را از نظر تحلیلی آشکار نگه می‌دارد. وابستگی پژواک به نمایه با چشم‌انداز گسترده‌تر عملگرهای آمیخته و وزن‌دهی وابسته به ورودی ارتباط دارد [۴، ۳۵]، اما سازوکار خاص آن بازگشت خودلنگر یک مرجع مشترک برگرفته از نمایه به هویت ثابت هر معیار است. وتوی صریح، هم‌افزایی انتلافی، نگرش جایگاهی و مقایسه با مرز بیرونی اهداف مدل‌سازی متفاوتی باقی می‌مانند. سهم پژواک افزودن یک امکان معماری تازه است: ارزیابی زمینه‌مند معیار درون خود گزینه و پیش از تشکیل امتیاز نهایی.

سه مختصه این جایگاه را خلاصه می‌کنند. مختصه نخست منبع مرجع است: مرجع ممکن است وجود نداشته باشد، در بیرون ساخته شود، از یک مسئله خروجی‌محور به دست آید یا از خود گزینه استخراج گردد. مختصه دوم محل جبران یا جفت‌شدگی است: معاوضه مستقیم، تبدیل کل نمایه، تعامل جایگاهی یا انتلافی، سازگارسازی پس از ارزیابی‌های

جداگانه يا لنگر سازی معيار محور پيش از تجميع نهايی. مختصه سوم موضوع وزن دهی است: معيارهای ثابت، جایگاه های مرتب، انتلاف ها، مجراهای کامل ارزیابی یا اجزای متمایز یک معماری دارای پیوند اهمیت. جدول ۱ این مختصات را فشرده و ترکیب متمایز پژواک را آشکار می کند: حفظ هویت معيار، مرجع درون زاد درون گزینه ای، جفت شدگی هندسی پیشاتجميعی و تفکیک نقش های نگهداشت و مشارکت.

جدول ۱. مقایسه معماری خانواده‌های نماینده تجمیع و جایگاه روش شناختی پژواک

معماری تجمیع	محل زمینه یا مرجع	معنای وزن‌ها یا اطلاعات کنترلی	نحوه برخورد با هویت معیار	سطح جبران یا جفت‌شدگی
تجمیع جمعی، شامل SAW	مرجع جداگانه‌ای وجود ندارد؛ معیارها در یک موازنه جمعی مشترک وارد می‌شوند	سهم معیار و، تحت مدل ارزش فرض‌شده، مقیاس‌بندی	از طریق هویت ثابت معیارها حفظ می‌شود	معاوضه مستقیم میان سهم‌های وزن‌دار معیارها
تجمیع ضربی، شامل WP	مرجع جداگانه‌ای وجود ندارد؛ معیارها از طریق کل حاصل‌ضرب به هم پیوند می‌خورند	توان معیارها اثرگذاری ضربی را تعیین می‌کند	از طریق هویت ثابت معیارها حفظ می‌شود	در کل حاصل‌ضرب، که مقادیر پایین و صفرها را منتشر می‌کند
میانگین‌های توانی و شبه‌حسابی	پارامتر مرتبه یا مولد مشترک، هندسه نمایه را تعیین می‌کند	ضرایب معیار در یک رژیم تبدیل مشترک عمل می‌کنند	حفظ می‌شود، اما همه معیارها منطق تبدیل یکسانی را طی می‌کنند	در یک دستگاه مختصات اصلی یا تبدیل‌شده مشترک
OWA، WOWA و عملگرهای مرتبه داده‌وابسته	زمینه از جایگاه مرتبه، آرایش مشاهده‌شده یا پشتیبانی وارد می‌شود	وزن‌های جایگاهی، ترکیب اهمیت و جایگاه یا وزن‌های مؤثر داده‌وابسته	OWA وزن‌دهی را از هویت ثابت معیار جدا می‌کند؛ WOWA اطلاعات اهمیت را بازمی‌گرداند	از طریق وزن‌دهی مرتبه یا داده‌وابسته یک امتیاز حسابی
انتگرال چوکت	زمینه با ظرفیت تعریف‌شده بر ائتلاف‌های معیارها کدگذاری می‌شود	اهمیت و تعامل از طریق مقادیر زیرمجموعه‌ای بازنامایی می‌شوند	در سهم‌های نهایی وابسته به ائتلاف حفظ می‌شود	در سطح ائتلاف‌ها، هم‌افزایی‌ها، افزونگی‌ها و اثرهای وتو یا تقویت
میانگین‌های بوفرونی و هرونی	زمینه از ورودی‌های باقی‌مانده یا حاصل‌ضرب‌های زوجی ساخته می‌شود	پارامترهای مرتبه سراسری، همراه با وزن معیار در صورت‌های وزن‌دار	در جمله‌های رابطه‌ای حفظ می‌شود	از طریق خلاصه‌های حذف‌یک‌عضو یا حاصل‌ضرب‌های میان‌معیاری
رویه‌های چندتجمیعی	زمینه میان مجراهای نرمال‌سازی، تجمیع، مرجع یا مقایسه‌پذیری توزیع می‌شود	وزن معیار در هر مجرا و قواعد روش‌ویژه سازگارسازی	عموماً در هر مجرای زیردست حفظ می‌شود	میان دیدگاه‌های ارزیابی کامل یا نیمه‌کامل
روش‌های مرجع بیرونی، شامل TOPSIS و MARCOS	مراجع ایدئال، ضدایدئال یا مجازی در میان گزینه‌ها ساخته می‌شوند	وزن‌ها فاصله‌ها، مطلوبیت‌ها یا جایگاه‌ها را نسبت به محک‌های مشترک مقیاس می‌کنند	نسبت به مراجع بیرونی معیارها حفظ می‌شود	میان هر گزینه و یک ساختار مرجع بیرونی مشترک
تجمیع مبتنی بر جریمه	امتیاز نهایی به‌عنوان خروجی کمینه‌کننده ناهم‌خوانی با ورودی‌ها پدید می‌آید	توابع جریمه یا ناهم‌مانندی مفهوم مرکزیت را تعیین می‌کنند	به‌عنوان آرگومان‌های یک مسئله بهینه‌سازی خروجی‌محور حفظ می‌شود	از طریق کمینه‌کردن ناهم‌خوانی کل پیرامون خروجی نامزد
میانگین‌های توانی جریمه‌شده و شاخص‌های مرتبط پژواک	زمینه از پراکندگی یا عدم‌تعادل درون‌واحدی فراهم می‌شود	وزن‌ها میانگین پایه را می‌سازند و جریمه داده‌محور امتیاز تکمیل‌شده را تعدیل می‌کند	در میانگین پایه حفظ و سپس در یک تصحیح کل‌نمایه‌ای خلاصه می‌شود	پس از تشکیل امتیاز پایه، از طریق جریمه سطح سطر
	لنگری درون‌زاد و درون‌گزینه‌ای از همان نمایه عملکرد استخراج و به‌عنوان زمینه به هر معیار بازگردانده می‌شود	در تحقق کانونی، یک بردار اهمیت از طریق نگاشت‌های متمایز ساخت لنگر، نگهداشت و مشارکت وارد می‌شود؛ بدون ظرفیت زیرمجموعه‌ای یا پارامتر کنترلی غیرخطی سراسری و جداگانه	هویت ثابت معیار در سراسر ساخت حفظ می‌شود و سهم کامل هر معیار ردیابی‌پذیر باقی می‌ماند	جفت‌شدگی هندسی معیارمحور پیش از تجمیع نهایی؛ بافت درون‌زاد نمایه‌ای همراه با امتیازی کاملاً تجزیه‌پذیر

۳- معماری پژواک: اصول طراحی و ساخت خودلنگر

پژواک بر چهار تعهد طراحی استوار است که در کنار یکدیگر هویت ریاضی آن را شکل می‌دهند. نخست، هر معیار از طریق مقدار مشاهده‌شده، رفتار نگهداشت و سهم کامل خود در امتیاز نهایی، به هویت ثابت خویش وابسته می‌ماند. دوم، هنگامی که یک بردار اهمیت معیار چند کارکرد معماری را سامان می‌دهد، ساخت لنگر، نگهداشت و مشارکت بیرونی با نگاشت‌های متمایز بازنمایی می‌شوند و در مفهومی تفکیک‌نشده از وزن ادغام نمی‌گردند. سوم، مرجعی که هر معیار نسبت به آن تفسیر می‌شود از نمایه نرمال‌شده عملکرد همان گزینه استخراج می‌گردد. چهارم، عملکرد تکمیل‌شده از نظر قطری کالیبره و درونی است؛ یعنی هر نمایه یکنواخت را بدون تغییر بازمی‌گرداند و میان کمترین و بیشترین مقدار معیارهای گزینه مورد ارزیابی باقی می‌ماند. این چهار تعهد، زمینه‌مندشدن را درون هر جمله معیار محور و پیش از تجمیع نهایی قرار می‌دهند.

این تعهدها فقط یک قاعده بسته امتیازدهی پدید نمی‌آورند، بلکه معماری تعمیم‌پذیر بازتاب نمایه را بنیان می‌گذارند که از سه لایه ریاضی به هم پیوسته تشکیل شده است. تابع لنگر مرجع ویژه گزینه را استخراج می‌کند؛ هسته لنگرساز تعیین می‌کند چه اندازه از انحراف ویژه هر معیار در نسبت با آن مرجع حفظ کند؛ و قاعده تجمیع بیرونی، جمله‌های لنگر شده را به سهم‌های کاملاً ردیابی‌پذیر معیارها و امتیاز نهایی تبدیل می‌سازد. این لایه‌ها هماهنگ‌اند، اما قابل جایگزینی نیستند: لنگر، هسته نیست؛ خروجی هسته هنوز سهم کامل معیار نیست؛ و عملکرد پژواک فقط پس از پیوند لنگرسازی، نگهداشت و مشارکت پدید می‌آید. زیربخش ۱.۳ این فضای عمومی طراحی را صورت‌بندی و عضو کانونی دارای پیوند اهمیت را که در سراسر مقاله به کار می‌رود مشخص می‌کند.

۱.۳- معماری رسمی و ساخت کانونی

جدول ۲ نمادهای معماری عمومی مبتنی بر لنگر نمایه، نگاشت‌های دارای پیوند اهمیت و تحقق کانونی پژواک را تثبیت می‌کند.

جدول ۲. نمادگذاری معماری عمومی مبتنی بر لنگر نمایه و تحقق کانونی پژواک

معنا	نماد
گزینه a برای $i = 1, \dots, m$ و معیار j ، برای $j = 1, \dots, n$	C_j, A_i
عملکرد خام و نرمال‌شده گزینه A_i در معیار C_j	r_{ij}, w_{ij}
نمایه نرمال‌شده عملکرد گزینه A_i	$r_i = (r_{i1}, \dots, r_{in})$
سیمپلکس بردارهای نرمال‌شده و نامنفی اهمیت معیارها	$\mathcal{W}_n$
بردار اهمیت معیارها	$w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathcal{W}_n$
لنگر پذیرفتنی استخراج‌شده از r_i تحت نمایه اهمیت w	$A_w(r_i)$
بردار توان‌های نگهداشت معیارویژه	$\alpha(w)$
بردار ضرایب نامنفی مشارکت، به گونه‌ای که $\varphi(w) \in \mathcal{W}_n$	$\varphi(w)$
هسته لنگرساز دارای امتداد مرزی که نمونه x را به صورت هندسی با لنگر a جفت می‌کند	$K_\alpha(x, a)$
عملگر عمومی مبتنی بر لنگر نمایه برای یک سه‌تایی طراحی ثابت و پذیرفتنی	$P_{A, \varphi, \alpha}(r_i)$
خودلنگر حسایی وزنی کانونی	$S_i = S_w(r_i)$
جمله لنگر شده کانونی معیار C_j	$G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i)$
سهم کامل معیار C_j	$T_{ij} = \varphi_j(w) G_{ij}$
امتیاز کانونی پژواک برای گزینه A_i	$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i)$

سیمپلکس اهمیت معیارها را به صورت

$$\mathcal{W}_n = \left\{ v \in [0, 1]^n : \sum_{j=1}^n v_j = 1 \right\}$$

تعریف می‌کنیم.

عمل بنیادی این معماری، هسته لنگرساز معیار محور است. برای توان نگهداشت ثابت $\alpha \in [0, 1]$ و مقادیر $x, a \in [0, 1]$ تعریف می‌کنیم:

$$K_\alpha(x, a) = \begin{cases} a, & \alpha = 0, \\ x^\alpha a^{1-\alpha}, & 0 < \alpha < 1, \\ x, & \alpha = 1. \end{cases} \quad (1)$$

برای هر α ثابت، این تابع امتداد پیوسته میانگین هندسی وزنی متناظر به مرز مربع واحد است. هسته نسبت به هر آرگومان نانزولی است و رابطه

$$\min\{x, a\} \leq K_\alpha(x, a) \leq \max\{x, a\}$$

را ارضا می‌کند. دو هویت مرزی معنای ساختاری مستقیمی دارند:

$$K_1(x, a) = x \quad \text{و} \quad K_0(x, a) = a.$$

هویت نخست بازگشت کامل به لنگر و هویت دوم نگهداشت کامل نمره معیار را نشان می‌دهد.

برای هر بردار ثابت اهمیت معیارها $w \in \mathcal{W}_n$ ، تابع

$$A_w : [0, 1]^n \longrightarrow [0, 1]$$

را لنگر پذیرفتنی می‌نامیم هرگاه پیوسته، نسبت به هر مؤلفه نانزولی و از نظر قطری کالیبره باشد:

$$A_w(c, \dots, c) = c \quad \text{برای هر } c \in [0, 1].$$

هرگاه لنگر به w وابسته نباشد، یا w ثابت و بدون ابهام باشد، زیرنویس حذف می‌شود. هر لنگر پذیرفتنی درونی است. اگر

$$\underline{r} = \min_j r_j, \quad \bar{r} = \max_j r_j,$$

آنگاه

$$A_w(\underline{r}, \dots, \underline{r}) \leq A_w(r) \leq A_w(\bar{r}, \dots, \bar{r}),$$

و کالیبراسیون قطری نتیجه می‌دهد:

$$\underline{r} \leq A_w(r) \leq \bar{r}.$$

با در اختیار داشتن یک لنگر پذیرفتنی A ، بردار مشارکت

$$\varphi \in \mathcal{W}_n$$

و بردار نگهداشت

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in [0, 1]^n$$

عملگر عمومی مبتنی بر لنگر نمایه را به صورت

$$P_{A, \varphi, \alpha}(r_i) = \sum_{j=1}^n \varphi_j K_{\alpha_j}(r_{ij}, A(r_i)) \quad (2)$$

تعریف می‌کنیم. درون دامنه اکیداً مثبت، این عملگر را می‌توان به شکل

$$P_{A, \varphi, \alpha}(r_i) = \sum_{j=1}^n \varphi_j r_{ij}^{\alpha_j} A(r_i)^{1-\alpha_j}$$

نوشت. در نقاط مرزی، تعریف حاکم همان رابطه (۲) بر حسب هسته دارای امتداد مرزی است، نه عبارت توانی بسط یافته.

ویژگی «وزن دهی مشترک» به پیوند نقش‌های معماری از طریق یک بردار مشترک اهمیت معیارها اشاره دارد، نه به انتخاب‌های مستقل و دلخواه A ، α و φ . از این رو، یک عضو دارای پیوند اهمیت به هر $w \in \mathcal{W}_n$ یک لنگر پذیرفتنی A_w ، بردار نگهداشت $\alpha(w) \in [0, 1]^n$ و بردار مشارکت $\varphi(w) \in \mathcal{W}_n$ اختصاص می‌دهد:

$$P_{A_w, \varphi(w), \alpha(w)}(r_i) = \sum_{j=1}^n \varphi_j(w) K_{\alpha_j(w)}(r_{ij}, A_w(r_i)).$$

این سه شیء منبع اطلاعاتی مشترکی دارند، اما نگاشت‌های ریاضی متمایزی باقی می‌مانند.

رابطه (۲) فضای عمومی طراحی تجمیع مبتنی بر لنگر نمایه را بنیان می‌گذارد. در این فضا می‌توان لنگر، نگاشت نگهداشت و قاعده مشارکت را تغییر داد، بی‌آنکه معماری معیار محور معرف روش از میان برود. برای هر سه تایی ثابت و پذیرفتنی طراحی، پیوستگی، یکنوایی مؤلفه‌ای، کالیبراسیون قطری و درون‌مانی در سطح نمایه برقرار می‌شوند. منظم بودن نسبت

به بردار متغیر اهمیت معیارها پرسشی جداگانه است، زیرا تغییر این بردار خود نگاشت‌های معماری را تغییر می‌دهد. اکنون تحقق کانونی نخستین عضو کاملاً مشخص دارای پیوند اهمیت را در این فضای طراحی ارائه می‌کند: یک بردار اهمیت واحد، از طریق سه نگاشت صریح و هماهنگ، خودلنکر حسابی وزنی، توان‌های نگهداشت معیارویژه و ضرایب نرمال‌شده مشارکت را تولید می‌کند.

تحقق کانونی سه نگاشت زیر را به بردار مشترک اهمیت معیارها اختصاص می‌دهد:

$$A_w(r_i) = S_w(r_i), \quad \alpha_j(w) = w_j, \quad \varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{w_k}}.$$

تعریف ۱ (عملگر کانونی پژواک). فرض کنید

$$r_i = (r_{i1}, \dots, r_{in}) \in [0, 1]^n \quad \text{و} \quad w \in \mathcal{W}_n.$$

خودلنکر حسابی وزنی، ضرایب مشارکت، جمله لنگر شده و سهم کامل معیار C_j به ترتیب چنین تعریف می‌شوند:

$$S_i = S_w(r_i) = \sum_{k=1}^n w_k r_{ik}, \quad \varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{w_k}},$$

$$G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i), \quad T_{ij} = \varphi_j(w) G_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

امتیاز کانونی پژواک برابر است با

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = \sum_{j=1}^n T_{ij} = \sum_{j=1}^n \varphi_j(w) K_{w_j}(r_{ij}, S_i). \quad (3)$$

اگر $S_i > 0$ و

$$J_+ = \{j : w_j > 0\},$$

امتیاز را می‌توان به صورت بسط یافته

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = \sum_{j \in J_+} \varphi_j(w) r_{ij}^{w_j} S_i^{1-w_j} \quad (4)$$

نوشت. اگر $S_i = 0$ باشد، تمام نمره‌های دارای اهمیت مثبت برابر صفرند و رابطه (۳) نتیجه می‌دهد:

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = 0.$$

عضو کانونی یک بردار اهمیت معیار را به سه کنش هماهنگ اما غیرقابل جایگزینی تبدیل می‌کند. از طریق S_w ، اهمیت معیار تعیین می‌کند هر معیار با چه شدتی در شکل‌گیری مرجع درونی گزینه اثر بگذارد. از طریق $\alpha_j(w) = w_j$ ، سهم دقیق انحراف لگاریتمی معیارویژه را مشخص می‌سازد که نسبت به آن مرجع حفظ می‌شود. از طریق نگاشت مشارکت ریشه دوم نیز سهم مستقیم جمله لنگر شده تکمیل شده را در امتیاز نهایی تعیین می‌کند. این ساخت، کدگذاری آگاهانه چند نقشی اطلاعات اهمیت است، نه تکرار یک ضریب با یک معنای واحد. بدین ترتیب، تشکیل مرجع، هویت معیار و مشارکت نهایی از یک منبع اطلاعاتی منسجم هدایت می‌شوند، اما از نظر ریاضی قابل شناسایی و تفکیک باقی می‌مانند.

همین ساخت محتوای عملیاتی دقیق Profile-Echoing را نیز پدید می‌آورد. مقادیر معیارها ابتدا نمایه عملکرد و خودلنکر درون‌زاد آن را می‌سازند. سپس این لنگر از طریق

$$G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i)$$

به سطح هر معیار بازمی‌گردد. بنابراین، هر معیار فعال در تشکیل مرجع مشارکت می‌کند که متعاقباً تفسیر خود آن معیار و سایر معیارها را مشروط می‌سازد:

$$(r_{i1}, \dots, r_{in}) \longrightarrow S_i \longrightarrow (K_{w_1}(r_{i1}, S_i), \dots, K_{w_n}(r_{in}, S_i)).$$

از این رو، پژواک یک سازوکار اطلاعاتی درون‌زاد است، نه صرفاً نامی که پس از تکمیل عملگر بر آن نهاده شده باشد. هر معیار صدای محلی کنترل‌شده خود را حفظ می‌کند و هم‌زمان بافت بازتاب یافته گزینه‌ای را دریافت می‌کند که به آن تعلق دارد.

این وابستگی به نمایه نشان می‌دهد که برابری نمره محلی و اهمیت معیار لزوماً به برابری سهم کامل آن معیار در دو گزینه منجر نمی‌شود. برای یک مثال عددی تفکیک‌کننده، فرض کنید

$$w = (0.50, 0.30, 0.20), \quad r_a = (1.00, 0.60, 0.60), \quad r_b = (0.20, 0.60, 0.60).$$

خودنگرهای متناظر برابرند با $S_a = 0.80$ و $S_b = 0.40$. با وجود آنکه

$$r_{a2} = r_{b2} = 0.60 \quad \text{و} \quad w_2 = 0.30,$$

جمله‌های لنگر شده یکسان نیستند:

$$G_{a2} = 0.60^{0.30} 0.80^{0.70} \approx 0.733852, \quad G_{b2} = 0.60^{0.30} 0.40^{0.70} \approx 0.451739.$$

از آنجا که $\varphi_2(w) \approx 0.321803$ سهم‌های کامل متناظر نیز برابرند با

$$T_{a2} \approx 0.236156, \quad T_{b2} \approx 0.145371.$$

بنابراین، برابری نمره یک معیار به معنای برابری سهم آن نیست؛ سهم معیار به نمایه عملکردی وابسته است که آن نمره درون آن قرار گرفته است. این نتیجه پیامد معیار محور خودنگر درون‌زاد است.

حالت مرزی نیز با این تفسیر سازگار باقی می‌ماند. اگر $w_j = 0$ باشد، آنگاه

$$\varphi_j(w) = 0, \quad G_{ij} = K_*(r_{ij}, S_i) = S_i, \quad T_{ij} = 0.$$

بنابراین، معیار غیرفعال با وجود تعریف پذیر بودن خروجی هسته خود، هیچ سهم کاملی در امتیاز نهایی ندارد.

تبدیل ریشه دوم، تکیه‌گاه و ترتیب زوجی بردار اهمیت اولیه را حفظ می‌کند:

$$\varphi_j(w) = 0 \iff w_j = 0,$$

و برای $w_j, w_k > 0$ داریم:

$$\frac{\varphi_j(w)}{\varphi_k(w)} = \left(\frac{w_j}{w_k} \right)^{1/2}. \quad (5)$$

در نتیجه،

$$w_j > w_k \iff \varphi_j(w) > \varphi_k(w),$$

درحالی‌که هر نسبت زوجی نابرابر با یک، به‌سوی یک فشرده می‌شود.

اگر

$$u = \left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n} \right),$$

آنگاه

$$\varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j u_j}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{w_k u_k}}.$$

بنابراین، $\varphi(w)$ سازش هندسی نرمال شده و مؤلفه به مؤلفه میان نمایه اولیه اهمیت معیارها و مبنای مشارکت برابر است. واژه سازش در اینجا به همین هویت دقیق اشاره دارد و بردار اهمیت استخراج‌شده دیگری را وارد مدل نمی‌کند.

قانون دقیق نسبت در رابطه (۵) منطق طراحی نگاشت مشارکت ریشه دوم را آشکار می‌کند. اهمیت معیار پیش‌تر خودنگر مشترک و توان‌های نگهداشت معیارویژه را شکل داده است. انتقال بدون تغییر نسبت‌های مثبت اولیه به لایه بیرونی، تمام تمرکز آن‌ها را در نقش سوم معماری نیز بازتولید می‌کرد. نگاشت ریشه دوم، در مقابل، تکیه‌گاه و ترتیب اکید اهمیت را حفظ می‌کند و هم‌زمان تمرکز مشارکت بیرونی را بر اساس رابطه دقیق

$$\frac{\varphi_j(w)}{\varphi_k(w)} = \sqrt{\frac{w_j}{w_k}}$$

تعدیل می‌سازد. برای مثال، اگر

$$w = (0.50, 0.30, 0.20)$$

باشد، نسبت اوليه $w_1/w_3 = 2/5$ به

$$\frac{\varphi_1(w)}{\varphi_3(w)} = \sqrt{2/5} \approx 1/581$$

تبدیل می‌شود. معیار C_1 تقدم اعلام‌شده خود بر C_3 را حفظ می‌کند، درحالی‌که تجميع بیرونی امکان مشارکت معنادار سایر معیارهای فعال را نیز نگه می‌دارد. بنابراین، قاعده کانونی ریشه دوم یک موازنه معماری دقیق برقرار می‌کند: ترتیب اهمیت حفظ می‌شود، اما تمرکز آن در لایه مشارکت نهایی تعدیل می‌گردد. خانواده همراه در ادامه، رژیم‌های همسایه مشارکت برابر، انتقال مستقیم و تمرکز را از نظر تحلیلی آشکار می‌سازد، درحالی‌که مشخصه کانونی پژواک در $q = 1/2$ ثابت باقی می‌ماند.

ملاحظه ۱ (خانواده همراه قاعده مشارکت). مجموعه معیارهای فعال را با

$$J_+ = \{j : w_j > 0\}$$

نشان می‌دهیم. نگاشت گسترده‌تر مشارکت مبتنی بر تبدیل توانی برابر است با

$$\Phi_q(w)_j = \begin{cases} \frac{w_j^q}{\sum_{k \in J_+} w_k^q}, & j \in J_+, \\ 0, & j \notin J_+, \end{cases} \quad q \in [0, \infty).$$

در $q = 0$ ، معیارهای فعال مشارکت برابر دارند؛ $q = 1/2$ قاعده کانونی ریشه دوم را بازی می‌گرداند؛ و $q = 1$ بردار اهمیت اوليه را بازیابی می‌کند. مقادیر $0 < q < 1$ نسبت‌های وزن مثبت را فشرده می‌کنند، درحالی‌که $q > 1$ آن‌ها را تقویت می‌نماید. با میل q به بی‌نهایت، مشارکت به‌طور مساوی بر معیارهایی متمرکز می‌شود که بیشترین وزن مثبت را دارند. توان q نه از تصمیم‌گیرنده استخراج می‌شود و نه به‌عنوان پارامتر عملیاتی برازش می‌گردد؛ این توان فقط مختصات تحلیلی پسینی برای ممیزی قاعده ثابت کانونی است. هندسه لگاریتمی آن در زیربخش ۴.۳ توسعه می‌یابد.

۲.۳- خواص ریاضی و هندسه ساختاری

این زیربخش انضباط ریاضی معماری پژواک را تثبیت می‌کند. نتایج نخست نشان می‌دهند هر طراحی ثابت و پذیرفتنی مبتنی بر لنگر نمايه، پیوسته، یکنوا، از نظر قطری کالیبره و درونی است. نتایج بعدی مشخص می‌سازند عضو کانونی دارای پیوند اهمیت چه قابلیت‌هایی بر این بنیان می‌افزاید: افزایش اکید در مؤلفه‌های فعال، نگهداشت دقیق لگاریتمی، پیوند درون‌زاد نمايه، تفکیک‌ناپذیری، خروج از رده کلاسیک شبه‌حسابی و جانشینی نهایی وابسته به حالت. این خواص، خودلنگری را از یک پیشنهاد تفسیری به هندسه‌ای رسمی و کنترل‌شده برای تجميع تبدیل می‌کنند.

قضیه ۱ (خواص پایه یک عملگر با لنگر نمايه‌ای ثابت). فرض کنید $A : [0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$ یک تابع لنگر مجاز، $\varphi \in \mathcal{W}_n$ بردار ضرایب مشارکت و $\alpha \in [0, 1]^n$ بردار توان‌های نگهداشت باشد. در این صورت، عملگر متناظر

$$P_{A, \varphi, \alpha}(r) = \sum_{j=1}^n \varphi_j K_{\alpha_j}(r_j, A(r))$$

دارای خواص زیر است:

(i) عملگر $P_{A, \varphi, \alpha}$ روی $[0, 1]^n$ پیوسته است؛

(ii) این عملگر نسبت به هر مؤلفه نامنزولی است؛

(iii) روی قطر کالیبره است یا، به‌طور هم‌ارز، در معنای تجميعی خاصیت همانی دارد:

$$P_{A, \varphi, \alpha}(c, \dots, c) = c \quad \text{برای هر } c \in [0, 1];$$

(iv) عملگر درونی است:

$$\min_j r_j \leq P_{A, \varphi, \alpha}(r) \leq \max_j r_j.$$

اثبات. برای هر j ، توان α_j ثابت است. نگاشت

$$r \mapsto (r_j, A(r))$$

روی $[0, 1]^n$ پیوسته است و، بر اساس قرارداد مرزی رابطه (۱)، تابع K_{α_j} نیز روی $[0, 1]^n$ پیوسته است. بنابراین، هر نگاشت مرکب

$$r \longmapsto K_{\alpha_j}(r_j, A(r))$$

پیوسته است. از آنجا که $P_{A, \varphi, \alpha}$ مجموع وزنی متناهی این نگاشتهاست، روی $[0, 1]^n$ پیوسته خواهد بود.

اکنون فرض کنید $r \leq s$ به صورت مؤلفه‌ای برقرار باشد. یکنوایی مؤلفه‌ای A نتیجه می‌دهد:

$$A(r) \leq A(s).$$

برای هر $\alpha_j \in [0, 1]$ ثابت، کرنل K_{α_j} نسبت به هر دو ورودی نامنزولی است. درواقع، حالت‌های $\alpha_j = 0$ و $\alpha_j = 1$ به ترتیب ورودی دوم و نخست را انتخاب می‌کنند؛ درحالی‌که برای $0 < \alpha_j < 1$ ، هر دو عامل توانی نامنفی و نامنزولی‌اند. در نتیجه،

$$K_{\alpha_j}(r_j, A(r)) \leq K_{\alpha_j}(s_j, A(s))$$

برای هر j برقرار است. با توجه به $\varphi_j \geq 0$ ، جمع کردن این نامساوی‌ها می‌دهد:

$$P_{A, \varphi, \alpha}(r) \leq P_{A, \varphi, \alpha}(s).$$

برای هر $c \in [0, 1]$ ، کالیبراسیون قطری تابع لنگر نتیجه می‌دهد:

$$A(c) = c.$$

از تعریف کرنل نیز برای هر j داریم:

$$K_{\alpha_j}(c, c) = c.$$

از آنجا که $\varphi \in \mathcal{W}_n$

$$P_{A, \varphi, \alpha}(c) = c \sum_{j=1}^n \varphi_j = c.$$

سرانجام، تعریف کنید:

$$\underline{r} = \min_j r_j, \quad \bar{r} = \max_j r_j.$$

در این صورت،

$$\underline{r} \leq r \leq \bar{r}.$$

بنابراین، یکنوایی مؤلفه‌ای و کالیبراسیون قطری نتیجه می‌دهند:

$$\underline{r} = P_{A, \varphi, \alpha}(\underline{r}) \leq P_{A, \varphi, \alpha}(r) \leq P_{A, \varphi, \alpha}(\bar{r}) = \bar{r},$$

□

که خاصیت درونی بودن را اثبات می‌کند.

نتیجه ۱ (یکنوایی اکید عضوکانونی). فرض کنید P_w^{PEJWAK} عضوکانونی پژواک باشد. اگر $r \leq s$ به صورت مؤلفه‌ای برقرار باشد و

$$r_k < s_k$$

برای دست‌کم یک معیار با $w_k > 0$ صدق کند، آنگاه

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r) < P_w^{\text{PEJWAK}}(s).$$

اثبات. از آنجا که $r \leq s$ به صورت مؤلفه‌ای برقرار است و $r_k < s_k$ برای معیار فعال k صدق می‌کند، داریم:

$$S_w(s) - S_w(r) = \sum_{j=1}^n w_j(s_j - r_j) \geq w_k(s_k - r_k) > 0.$$

بنابراین، $S_w(r) < S_w(s)$ افزون‌براین، $w_k > 0$ مستلزم $\varphi_k(w) > 0$ است.

ابتدا نشان می‌دهیم جمله لنگر شده متناظر با معیار k به‌طور اکید افزایش می‌یابد. اگر $w_k = 1$ باشد، تعریف مرزی کرنل می‌دهد:

$$K_1(r_k, S_w(r)) = r_k < s_k = K_1(s_k, S_w(s)).$$

اگر $1 < w_k < *$ باشد، آنگاه $s_k > *$ و

$$S_w(s) \geq w_k s_k > *.$$

ازاین‌رو،

$$\begin{aligned} K_{w_k}(r_k, S_w(r)) &= r_k^{w_k} S_w(r)^{1-w_k} \\ &\leq r_k^{w_k} S_w(s)^{1-w_k} \\ &< s_k^{w_k} S_w(s)^{1-w_k} \\ &= K_{w_k}(s_k, S_w(s)). \end{aligned}$$

برای هر j ، یکنوایی مؤلفه‌ای کرنل گسترش یافته به مرز می‌دهد:

$$K_{w_j}(r_j, S_w(r)) \leq K_{w_j}(s_j, S_w(s)).$$

بنابراین، همه تفاضل‌های متناظر نامنفی‌اند؛ درحالی‌که تفاضل مربوط به $j = k$ اکیداً مثبت است و ضریب مشارکت آن نیز در $\varphi_k(w) > *$ صدق می‌کند. درنتیجه،

$$\begin{aligned} P_w^{\text{PEJWAK}}(s) - P_w^{\text{PEJWAK}}(r) &= \sum_{j=1}^n \varphi_j(w) [K_{w_j}(s_j, S_w(s)) - K_{w_j}(r_j, S_w(r))] \\ &> *. \end{aligned}$$

پس

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r) < P_w^{\text{PEJWAK}}(s).$$

□

نتایج پیشین منظم بودن برآیند را تثبیت می‌کنند. پیش از بررسی کوپل شدن نمایه که از لنگر مشترک پدید می‌آید، لازم است هندسه کرنل لنگر ساز به‌صراحت بیان شود. برای $x, a > *$ و $\alpha \in [*, 1]$ داریم:

$$\log K_\alpha(x, a) = (1 - \alpha) \log a + \alpha \log x,$$

یا به‌طور هم‌ارز،

$$\log \frac{K_\alpha(x, a)}{a} = \alpha \log \frac{x}{a}. \quad (6)$$

بنابراین، در مختصات لگاریتمی، $K_\alpha(x, a)$ دقیقاً به اندازه کسر α از مسیر میان لنگر a و امتیاز معیار x را طی می‌کند.

قضیه ۲ (قانون دقیق نگهداشت لگاریتمی). برای $x, a > *$ و $\alpha \in [*, 1]$ ، کرنل لنگر ساز دقیقاً کسری برابر با α از فاصله لگاریتمی میان امتیاز معیار x و لنگر a را نگه می‌دارد:

$$\left| \log \frac{K_\alpha(x, a)}{a} \right| = \alpha \left| \log \frac{x}{a} \right|. \quad (7)$$

افزون‌براین،

$$K_*(x, a) = a, \quad K_1(x, a) = x,$$

و برای $\alpha \in (0, 1)$ داریم:

$$\frac{d}{d\alpha} K_\alpha(x, a) = K_\alpha(x, a) \log \frac{x}{a}. \quad (8)$$

درنتیجه، مسیر $\alpha \mapsto K_\alpha(x, a)$ هنگامی که $x < a$ باشد، از a به x اکیداً نزولی است؛ هنگامی که $x > a$ باشد، از a به x اکیداً صعودی است؛ و در حالت $x = a$ در مقدار مشترک ثابت می‌ماند.

اثبات. رابطه (۷) با گرفتن قدرمطلق دو طرف رابطه (۶) بی‌درنگ به دست می‌آید. همانی‌های نقاط انتهایی نیز با قرار دادن $\alpha = ۱$ و $\alpha = ۰$ در $K_\alpha(x, a) = x^\alpha a^{1-\alpha}$ حاصل می‌شوند.

برای $a, x > ۰$ ثابت، کرنل را می‌توان به صورت

$$K_\alpha(x, a) = a \exp\left(\alpha \log \frac{x}{a}\right)$$

نوشت. مشتق‌گیری نسبت به α ، رابطه (۸) را نتیجه می‌دهد. چون $K_\alpha(x, a) > ۰$ ، علامت مشتق با علامت $\log(x/a)$ تعیین می‌شود؛ این علامت برای $x < a$ منفی، برای $x > a$ مثبت و برای $x = a$ صفر است. این نتیجه، همراه با همانی‌های نقاط انتهایی، رفتار یکنوایی ادعا شده را اثبات می‌کند. □

برای $a, x > ۰$ ثابت، توان نگهداشت، انحراف از لنگر را با هندسه لگاریتمی یکسانی در هر دوسوی a تنظیم می‌کند. اگر $x < a$ باشد، مقدار کوچک‌تر α ، مقدار $K_\alpha(x, a)$ را به a نزدیک‌تر می‌کند و کمبود نسبت به لنگر را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که مقدار بزرگ‌تر α بخش بیشتری از این کمبود را حفظ می‌کند. اگر $x > a$ باشد، همین سازوکار برای مازاد نسبت به لنگر عمل می‌کند. بنابراین، کرنل انحراف‌های لگاریتمی نزولی و صعودی را با یک عامل نگهداشت مشترک مقیاس می‌کند. این تفسیر یک خاصیت جبری کرنل است و هیچ الگوی رفتاری خاصی را برای تصمیم‌گیرنده مفروض نمی‌گیرد.

یک محاسبه کوتاه این هندسه را ملموس می‌کند. فرض کنید $a = ۱/۴$ و $\alpha = ۱/۲$. برای امتیازی پایین‌تر از لنگر داریم:

$$K_{1/2}\left(\frac{1}{16}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8},$$

درحالی‌که برای امتیازی بالاتر از همان لنگر،

$$K_{1/2}\left(1, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

نسبت‌های اولیه امتیاز به لنگر به ترتیب برابر با $۱/۴$ و ۴ هستند؛ اما نسبت‌های کرنل به لنگر به $۱/۲$ و ۲ تبدیل می‌شوند. بنابراین، کرنل هم کمبود لگاریتمی و هم مازاد لگاریتمی را به نصف کاهش می‌دهد. اثر لنگر سازی از نوع هندسی است، نه یک جابه‌جایی حساسی به‌سوی لنگر.

ملاحظه ۲ (دامنه مشروط مسیر نگهداشت). مسیر متناظر با رابطه (۶) برابر با $K_\alpha(x, a) \mapsto \alpha$ برای x و a ثابت است؛ بنابراین، مسیری در سطح کرنل به شمار می‌آید. در عضو کانونی پژواک، $\alpha_j = w_j$. باین‌حال، یک تغییر مجاز در بردار اهمیت معیارها، یعنی w ، هم توان‌های نگهداشت و هم بردار نرمال‌شده ضرایب مشارکت $\varphi(w)$ را تغییر می‌دهد و عموماً خود لنگر وزنی $S_w(r)$ را نیز دگرگون می‌کند. افزون‌براین، چون $w \in \mathcal{W}_n$ ، تغییر یک مؤلفه مستلزم تعدیل دست‌کم یک مؤلفه دیگر است. ازاین‌رو، مسیر موجود در رابطه (۶) اثر خالص نگهداشت را برای امتیاز و لنگر ثابت جدا می‌کند و نباید به‌عنوان ایستایی مقایسه‌ای کامل $P_w^{\text{PEJWAK}}(r)$ در امتداد تغییر w تفسیر شود.

پس از روشن‌شدن هندسه نگهداشت، اکنون می‌توان کوپل‌شدن معیارها از طریق لنگر مشترک را بررسی کرد. تحلیل را به درون باز و مثبت دامنه، یعنی $r \in (0, 1)^n$ ، محدود می‌کنیم. با حذف شاخص گزینه برای اختصار، می‌نویسیم:

$$S = S_w(r) = \sum_{\ell=1}^n w_\ell r_\ell$$

و تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} B_w(r) &= \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell(1 - w_\ell) r_\ell^{w_\ell} S^{-w_\ell} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell(1 - w_\ell) \left(\frac{r_\ell}{S}\right)^{w_\ell}. \end{aligned} \quad (9)$$

به‌طور هم‌ارز،

$$B_w(r) = \frac{\partial}{\partial a} \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell r_\ell^{w_\ell} a^{1-w_\ell} \Big|_{a=S_w(r)}.$$

بنابراین، $B_w(r)$ پاسخ نهایی برآیند به لنگر مشترک را اندازه می‌گیرد و مجرای غیرمستقیمی را جدا می‌کند که از طریق آن، تغییر یک معیار در سراسر نمایه عملکرد انتشار می‌یابد.

گزاره ۱ (کوپل‌شدن نمایه از طریق لنگر درون‌زا). فرض کنید $w \in \mathcal{W}_n$ و $r \in (0, 1)^n$ باشد. با تعریف $B_w(r)$ مطابق رابطه (۹)، اثر نهایی هر معیار فعال p برابر است با

$$\frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_p} = \varphi_p w_p r_p^{w_p-1} S^{1-w_p} + w_p B_w(r). \quad (10)$$

برای هر دو معیار فعال و متمایز $p \neq q$ نیز داریم:

$$\frac{\partial^2 P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_p \partial r_q} = w_p w_q \left[\varphi_p (1 - w_p) r_p^{w_p - 1} S^{-w_p} + \varphi_q (1 - w_q) r_q^{w_q - 1} S^{-w_q} - \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell w_\ell (1 - w_\ell) r_\ell^{w_\ell} S^{-w_\ell - 1} \right]. \quad (۱۱)$$

برای هر چنین زوجی، مشتق مختلط روی $(\bullet, 1)^n$ به طور همانی صفر نیست. در نتیجه، هرگاه دست کم دو معیار فعال باشند، عضو کانونی پژواک روی $(\bullet, 1)^n$ دارای نمایش جدایی پذیر جمعی

$$P(r) = \sum_{j=1}^n g_j(r_j)$$

نخواهد بود.

اثبات. از رابطه

$$\frac{\partial S}{\partial r_p} = w_p$$

و قاعده زنجیره ای داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_p} &= \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell \left[\delta_{\ell p} w_\ell r_\ell^{w_\ell - 1} S^{1 - w_\ell} + w_p (1 - w_\ell) r_\ell^{w_\ell} S^{-w_\ell} \right] \\ &= \varphi_p w_p r_p^{w_p - 1} S^{1 - w_p} + w_p B_w(r), \end{aligned}$$

که در آن $\delta_{\ell p}$ دلتای کرونکر را نشان می دهد. بدین ترتیب، رابطه (۱۰) اثبات می شود.

برای معیار فعال و متمایز q داریم:

$$\frac{\partial B_w(r)}{\partial r_q} = \varphi_q w_q (1 - w_q) r_q^{w_q - 1} S^{-w_q} - w_q \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell w_\ell (1 - w_\ell) r_\ell^{w_\ell} S^{-w_\ell - 1}.$$

با مشتق گیری از جمله نخست رابطه (۱۰) نسبت به r_q و ترکیب نتیجه با $w_p \partial B_w(r) / \partial r_q$ ، رابطه (۱۱) به دست می آید.

اکنون باید نشان دهیم که این مشتق مختلط به طور همانی صفر نیست. همه مؤلفه ها به جز r_p را در مقادیر مثبت ثابت نگه می داریم و $r_p = t$ قرار می دهیم. چون q فعال است،

$$S(t) = w_p t + \sum_{\ell \neq p} w_\ell r_\ell \longrightarrow S_* = \sum_{\ell \neq p} w_\ell r_\ell \geq w_q r_q > \bullet$$

هنگامی که $\bullet^+ \rightarrow t$. از فعال و متمایز بودن معیارهای p و q نتیجه می شود:

$$\bullet < w_p < 1, \quad \varphi_p > \bullet.$$

در نتیجه،

$$\varphi_p (1 - w_p) t^{w_p - 1} S(t)^{-w_p} \longrightarrow +\infty,$$

در حالی که همه جمله های دیگر داخل کروشه در رابطه (۱۱) کراندار باقی می ماند. بنابراین،

$$\frac{\partial^2 P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_p \partial r_q}$$

نمی تواند روی $(\bullet, 1)^n$ به طور همانی صفر باشد.

هر نمایش جدایی پذیر جمعی که دوبار مشتق پذیر باشد، در مختصات متمایز مشتق های مختلط همانی صفر دارد. بنابراین، هرگاه دست کم دو معیار فعال باشند، عضو کانونی پژواک نمی تواند چنین نمایشی داشته باشد.

□

مشتقات مختلط ناصفر، امضای دیفرانسیلی پیوند درون‌زاد نمایه‌اند. تغییر یک معیار، خودلنگر مشترک را جابه‌جا می‌کند و از این مسیر، جمله‌های لنگر شده و اثرهای حاشیه‌ای موضعی سایر معیارها را تغییر می‌دهد. بنابراین، پژواک بی‌آنکه هویت ثابت معیارها را کنار بگذارد یا ماتریس تعامل جداگانه‌ای وارد کند، وابستگی واقعی میان معیارها ایجاد می‌کند. معنای این وابستگی دقیق است: حالت‌وابسته و میانجی‌شده با نمایه خود گزینه است. از این‌رو، علامت آن نباید به‌عنوان پارامتر ثابت هم‌افزایی، افزونگی یا قوی زوجی بازنام‌گذاری شود؛ این مفاهیم به مدل تعامل صریحی با عناصر اولیه متفاوت نیاز دارند.

قضیه ۳ (نقض دوتقارنی). محدودیت دوتایی عضو کانونی پژواک با اهمیت‌های برابر، یعنی $F: [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ ، به‌صورت

$$F(x, y) = \frac{\sqrt{(x+y)/2}}{2} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad (12)$$

است. این تابع دوتقارنی را نقض می‌کند و، در نتیجه، یک میانگین شبه‌حسابی کلاسیک نیست.

اثبات. یک میانگین شبه‌حسابی دوتایی کلاسیک که با تابع پیوسته و اکیداً یکنوا f تولید شود، دارای صورت

$$M_f(x, y) = f^{-1} \left(\frac{f(x) + f(y)}{2} \right)$$

است. چنین میانگینی لزوماً در همانی دوتقارنی

$$M_f(M_f(a, b), M_f(c, d)) = M_f(M_f(a, c), M_f(b, d)) \quad (13)$$

برای همه $a, b, c, d \in [0, 1]$ صدق می‌کند [۲۳، ۴]. درواقع، اعمال f بر هر یک از دو طرف رابطه (۱۳) مقدار

$$\frac{f(a) + f(b) + f(c) + f(d)}{4}$$

را به دست می‌دهد.

اکنون قرار دهید:

$$(a, b, c, d) = \left(\frac{1}{16}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right).$$

محاسبه مستقیم رابطه (۱۲) می‌دهد:

$$F(F(a, b), F(c, d)) \approx 0.3033513954,$$

درحالی‌که

$$F(F(a, c), F(b, d)) \approx 0.3016690700.$$

تفاضل این دو مقدار تقریباً برابر با 0.0016822254 است. بنابراین، F دوتقارنی را نقض می‌کند و برای هیچ مولد پیوسته و اکیداً یکنوا f نمی‌توان آن را به‌صورت

$$f^{-1} \left(\frac{f(x) + f(y)}{2} \right)$$

□

نمایش داد.

هندس جبران محلی عضو کانونی پژواک را می‌توان از طریق نرخ نهایی جانشینی (MRS) بررسی کرد. فرض کنید $aw \in \mathcal{W}_n$ ، $r \in (0, 1)^n$ و $p \neq q$ دو معیار فعال باشند. تغییری محلی در r_p و r_q را در نظر بگیرید که همه امتیازهای دیگر را ثابت نگه دارد و امتیاز برآیند را تغییر ندهد. در امتداد چنین مسیر محلی هم‌امتیازی داریم:

$$dP_w^{\text{PEJWAK}} = \frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_p} dr_p + \frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_q} dr_q = 0.$$

چون معیار q فعال است، رابطه (۱۰) روی این دامنه نتیجه می‌دهد:

$$\frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_q} > 0.$$

بنابراین، با حذف وابستگی به r و w از نمادگذاری، نرخ نهایی جانشینی به‌صورت زیر به‌خوبی تعریف می‌شود:

$$\text{MRS}_{pq}^{\text{PEJWAK}} = - \left. \frac{dr_q}{dr_p} \right|_{dP_w^{\text{PEJWAK}}=0} = \frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}} / \partial r_p}{\partial P_w^{\text{PEJWAK}} / \partial r_q}. \quad (14)$$

این نرخ، کاهش مرتبه اول در r_q را اندازه می‌گیرد که به‌طور محلی افزایش نهایی در r_p را جبران می‌کند؛ بنابراین، نباید آن را نرخ مبادله برای تغییرهای متناهی تفسیر کرد.

گزاره ۲ (جانشینی نهایی وابسته به حالت). فرض کنید $r \in (0, 1)^n$, $w \in \mathcal{W}_n$ و $p \neq q$ دو معیار فعال باشند. بنویسید $S = S_w(r)$ و $\varphi_j = \varphi_j(w)$. آنگاه

$$\text{MRS}_{pq}^{\text{PEJWAK}} = \frac{w_p \varphi_p (S/r_p)^{1-w_p} + B_w(r)}{w_q \varphi_q (S/r_q)^{1-w_q} + B_w(r)}. \quad (15)$$

این نرخ اکیداً مثبت است و، در حالت کلی، از طریق r_q , r_p و $S_w(r)$ و $B_w(r)$ به نمایه جاری امتیازهای فعال وابسته است.

اثبات. برای هر معیار فعال j ، رابطه (۱۰) را می‌توان به صورت

$$\frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_j} = w_j \left[\varphi_j \left(\frac{S}{r_j} \right)^{1-w_j} + B_w(r) \right]$$

تجزیه کرد. چون j فعال است، $w_j > 0$ و $\varphi_j > 0$. همچنین، $r_j > 0$ ، $S > 0$ و $B_w(r) \geq 0$. پس همه اثرهای نهایی نمایش داده شده اکیداً مثبت‌اند. به ویژه، مشتق نسبت به r_q ناصفر است و نرخ نهایی جانشینی به‌خوبی تعریف می‌شود. جای‌گذاری عبارت‌های متناظر با $j = p$ و $j = q$ در رابطه (۱۴)، رابطه (۱۵) را نتیجه می‌دهد. برای اثبات واقعی بودن وابستگی این نرخ به نمایه امتیازها، عضو دوتایی با اهمیت‌های برابر را در نظر بگیرید:

$$w_1 = w_2 = \varphi_1 = \varphi_2 = \frac{1}{2}.$$

در نقطه

$$r = \left(\frac{1}{100}, \frac{49}{100} \right)$$

داریم:

$$S = \frac{1}{4}, \quad B_w(r) = \frac{2}{5}.$$

بنابراین،

$$\text{MRS}_{12}^{\text{PEJWAK}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{(1/4)/(1/100)} + \frac{2}{5}}{\frac{1}{2} \sqrt{(1/4)/(49/100)} + \frac{2}{5}} = \frac{203}{53}.$$

□ در نمایه‌ای که مختصات آن جابه‌جا شده‌اند، نرخ متناظر برابر با $53/203$ است. بنابراین، نرخ نهایی جانشینی در درون مثبت دامنه ثابت نیست.

برای همان بردار اهمیت معیارها $w \in \mathcal{W}_n$ و نمایه امتیاز $r \in (0, 1)^n$ ، دو معیار فعال و متمایز p و q را در نظر بگیرید. عملگرهای استاندارد SAW و WP در روابط زیر صدق می‌کنند:

$$\frac{\partial P_w^{\text{SAW}}}{\partial r_j} = w_j, \quad \frac{\partial P_w^{\text{WP}}}{\partial r_j} = \frac{w_j}{r_j} P_w^{\text{WP}}.$$

در نتیجه،

$$\text{MRS}_{pq}^{\text{SAW}} = \frac{w_p}{w_q}, \quad \text{MRS}_{pq}^{\text{WP}} = \frac{w_p}{w_q} \frac{r_q}{r_p}. \quad (16)$$

بنابراین، این سه قاعده تجميع دارای هندسه‌های متفاوت جبران محلی‌اند. در SAW، نرخ جانشینی به حالت وابسته نیست. نرخ متناظر در WP به حالت وابسته است، اما این وابستگی فقط از نسبت دوتایی امتیازها، یعنی r_q/r_p ناشی می‌شود و به امتیاز سایر معیارها ارتباطی ندارد. در مقابل، رابطه (۱۵) نشان می‌دهد که نرخ عضو کانونی پژواک عموماً با کل نمایه کوپل شده است: این نرخ علاوه بر r_p و r_q ، به خودلنگر درون‌زای $S_w(r)$ و جمله پاسخ نمایه‌ای $B_w(r)$ وابسته است.

ماهیت سراسری این وابستگی را می‌توان با ثابت نگه‌داشتن زوج موردنظر مشاهده کرد. برای عضو کانونی سه معیاره با

$$w = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

دو نمایه زیر را مقایسه کنید:

$$r = (0.04, 0.64, 0.04) \quad \text{و} \quad r' = (0.04, 0.64, 0.96).$$

فقط امتیاز معیار سوم تغییر کرده است؛ باین‌حال، $\text{MRS}_{12}^{\text{PEJWAK}}$ از تقریباً $2/277$ به $2/793$ افزایش می‌یابد. در مقابل، در هر دو نمایه داریم:

$$\text{MRS}_{12}^{\text{SAW}} = 1, \quad \text{MRS}_{12}^{\text{WP}} = 16.$$

بنابراین، در عضو کانونی پژواک، معیاری خارج از زوج مورد بررسی می‌تواند با جابه‌جا کردن خودلنگر درون‌زا، نرخ جانشینی محلی آن دو معیار را تغییر دهد. این مقایسه روی نمایه‌های یکنواخت عملکرد صورت دقیق‌تری پیدا می‌کند. برای اختصار، می‌نویسیم $\varphi_j = \varphi_j(w)$ و تعریف می‌کنیم:

$$\bar{w}_\varphi = \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell w_\ell.$$

نتیجه ۲ (امضای جبران روی قطر). فرض کنید $w \in \mathcal{W}_n$ باشد و $p \neq q$ دو معیار فعال را نشان دهند. برای هر $c \in (0, 1)$ و هر $j = 1, \dots, n$ داریم:

$$\left. \frac{\partial P_w^{\text{PEJWAK}}}{\partial r_j} \right|_{r=c1} = w_j (\varphi_j + 1 - \bar{w}_\varphi) =: \eta_j^\Delta(w). \quad (17)$$

بردار اثر نهایی روی قطر، یعنی

$$\eta^\Delta(w) = (\eta_1^\Delta(w), \dots, \eta_n^\Delta(w)),$$

عضوی از $\mathcal{W}_n$ است. در نتیجه، با استفاده از زیرنویس Δ برای نمایش محدودسازی به $c1$ ، داریم:

$$\text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{PEJWAK}}(w) := \text{MRS}_{pq}^{\text{PEJWAK}} \Big|_{r=c1} = \frac{\eta_p^\Delta(w)}{\eta_q^\Delta(w)} = \frac{w_p(\varphi_p + 1 - \bar{w}_\varphi)}{w_q(\varphi_q + 1 - \bar{w}_\varphi)}. \quad (18)$$

این نرخ به معماری اهمیت معیارها وابسته است، اما به سطح مشترک عملکرد، یعنی c ، وابستگی ندارد. در همان نقطه قطری،

$$\text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{SAW}}(w) = \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{WP}}(w) = \frac{w_p}{w_q}. \quad (19)$$

از این رو، تحت قاعده کانونی جذر مربعی برای ضرایب مشارکت، مقایسه دقیق زیر برقرار است:

$$\begin{cases} \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{PEJWAK}}(w) > \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{SAW}}(w) = \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{WP}}(w) > 1, & w_p > w_q, \\ \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{PEJWAK}}(w) = \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{SAW}}(w) = \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{WP}}(w) = 1, & w_p = w_q, \\ 0 < \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{PEJWAK}}(w) < \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{SAW}}(w) = \text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{WP}}(w) < 1, & w_p < w_q. \end{cases}$$

بنابراین، در هر نمایه یکنواخت و مثبت، پژواک کانونی عدم تقارن حاشیه‌ای اعلام شده به وسیله اهمیت‌های نابرابر معیارها را تقویت می‌کند. این امضای دقیق قطری، هندسه جبران موضعی پژواک را از هر دوروش SAW و WP متمایز می‌سازد. نتیجه به قطر نمایه‌های یکنواخت مربوط است و ترتیب سراسری جبران‌پذیری در کل دامنه امتیاز را ادعا نمی‌کند.

اثبات. در نقطه $c1$ ، $r = c$ ، خودلنگر درون‌زا در c صدق می‌کند و

$$B_w(c1) = \sum_{\ell=1}^n \varphi_\ell (1 - w_\ell) = 1 - \bar{w}_\varphi.$$

جای‌گذاری این روابط در رابطه (۱۰)، رابطه (۱۷) را به دست می‌دهد. افزون‌براین،

$$\sum_{j=1}^n \eta_j^\Delta(w) = \sum_{j=1}^n w_j \varphi_j + (1 - \bar{w}_\varphi) \sum_{j=1}^n w_j = \bar{w}_\varphi + 1 - \bar{w}_\varphi = 1.$$

چون $0 \leq \bar{w}_\varphi \leq 1$ ، همه مؤلفه‌ها نامنفی‌اند و مؤلفه‌های متناظر با معیارهای فعال اکیداً مثبت‌اند. بنابراین، $\eta^\Delta(w) \in \mathcal{W}_n$ است و نسبت مؤلفه‌های p و q آن، رابطه (۱۸) را نتیجه می‌دهد.

رابطه (۱۶) نشان می‌دهد که نرخ جانشینی در SAW برابر با w_p/w_q است. در WP نیز عامل r_q/r_p روی قطر برابر با یک می‌شود. سرانجام، نگاشت کانونی

$$w_j \mapsto \varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j}}{\sum_k \sqrt{w_k}}$$

روی مجموعه معیارهای فعال اکیداً صعودی است. از این رو،

$$\frac{\text{MRS}_{pq,\Delta}^{\text{PEJWAK}}(w)}{w_p/w_q} = \frac{\varphi_p + 1 - \bar{w}_\varphi}{\varphi_q + 1 - \bar{w}_\varphi}$$

دقیقاً هنگامی بزرگ‌تر از، برابر با یا کوچک‌تر از یک است که w_p به ترتیب بزرگ‌تر از، برابر با یا کوچک‌تر از w_q باشد. این استدلال مقایسه ادعا شده را اثبات می‌کند. $\square$

قانون دقیق نگهداشت در رابطه (۷) یک همانی لگاریتمی درون دامنه است و از این رو، در $x = *$ تعریف نمی‌شود. با استفاده از قرارداد پیوسته نقاط انتهایی کرنل لنگرساز داریم:

$$K_{\alpha}(*, a) = *, \quad a \in [*, 1], \quad \alpha \in (*, 1]. \quad (20)$$

نقطه انتهایی حذف شده، یعنی $\alpha = *$ ، از نظر ساختاری متفاوت است؛ زیرا $K_*(*, a) = a$. باین حال، در عضو کانونی، رابطه $\alpha = w_j = *$ متناظر با اهمیت صفر معیار است و هم‌زمان $\varphi_j(w) = *$ را نتیجه می‌دهد. بنابراین، رفتار مرزی این حالت باید در سطح جمله کامل پژواک بررسی شود، نه فقط از طریق کرنل.

۳.۳- انسجام در کل دامنه: خوش تعریفی و پیوستگی مشترک

پژواک کانونی به ناحیه داخلی اکیداً مثبت محدود نیست. از آنجاکه ماتریس‌های نرمال شده تصمیم به‌طور طبیعی می‌توانند صفرهای دقیق داشته باشند و بردارهای اهمیت معیار نیز ممکن است بر مرز سیمپلکس قرار گیرند، یک عملگر قابل استفاده باید با صفر شدن امتیاز یا اهمیت همچنان منسجم باقی بماند. شیء تعیین کننده در اینجا سهم کامل معیار است، نه هسته لنگرساز در حالت منفرد. قضیه زیر اثبات می‌کند که نگاشت‌های پیوسته لنگر، نگهداشت و مشارکت، پژواک کانونی را بدون کف گذاری نمره، جایگزینی مثبت یا منظم سازی $\in$ به کل دامنه امتیاز و اهمیت گسترش می‌دهند.

مجموعه معیارهای فعال را به صورت

$$J_+(w) = \{j \in \{1, \dots, n\} : w_j > *\}$$

تعریف می‌کنیم و می‌نویسیم:

$$D(w) = \sum_{k=1}^n \sqrt{w_k}.$$

با یادآوری اینکه

$$S_i = S_w(r_i) = \sum_{k=1}^n w_k r_{ik},$$

سهم کامل معیار C_j برابر است با

$$T_{ij}(r_i, w) = \varphi_j(w) G_{ij} = \varphi_j(w) K_{w_j}(r_{ij}, S_w(r_i)).$$

قضیه ۴ (خوش تعریفی در کل دامنه و پیوستگی مشترک). برای هر گزینه A_i ، نگاشت ارزیابی کانونی پژواک

$$(r_i, w) \mapsto P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = \sum_{j=1}^n T_{ij}(r_i, w)$$

روی دامنه

$$[*, 1]^n \times \mathcal{W}_n$$

به‌خوبی تعریف شده و نسبت به (r_i, w) به‌طور مشترک پیوسته است. به‌طور خاص، امتیازهای نرمال شده دقیقاً صفر در دامنه عملگر قرار دارند و به هیچ کف امتیاز، جایگزینی مثبت یا منظم سازی $\in$ نیاز ندارند.

اثبات. چون $w \in \mathcal{W}_n$ و برای هر $w_k \in [*, 1]$ داریم $\sqrt{w_k} \geq w_k$ ، نتیجه می‌شود:

$$D(w) = \sum_{k=1}^n \sqrt{w_k} \geq \sum_{k=1}^n w_k = 1.$$

بنابراین،

$$\varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j}}{D(w)}$$

روی تمام سیمپلکس وزن‌ها به‌خوبی تعریف شده و پیوسته است. خودلنگر حساسی وزنی $S_w(r_i)$ نیز نسبت به (r_i, w) به‌طور مشترک پیوسته است.

نقطه

$$(r_i^*, w^*) \in [*, 1]^n \times \mathcal{W}_n$$

و معیار j را ثابت در نظر می‌گیریم. سه حالت زیر تمام مقادیر ممکن w_j^* را پوشش می‌دهند.

اگر $w_j^* = \bullet$ باشد، درونی بودن هسته نتیجه می‌دهد:

$$\bullet \leq T_{ij}(r_i, w) \leq \varphi_j(w) = \frac{\sqrt{w_j}}{D(w)} \leq \sqrt{w_j}.$$

در نتیجه، هنگامی که

$$(r_i, w) \longrightarrow (r_i^*, w^*),$$

داریم:

$$T_{ij}(r_i, w) \longrightarrow \bullet = T_{ij}(r_i^*, w^*).$$

این همگرایی نسبت به امتیاز معیار و مقدار لنگر یکنواخت است؛ به طور خاص، نیازی نیست $r_{ij} \rightarrow \bullet$ باشد.

اگر $\bullet < w_j^* < 1$ باشد، عددی $\delta > \bullet$ و همسایگی‌ای از (r_i^*, w^*) وجود دارد که در آن

$$\delta \leq w_j \leq 1 - \delta.$$

نکاشت

$$(x, a, \beta) \longmapsto x^\beta a^{1-\beta}$$

روی مجموعه

$$[\bullet, 1]^2 \times [\delta, 1 - \delta]$$

پیوسته است؛ این حکم نقاطی را نیز در بر می‌گیرد که در آن‌ها $\bullet = x = a$ یا هر دو برقرار باشند. از پیوستگی مشترک $\varphi_j(w)$ و $S_w(r_i)$ نتیجه می‌شود که $T_{ij}(r_i, w)$ در (r_i^*, w^*) پیوسته است.

سرانجام، فرض کنید $w_j^* = 1$. در این صورت، تمام وزن‌های دیگر به صفر میل می‌کنند و

$$\begin{aligned} |S_w(r_i) - r_{ij}| &= \left| \sum_{k \neq j} w_k (r_{ik} - r_{ij}) \right| \\ &\leq \sum_{k \neq j} w_k = 1 - w_j \longrightarrow \bullet. \end{aligned}$$

چون $r_{ij} \rightarrow r_{ij}^*$ ، نتیجه می‌شود:

$$S_w(r_i) \longrightarrow r_{ij}^*.$$

از درونی بودن هسته داریم:

$$\min\{r_{ij}, S_w(r_i)\} \leq K_{w_j}(r_{ij}, S_w(r_i)) \leq \max\{r_{ij}, S_w(r_i)\}.$$

بنابراین،

$$K_{w_j}(r_{ij}, S_w(r_i)) \longrightarrow r_{ij}^*.$$

همچنین،

$$D(w) \longrightarrow 1 \quad \text{و} \quad \varphi_j(w) \longrightarrow 1.$$

در نتیجه،

$$T_{ij}(r_i, w) \longrightarrow r_{ij}^* = T_{ij}(r_i^*, w^*).$$

تمام سهم‌های باقی‌مانده نیز مطابق حالت نخست به صفر میل می‌کنند.

بدین ترتیب، هر سهم کامل معیار T_{ij} روی تمام دامنه امتیاز و وزن به طور مشترک پیوسته است. از آنجاکه امتیاز کانونی پژواک مجموع متناهی این سهم‌هاست، این امتیاز نیز روی

$$[\bullet, 1]^n \times \mathcal{W}_n$$

□

به طور مشترک پیوسته خواهد بود.

نتيجه ۳ (بي اثری معيار با وزن صفر). اگر $w_j = 0$ باشد، امتياز کانونی پژواک نسبت به هر تغييری در r_{ij} ناورد است. به طور خاص، معيار با وزن صفر نه بر خودلنگر اثر می گذارد و نه بر مقدار نهایی تجميع شده.

اثبات. هنگامی که $w_j = 0$ ، امتياز r_{ij} در

$$S_w(r_i) = \sum_{k=1}^n w_k r_{ik}$$

وارد نمی شود و

$$\varphi_j(w) = 0.$$

بنابراین، $T_{ij} = 0$ است و تمام سهم های دیگر نیز از r_{ij} مستقل اند.

نتيجه ۴ (توصيف کامل مجموعه صفر). برای هر

$$r_i \in [0, 1]^n \quad \text{و} \quad w \in \mathcal{W}_n$$

داریم:

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = 0 \iff r_{ij} = 0 \quad \text{هر } j \in J_+(w). \quad (21)$$

اثبات. ابتدا فرض کنید برای هر $j \in J_+(w)$ داشته باشیم $r_{ij} = 0$. آنگاه

$$S_w(r_i) = \sum_{j \in J_+(w)} w_j r_{ij} = 0.$$

بنابراین، تمام جمله های لنگردار فعال صفر خواهند بود. برای هر معيار غیرفعال نیز $\varphi_j(w) = 0$ است؛ ازاین رو، سهم کامل آن معيار نیز صفر می شود. در نتيجه،

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) = 0.$$

برعکس، فرض کنید برای دست کم یک معيار فعال j داشته باشیم:

$$r_{ij} > 0.$$

چون $w_j > 0$ داریم:

$$S_w(r_i) \geq w_j r_{ij} > 0.$$

افزون براین، $\varphi_j(w) > 0$ است و بنابراین،

$$T_{ij} = \varphi_j(w) K_{w_j}(r_{ij}, S_w(r_i)) > 0.$$

تمام سهم های دیگر نامنفی اند؛ پس

$$P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i) > 0.$$

این نتيجه، هم ارزی موردنظر را اثبات می کند.

انسجام در کل دامنه خاصیت معماری کامل دارای وزن دهی مشترک است، نه هسته در حالت منفرد. برای $a, > 0$ ثابت، نگاشت $K_\alpha(x, a)$ در نقطه $(0, a, 0)$ از نظر مشترک پیوسته نیست. بالاین حال، در پژواک کانونی داریم:

$$w_j \longrightarrow 0 \implies \varphi_j(w) \longrightarrow 0, \quad 0 \leq T_{ij} \leq \varphi_j(w),$$

و ازاین رو سهم کامل معيار، ناپيوستگی موجود در سطح هسته را خنثی می کند. این نتيجه مزیتی اساسی از ساخت پیوندی را آشکار می سازد: اهمیت صفر، معيار را به صورت منسجم هم از خودلنگر و هم از امتياز نهایی حذف می کند؛ درحالی که مقدار صفر در یک معيار فعال فقط سهم لنگر شده همان معيار را از میان می برد. امتياز کامل پژواک دقیقاً هنگامی صفر است که تمام مقادير معيارهای فعال صفر باشند. بنابراین، صفرهای دقيق بخشی از دامنه ریاضی عملگرند، نه ورودی هایی استثنایی که به وصله ای عددی نیاز داشته باشند.

۴.۳- هندسه قاعده مشارکت و فازهای رتبه‌بندی

قاعده ثابت مشارکت ریشه دوم دارای هندسه‌ای دقیق و در سطح رتبه کاملاً ممیزی‌پذیر است. برای آشکارکردن این هندسه، بدون تغییر عملگر کانونی، ماتریس نرمال‌شده، خودلنگرها، توان‌های نگهداشت و ماتریس هسته $G = [G_{ij}]$ ثابت نگه داشته می‌شوند و فقط تبدیل مشارکت در امتداد مسیر همراه می‌یابد. این ساخت، نقطه کانونی $q = 1/2$ را در پیوستاری تحلیلی از مشارکت برابر تا مشارکت متمرکز قرار می‌دهد. مسیر مزبور متغیر تصمیم تازه‌ای نیست؛ ابزاری ریاضی است که نشان می‌دهد تمرکز مشارکت چگونه شکاف‌های زوجی امتیاز، فازهای رتبه و ترتیب حدی را تغییر می‌دهد.

تعریف می‌کنیم:

$$J_+(w) = \{j : w_j > \bullet\}, \quad Z(q) = \sum_{k \in J_+(w)} w_k^q.$$

آنگاه

$$\varphi_j(q) = \begin{cases} \frac{w_j^q}{Z(q)}, & j \in J_+(w), \\ \bullet, & j \notin J_+(w), \end{cases} \quad q \in [\bullet, \infty). \quad (22)$$

برای هر دو معیار فعال j و k داریم:

$$\frac{\varphi_j(q)}{\varphi_k(q)} = \left(\frac{w_j}{w_k} \right)^q.$$

بنابراین، در $q = \bullet$ مشارکت میان معیارهای فعال به‌طور مساوی توزیع می‌شود؛ $q = 1/2$ قاعده کانونی ریشه دوم را بازیابی می‌کند؛ $q = 1$ بردار اهمیت معیارها را مستقیماً به مجرای مشارکت انتقال می‌دهد؛ و $q > 1$ تفاوت میان مؤلفه‌های مثبت آن را به تدریج تشدید می‌کند. در سراسر این بخش، q صرفاً یک مختصات ممیزی پسینی است؛ این پارامتر نه از تصمیم‌گیرنده استخراج می‌شود و نه برای دستیابی به رتبه‌بندی مطلوب برازش می‌گردد.

با نوشتن

$$\ell_j = \log w_j \quad j \in J_+(w),$$

رابطه (۲۲) به‌صورت

$$\varphi(q) = \text{softmax}(q\ell)$$

درمی‌آید. ازاین‌رو، بردار مشارکت یک مسیر نمایی تک‌پارامتری را روی سیمپلکس معیارهای فعال طی می‌کند. چون مقادیر هسته

$$G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i)$$

ثابت نگه داشته شده‌اند، امتیاز ممیزی‌شده گزینۀ A_i برابر است با

$$P_i(q) = \sum_{j \in J_+(w)} \varphi_j(q) G_{ij}. \quad (23)$$

گزاره ۳ (هندسه نقاط پایانی و تمرکز). فرض کنید $w \in \mathcal{W}_n$. برای هر $j \in J_+(w)$ داریم:

$$\varphi_j(\bullet) = \frac{1}{|J_+(w)|}, \quad \varphi_j(1) = w_j.$$

تعریف می‌کنیم:

$$w_{\max} = \max_{1 \leq j \leq n} w_j, \quad J_{\max}(w) = \{j : w_j = w_{\max}\}.$$

آنگاه، هنگامی که $q \rightarrow \infty$ ، داریم:

$$\varphi_j(q) \longrightarrow \begin{cases} |J_{\max}(w)|^{-1}, & j \in J_{\max}(w), \\ \bullet, & j \notin J_{\max}(w), \end{cases}$$

و در نتیجه،

$$P_i(q) \longrightarrow \frac{1}{|J_{\max}(w)|} \sum_{j \in J_{\max}(w)} G_{ij}. \quad (24)$$

اگر بزرگ‌ترین مؤلفه بردار اهمیت معیارها یکتا باشد، امتیاز حدی برابر با خروجی هسته لنگردار متناظر با همان معیار خواهد بود.

اثبات. همانی های نقاط پایانی مستقیماً از رابطه (۲۲) و $\sum_{j=1}^n w_j = 1$ به دست می آیند. برای محاسبه حد، صورت و مخرج رابطه (۲۲) را بر $w_{\max}^q$ تقسیم می کنیم. نسبت های متناظر با وزن های کوچک تر به صفر میل می کنند، در حالی که نسبت های متناظر با $J_{\max}(w)$ برابر با یک باقی می مانند. جایگذاری این حدود در رابطه (۲۳) رابطه (۲۴) را به دست می دهد. $\square$

با مشتق گیری از ضرایب اسکورت، همانی لگاریتمی مرکزگذاری شده زیر حاصل می شود:

$$\frac{d\varphi_j(q)}{dq} = \varphi_j(q) \left(\log w_j - \sum_{k \in J_+(w)} \varphi_k(q) \log w_k \right). \quad (25)$$

گزاره ۴ (همانی حساسیت کوواریانسی). برای هر گزینه A_i داریم:

$$\frac{dP_i(q)}{dq} = \text{Cov}_{\varphi(q)}(G_i, \log w), \quad (26)$$

که در آن

$$G_i = (G_{ij})_{j \in J_+(w)}.$$

برای دو گزینه A_a و A_b تعریف می کنیم:

$$d_{ab} = G_a - G_b, \quad \Delta_{ab}(q) = P_a(q) - P_b(q).$$

آنگاه

$$\frac{d\Delta_{ab}(q)}{dq} = \text{Cov}_{\varphi(q)}(d_{ab}, \log w). \quad (27)$$

اثبات. از رابطه (۲۳) مشتق می گیریم، رابطه (۲۵) را جایگذاری می کنیم و جمله های مرکزگذاری شده را کنار یکدیگر قرار می دهیم. همانی زوجی نیز از خطی بودن کوواریانس نسبت به آرگومان نخست به دست می آید. $\square$

رابطه (۲۶) معنای موضعی دقیقی دارد: افزایش q زمانی $P_i(q)$ را افزایش می دهد که نمایه خروجی هسته گزینه با نمایه لگاریتمی اهمیت دارای کوواریانس مثبت باشد و در صورت منفی بودن این کوواریانس، امتیاز را کاهش می دهد. حرکت زوجی نیز از رابطه (۲۷) پیروی می کند.

روی سیمپلکس معیارهای فعال

$$\mathcal{S}_{J_+(w)} = \left\{ \psi \in [\cdot, \cdot]^{J_+(w)} : \sum_{j \in J_+(w)} \psi_j = 1 \right\},$$

مجموعه بی تفاوتی زوجی، مقطع زیر از سیمپلکس است:

$$\mathcal{H}_{ab} = \{ \psi \in \mathcal{S}_{J_+(w)} : \langle \psi, d_{ab} \rangle = \cdot \}. \quad (28)$$

اگر $d_{ab} \neq \cdot$ باشد، تساوی زیربنایی یک ابرصفحه را تعریف می کند؛ باین حال، ممکن است اشتراک آن با سیمپلکس تهی باشد. بنابراین، $P_a(q^*) = P_b(q^*)$ دقیقاً زمانی برقرار است که مسیر اسکورت در q^* با $\mathcal{H}_{ab}$ برخورد کند. هرگاه

$$\Delta'_{ab}(q^*) \neq \cdot$$

این برابری یک عبور عرضی و در نتیجه یک وارونگی واقعی موضعی در ترتیب است. صفرشدن مشتق به تنهایی بر وقوع وارونگی دلالت نمی کند؛ زیرا ممکن است مسیر تنها به طور مماسی با مجموعه برابری تماس پیدا کند.

برای تعیین تعداد برابری های زوجی ممکن، وزن های فعال را برحسب s سطح متمایز آن ها گروه بندی می کنیم:

$$\omega_1 > \omega_2 > \dots > \omega_s > \cdot, \quad J_h = \{j \in J_+(w) : w_j = \omega_h\}.$$

برای یک زوج ثابت (a, b) ، ضرایب گروهی شکاف را به صورت

$$c_h = \sum_{j \in J_h} d_{ab,j}, \quad h = 1, \dots, s$$

تعریف می‌کنیم. آنگاه

$$\Delta_{ab}(q) = \frac{F_{ab}(q)}{Z(q)}, \quad F_{ab}(q) = \sum_{h=1}^s c_h \omega_h^q. \quad (29)$$

چون $0 < Z(q)$ است، شکاف زوجی و چندجمله‌ای نمایی $F_{ab}(q)$ علامت یکسانی دارند.

قضیه ۵ (ساختار متناهی فازهای قاعده مشارکت). مجموعه‌ای متناهی شامل m گزینه و بردار ثابت $w \in \mathcal{W}_n$ با s سطح متمایز از وزن‌های مثبت را در نظر بگیرید. برای هر زوج (a, b) ، دقیقاً یکی از دو حالت زیر برقرار است. اگر

$$c_1 = \dots = c_s = 0$$

آنگاه

$$\Delta_{ab}(q) = 0$$

برای تمام $q \in [0, \infty)$ برقرار است؛ بنابراین، دو گزینه در سراسر مسیر اسکورت به‌طور پایدار هم‌امتیازند. در غیر این صورت، F_{ab} حداکثر $s - 1$ ریشه حقیقی با احتساب چندگانگی دارد و از این‌رو، روی $[0, \infty)$ حداکثر $s - 1$ نقطه برابری ایجاد می‌شود.

فرض کنید $\mathcal{Z}$ اجتماع نقاط برابری تمام زوج‌هایی باشد که به‌طور پایدار هم‌امتیاز نیستند. آنگاه $\mathcal{Z}$ متناهی است و از کران

$$|\mathcal{Z}| \leq \binom{m}{2} (s - 1) \quad (30)$$

پیروی می‌کند. روی هر مؤلفه همبند از

$$[0, \infty) \setminus \mathcal{Z}$$

رتبه‌بندی ضعیف کامل القاشده به‌وسیله $P_i(q)$ ثابت است. هر وارونگی واقعی ترتیب در نقطه‌ای از $\mathcal{Z}$ رخ می‌دهد، هرچند یک نقطه برابری منفرد الزاماً به وارونگی منجر نمی‌شود.

اثبات. اگر تمام ضرایب گروهی صفر باشند، رابطه (۲۹) نتیجه می‌دهد:

$$F_{ab} \equiv 0 \quad \text{و در نتیجه} \quad \Delta_{ab} \equiv 0.$$

اکنون فرض کنید بردار ضرایب گروهی به‌طور همانی صفر نباشد و جمله‌های دارای ضریب صفر را کنار بگذارید. کافی است نشان دهیم یک چندجمله‌ای نمایی با t جمله ناصفر و پایه‌های مثبت متمایز، حداکثر $t - 1$ ریشه حقیقی با احتساب چندگانگی دارد. برای $t = 1$ حکم بدیهی است.

برای $t \geq 2$ ، پایه‌های باقی‌مانده را به‌صورت

$$\tilde{\omega}_1 > \dots > \tilde{\omega}_t$$

مرتب می‌کنیم، جمله مثبت $\tilde{\omega}_1^q$ را فاکتور می‌گیریم و می‌نویسیم:

$$f(q) = a_1 + \sum_{h=2}^t a_h \exp\left(q \log \frac{\tilde{\omega}_h}{\tilde{\omega}_1}\right), \quad a_h \neq 0.$$

مشتق این تابع یک چندجمله‌ای نمایی با $t - 1$ جمله ناصفر است. مطابق فرض استقرا، f' حداکثر $t - 2$ ریشه حقیقی با احتساب چندگانگی دارد. صورت چندگانگی قضیه رول نتیجه می‌دهد که f حداکثر $t - 1$ ریشه حقیقی دارد. ضرب در $0 < \tilde{\omega}_1^q$ مجموعه ریشه‌ها را تغییر نمی‌دهد. چون $t \leq s$ ، کران موردنظر برابر با $s - 1$ خواهد بود.

تعداد زوج‌های گزینه‌ها تنها $\binom{m}{2}$ است؛ بنابراین، اجتماع تمام مجموعه‌های برابری زوجی ناپایدار متناهی است و از رابطه (۳۰) پیروی می‌کند. میان هر دو نقطه متوالی این اجتماع، علامت هر شکاف زوجی ناپایدار ثابت می‌ماند، در حالی که هر زوج پایدار همچنان هم‌امتیاز باقی می‌ماند. در نتیجه، رتبه‌بندی ضعیف کامل روی هر مؤلفه همبند ثابت است. $\square$

قضیه فازهای متناهی، ادامه مسیر همراه را از یک منحنی اکتشافی حساسیت به ممیزی دقیق هندسه رتبه تبدیل می‌کند. این قضیه تعداد نقاط برابری زوجی را کران‌دار می‌سازد، کل محور q را به تعداد متناهی فاز با رتبه‌بندی ثابت تقسیم می‌کند، برگشت‌های عرضی را از تماس‌های مماسی متمایز می‌سازد و ترتیب حدی در رژیم مشارکت متمرکز را تعیین می‌کند. تعریف عملیاتی پژواک در $q = 1/2$ ثابت باقی می‌ماند؛ مسیر همراه همچون میکروسکوپی تحلیلی عمل می‌کند که پیامدهای رتبه‌ای همین انتخاب ثابت را به‌طور کامل آشکار می‌سازد.

۵.۳- تحقق محاسباتی و مثال تشریحی

معماری رسمی پژواک تحقق محاسباتی قطعی و کاملاً شفافی دارد. ورودی عددی پژواک یک ماتریس نرمال شده عملکرد است؛ تبدیل ماتریس خام X به

$$R \in [0, 1]^{m \times n}$$

یک تصمیم پیش‌پردازشی در سطح کاربرد است و جزئی از عملگر تجمیع محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، جهت معیارها، فرمول نرمال‌سازی، کران‌های مرجع و نحوه برخورد با معیارهای ثابت باید جداگانه اعلام شوند. این تکنیک پیامد عملیاتی مهمی دارد: نرمال‌سازی مجموعه جاری می‌تواند تغییر مجموعه گزینه‌ها را به نمایه‌های نرمال شده منتقل کند، درحالی‌که پژواک کانونی هر سطر نرمال شده ثابت را از طریق خودلنگر درون‌زاد همان سطر ارزیابی می‌کند.

برای نمایه نرمال شده $r_i = (r_{i1}, \dots, r_{in})$ ، زنجیره کامل اسکالر عبارت است از

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}, \quad G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i), \quad T_{ij} = \varphi_j G_{ij}, \quad P_i^{\text{PEJWAK}} = \sum_{j=1}^n T_{ij}, \quad (31)$$

که در آن

$$w_j = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^n \tilde{w}_k}, \quad \varphi_j = \frac{\sqrt{w_j}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{w_k}}.$$

این زنجیره هر سه نقش اهمیت معیار را از نظر محاسباتی آشکار می‌سازد. بردار w خودلنگر را تشکیل می‌دهد، توان w_j نگهداشت انحراف لگاریتمی معیار j را کنترل می‌کند و φ_j مشارکت نهایی جمله هسته تکمیل شده را تعیین می‌نماید. بنابراین، هر امتیاز پژواک با تجزیه‌ای دقیق در سطح معیار همراه است و به صورت شاخصی نهایی و غیرشفاف تولید نمی‌شود.

الگوریتم ۱ این ساخت را با همان ترتیب مؤلفه‌ای و سطر به سطر اجرا می‌کند که در محاسبات دستی به کار می‌رود. الگوریتم ابتدا خودلنگر یک گزینه را می‌سازد و سپس، پیش از ورود به گزینه بعدی، خروجی هسته، سهم و مجموع نهایی معیارهای همان سطر را محاسبه می‌کند.

الگوریتم ۱ ارزیابی مؤلفه‌ای و سطر به سطر پژواک کانونی

ورودی: ماتریس نرمال شده عملکرد $R = [r_{ij}] \in [0, 1]^{m \times n}$ و بردار نامنفی اهمیت معیارها $\tilde{w} = (\tilde{w}_1, \dots, \tilde{w}_n)^\top$ ، به گونه‌ای که $\sum_{j=1}^n \tilde{w}_j > 0$

خروجی: بردار امتیاز P ، ماتریس سهم معیارها T و ترتیب ضعیف نزولی $\mathcal{R}$

- ۱: $j = 1, \dots, n$ برای $w_j \leftarrow \tilde{w}_j / \sum_{k=1}^n \tilde{w}_k$ ،
- ۲: $j = 1, \dots, n$ برای $\varphi_j \leftarrow \sqrt{w_j} / \sum_{k=1}^n \sqrt{w_k}$ ،
- ۳: برای $i = 1, \dots, m$ انجام دهید
- ۴: $S_i \leftarrow \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$
- ۵: $P_i^{\text{PEJWAK}} \leftarrow 0$
- ۶: برای $j = 1, \dots, n$ انجام دهید
- ۷: $G_{ij} \leftarrow K_{w_j}(r_{ij}, S_i)$
- ۸: $T_{ij} \leftarrow \varphi_j G_{ij}$
- ۹: $P_i^{\text{PEJWAK}} \leftarrow P_i^{\text{PEJWAK}} + T_{ij}$
- ۱۰: پایان برای
- ۱۱: پایان برای
- ۱۲: $P \leftarrow (P_1^{\text{PEJWAK}}, \dots, P_m^{\text{PEJWAK}})^\top$
- ۱۳: $\mathcal{R} \leftarrow \text{WeakRank}_\downarrow(P)$
- ۱۴: بازگردانید $P, T, \mathcal{R}$

همین ساخت اسکالر یک تحقق دقیق ماتریسی و برداری نیز دارد که حلقه‌های الگوریتم ۱ را در قالب عملیات آرایه‌ای گسترش یافته فشرده می‌کند (الگوریتم ۲). این تحقق، صورت محاسباتی هم‌ارز پژواک کانونی است و عضو دیگری از خانواده عملگرها به شمار نمی‌آید.

فرض کنید

$$R = [r_{ij}] \in [0, 1]^{m \times n}, \quad w = (w_1, \dots, w_n)^\top, \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)^\top,$$

و 1_q بردار یک‌ها با بُعد q و ماتریس یک‌ها با ابعاد $p \times q$ باشد. تمام خودلنگرها به‌طور هم‌زمان از رابطه

$$s = R w = (S_1, \dots, S_m)^\top$$

به دست می‌آیند. برای بسط بردار اهمیت معیارها و بردار خودلنگرها بر سراسر ماتریس تصمیم، تعریف می‌کنیم:

$$W = 1_m w^\top, \quad A = s 1_n^\top.$$

بنابراین، $A_{ij} = S_i$ و $W_{ij} = w_j$ نگاشت درایه‌ای هسته را به صورت

$$[\mathcal{K}_W(R, A)]_{ij} = K_{W_{ij}}(R_{ij}, A_{ij})$$

تعریف می‌کنیم. در نتیجه، ماتریس کامل خروجی‌های معیارمحور هسته برابر است با

$$G = \mathcal{K}_W(R, A). \quad (32)$$

در درون کاملاً مثبت دامنه، این رابطه به صورت

$$G = R^{\circ W} \circ A^{\circ (\mathbf{1}_m \times n - W)}$$

درمی‌آید. در اینجا $\circ$ ضرب هادامار و $X^{\circ Y}$ توان‌گیری درایه‌ای است؛ یعنی $[X^{\circ Y}]_{ij} = x_{ij}^{y_{ij}}$. همین نماد برای توان‌گیری مؤلفه‌ای بردارها نیز به کار می‌رود. در مرز دامنه، رابطه (۳۲) صورت حاکم باقی می‌ماند، نه عبارت توانی و ویژه درون مثبت. قراردادهای تعیین شده در زیربخش ۳.۳ مستقیماً و به صورت درایه‌ای اعمال می‌شوند و هیچ اغتشاش دلخواه ε به داده‌ها افزوده نمی‌شود.

ماتریس سهم‌های کامل معیارها و بردار همه امتیازها عبارت‌اند از

$$T = G \text{Diag}(\varphi), \quad \boxed{\mathbf{P} = T \mathbf{1}_n = G \varphi}, \quad \mathbf{P} = (P_1^{\text{PEJWAK}}, \dots, P_m^{\text{PEJWAK}})^{\top}. \quad (33)$$

اگرچه آخرین گام یک ضرب ماتریس در بردار است، نگاشت ماتریس عملکرد اولیه R به $\mathbf{P}$ عموماً غیرخطی است. ماتریس هسته G هم به طور مستقیم از امتیاز هر معیار و هم به طور غیرمستقیم از بردار خودلنگر درون‌زاد $s = R w$ تأثیر می‌پذیرد.

این وابستگی یک تفکیک محاسباتی دقیق ایجاد می‌کند. پس از تثبیت R ، w و $\varphi(w)$ امتیاز گزینه A_i فقط به نمایه نرمال شده همان گزینه وابسته است:

$$P_i^{\text{PEJWAK}} = P_w^{\text{PEJWAK}}(r_i), \quad S_i = S_w(r_i).$$

ازاین‌رو، ارزیابی یک گزینه به لنگر یا امتیاز هیچ گزینه دیگری نیاز ندارد. این استقلال سطری به معنای جداپذیری افزایشی معیارها نیست. معیارهای هر سطر از طریق خودلنگر درون‌زاد مشترک همچنان به یکدیگر کوپل‌اند، هرچند پس از پیش‌پردازش می‌توان سطرها را مستقل ارزیابی کرد.

الگوریتم ۲ ارزیابی هم‌ارز ماتریسی و برداری پژواک کانونی

ورودی: ماتریس نرمال‌شده عملکرد $R = [r_{ij}] \in [0, 1]^{m \times n}$ و بردار نامفی اهمیت معیارها $\tilde{w} = (\tilde{w}_1, \dots, \tilde{w}_n)^{\top}$ به گونه‌ای که $\mathbf{1}_n^{\top} \tilde{w} > 0$
خروجی: بردار امتیاز $\mathbf{P}$ ، ماتریس سهم معیارها T و ترتیب ضعیف نزولی $\mathcal{R}$

- ۱: $w \leftarrow \tilde{w} / (\mathbf{1}_n^{\top} \tilde{w})$
- ۲: $\varphi \leftarrow w^{\circ \mathbf{1}/2} / (\mathbf{1}_n^{\top} w^{\circ \mathbf{1}/2})$
- ۳: $s \leftarrow R w$
- ۴: $W \leftarrow \mathbf{1}_m w^{\top}$
- ۵: $A \leftarrow s \mathbf{1}_n^{\top}$
- ۶: $G \leftarrow \mathcal{K}_W(R, A)$
- ۷: $T \leftarrow G \text{Diag}(\varphi)$
- ۸: $\mathbf{P} \leftarrow T \mathbf{1}_n = G \varphi$
- ۹: $\mathcal{R} \leftarrow \text{WeakRank}_{\downarrow}(\mathbf{P})$
- ۱۰: بازگردانید $\mathbf{P}, T, \mathcal{R}$

الگوریتم‌های ۱ و ۲ در محاسبات دقیق کاملاً هم‌ارزند. الگوریتم نخست ساخت گزینه‌به‌گزینه و معیاربه‌معیار را آشکار می‌کند، در حالی که الگوریتم دوم همان خودلنگرها، خروجی‌های هسته، سهم‌ها و امتیازها را با عملیات آرایه‌ای محاسبه می‌کند. تفاوت آن‌ها فقط به ترتیب ارزیابی و چیدمان حافظه مربوط است و نه به روش ریاضی یا رتبه‌بندی حاصل. در هر دو الگوریتم، فراخوانی هسته قراردادهای کل دامنه را مستقیماً اعمال می‌کند؛ بنابراین، برای امتیاز صفر یا اهمیت معیار صفر به وصله عددی جداگانه‌ای نیاز نیست. تساوی از نظر ریاضی با برابری امتیازهای نهایی تعریف می‌شود. اگر پیاده‌سازی ممیز شناور، برابری دقیق را با آستانه‌ای عددی جایگزین کند، آن آستانه صرفاً قراردادی اجرایی و گزارشی است و باید جداگانه اعلام شود. هرگاه رتبه‌های عددی لازم باشند، گزینه‌های دارای امتیاز برابر رتبه میانگین دریافت می‌کنند. مثال تشریحی ادامه بخش بر اساس الگوریتم ۱ تنظیم شده است تا همه کمیت‌های میانی دیده شوند، در حالی که پیاده‌سازی تکمیلی و محاسبات حجیم پژواک در این مطالعه از الگوریتم ۲ استفاده می‌کنند. ماتریس سهم معیارها T هرچا تجزیه معیارمحور لازم باشد نگهداری می‌شود و هنگامی که فقط امتیازهای نهایی مورد نیاز باشند، می‌توان از ذخیره آن صرف‌نظر کرد.

گزاره ۵ (پیچیدگی محاسباتی). در مدل استاندارد محاسبات حقیقی با هزینه واحد، که در آن هر ارزیابی هسته عملیاتی با زمان ثابت تلقی می‌شود، محاسبه امتیازهای کانونی پژواک برای m گزینه و n معیار به زمان $O(mn)$ نیاز دارد. تشکیل ترتیب ضعیف نزولی m امتیاز با مرتب‌سازی مقایسه‌ای دارای پیچیدگی $O(m \log m)$ است. بنابراین، پیچیدگی زمانی کل رویه امتیازدهی و رتبه‌بندی برابر است با

$$O(mn + m \log m). \quad (۳۴)$$

پایه‌سازی کاملاً برداری که G و، در صورت نیاز، T را صریحاً در حافظه می‌سازد، به $O(mn)$ حافظه کاری نیاز دارد. اگر ماتریس نرمال‌شده ذخیره‌شده به صورت سطری پردازش شود، نیاز اضافی به $O(n)$ حافظه کاری و $O(m)$ حافظه برای امتیازها و رتبه‌ها کاهش می‌یابد؛ در نتیجه، حافظه اضافی برابر با $O(m + n)$ خواهد بود.

اثبات. نرمال‌سازی اهمیت معیارها و تشکیل φ دارای هزینه $O(n)$ است. برای هر گزینه، ساخت خودلنگر حسابی وزنی و ارزیابی n جمله هسته به $O(n)$ عملیات نیاز دارد. بنابراین، پردازش تمام m سطر $O(mn)$ زمان می‌برد و مرتب‌سازی مقایسه‌ای پس از آن به $O(m \log m)$ زمان نیاز دارد. ذخیره صریح تعداد ثابتی آرایه با ابعاد $m \times n$ از مرتبه $O(mn)$ است. در اجرای سطری، بردار مشارکت و یک سطر از خروجی‌های هسته به $O(n)$ حافظه نیاز دارند، در حالی که بردارهای امتیاز و رتبه به $O(m)$ حافظه نیازمندند. $\square$

معماری سطری عملگر کانونی همچنین رفتار محاسباتی آن را در محیط‌های بزرگ، پویا و توزیع‌شده تعیین می‌کند. پایه‌سازی‌های آرایه‌محور می‌توانند دو ضرب ماتریس در بردار و نگاشت درایه‌ای هسته را با دستورهای برداری، کتابخانه‌های عددی چندهسته‌ای، پردازنده‌های گرافیکی یا چارچوب‌های ماتریسی توزیع‌شده اجرا کنند، بی‌آنکه عملگر ریاضی تغییر یابد.

گزاره ۶ (ارزیابی‌پذیری موازی). فرض کنید R و w ثابت باشند و $1 \leq N_{\text{proc}} \leq m$ واحد پردازشی، افزای متوازن از سطرها را دریافت کنند. زمان ایده‌آل مرحله امتیازدهی برابر است با

$$O\left(n \left\lceil \frac{m}{N_{\text{proc}}} \right\rceil\right), \quad (۳۵)$$

علاوه بر هزینه اولیه $O(n)$ برای نرمال‌سازی بردار اهمیت معیارها و تشکیل بردار مشارکت. کل حجم عملیات حسابی همچنان $O(mn)$ باقی می‌ماند.

اثبات. برای w ثابت، بردار $\varphi(w)$ میان همه گزینه‌ها مشترک است و فقط یک‌بار محاسبه می‌شود. هر واحد پردازشی زیرمجموعه‌ای مجزا از سطرها را دریافت می‌کند. برای هر سطر تخصیص‌یافته i ، خودلنگر S_i ، تعداد n جمله لنگر شده و امتیاز P_i بدون مراجعه به هیچ سطر دیگری محاسبه می‌شوند. افزای متوازن، حداکثر $\lceil m/N_{\text{proc}} \rceil$ سطر را به هر واحد می‌سپارد و هر سطر به $O(n)$ عملیات نیاز دارد. جمع عملیات تمام واحدها کران تریبی $O(mn)$ را حفظ می‌کند. $\square$

رابطه (۳۵) یک کران ایده‌آل برای امتیازدهی است، نه ادعای شتاب خطی کامل. ارتباطات، انتقال حافظه، زمان‌بندی، اشغال سخت‌افزار و نامتوازن بودن بار می‌توانند شتاب واقعی را کاهش دهند. با این حال، نبود وابستگی میان سطرها مرحله تجمیع را به‌طور طبیعی برای موازی‌سازی داده‌محور مناسب می‌سازد. رتبه‌بندی همچنان عملیاتی سراسری و جداگانه است که پس از گردآوری امتیازها انجام می‌شود و در مقادیر بسیار بزرگ m می‌تواند از مرتب‌سازی موازی یا توزیع‌شده استفاده کند.

همین محلی‌بودن، اجرای کم‌حافظه را هنگامی ممکن می‌سازد که بتوان ماتریس کامل G را ذخیره کرد. پردازش بلوک‌هایی شامل b سطر، افزون بر هر بردار امتیاز نگه‌داری شده، به $O(bn + n)$ حافظه کاری نیاز دارد و کل عملیات امتیازدهی همچنان $O(mn)$ باقی می‌ماند. در پایه‌سازی برون‌حافظه‌ای یا جریانی، هر بلوک را می‌توان خواند، امتیازدهی کرد و پیش از ورود بلوک بعدی آزاد ساخت. اگر فقط k گزینه برتر لازم باشند، یک صف اولویت با اندازه k ، حافظه خروجی نگه‌داری شده را به $O(k)$ کاهش می‌دهد و مجموعه پستاز جاری را با هزینه کل $O(m \log k)$ برای به‌روزرسانی‌های صف حفظ می‌کند.

معماری پژواک همچنین در صورت ثابت بودن حدود نرمال‌سازی و w ، به‌روزرسانی محلی دقیق را پشتیبانی می‌کند. اگر یک نمایه کامل از r_i به r'_i تغییر کند، فقط خودلنگر، جمله‌های لنگر شده و امتیاز همان سطر باید با هزینه $O(n)$ دوباره محاسبه شوند. اگر فقط درایه r_{ij} تغییر کند، خودلنگر ابتدا از به‌روزرسانی زمان‌ثابت زیر پیروی می‌کند:

$$S'_i = S_i + w_j (r'_{ij} - r_{ij}).$$

چون لنگر اصلاح‌شده در هسته همه معیارهای همان سطر حضور دارد، عموماً باید تمام n جمله لنگر شده دوباره محاسبه شوند؛ بنابراین، به‌روزرسانی کامل سطر همچنان $O(n)$ باقی می‌ماند.

در صورت استفاده از حدود بیرونی ثابت برای نرمال‌سازی، یک گزینه جدید را نیز می‌توان در $O(n)$ زمان امتیازدهی و در $O(\log m)$ زمان وارد یک ساختار مرتب و متوازن امتیازها کرد. با این حال، تولید دوباره یک بردار صریح از رتبه تمام گزینه‌ها همچنان به $O(m)$ زمان خروجی نیاز دارد. اگر نرمال‌سازی از کمینه‌ها و بیشینه‌های نمونه جاری استفاده کند، افزودن، حذف یا تغییر یک گزینه ممکن است کل یک ستون معیار را دگرگون سازد و نرمال‌سازی و امتیازدهی مجدد سراسری را ضروری کند. منشأ این وابستگی مرحله پیش‌پردازش است، نه قاعده تجمیع خودلنگر؛ این تمایز مستقیماً در زیربخش ۴.۴ بررسی می‌شود.

اکنون یک محاسبه فشرده با پیروی از ترتیب مؤلفه‌ای الگوریتم ۱ سازوکار کامل را آشکار می‌کند. ماتریس نرمال شده و بردار اهمیت معیارهای زیر را در نظر بگیرید:

$$R = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.60 & 0.40 \\ 0.70 & 0.90 & 0.50 \\ 0.60 & 0.50 & 0.90 \end{bmatrix}, \quad w = (0.50, 0.30, 0.20).$$

تبدیل کانونی مبتنی بر جذر اهمیت معیارها به

$$\varphi = (0.415446, 0.321803, 0.262751)$$

می‌انجامد که درایه‌های آن تا شش رقم اعشار گرد شده‌اند. خودلنگرهای حسابی وزنی عبارت‌اند از

$$(S_1, S_2, S_3) = (0.660000, 0.720000, 0.630000).$$

برای گزینه A_1 داریم:

$$S_1 = 0.50(0.80) + 0.30(0.60) + 0.20(0.40) = 0.66.$$

جمله‌های لنگر شده معیار محور آن برابرند با

$$G_{11} = K_{0.50}(0.80, 0.66) = 0.80^{0.50} \cdot 0.66^{0.50} = 0.726636,$$

$$G_{12} = K_{0.30}(0.60, 0.66) = 0.60^{0.30} \cdot 0.66^{0.70} = 0.641396,$$

$$G_{13} = K_{0.20}(0.40, 0.66) = 0.40^{0.20} \cdot 0.66^{0.80} = 0.597100.$$

سهم‌های کامل سه معیار عبارت‌اند از

$$(T_{11}, T_{12}, T_{13}) = (0.301878, 0.206403, 0.156889),$$

و در نتیجه

$$P_1^{\text{PEJWAK}} = T_{11} + T_{12} + T_{13} = 0.665170.$$

تکرار همین محاسبه سطر به سطر برای A_2 و A_3 ، نتایج کامل جدول ۳ را به دست می‌دهد.

جدول ۳. لنگر سازی معیار محور و امتیازهای نهایی پژواک در مثال تشریحی

رتبه	امتیاز پژواک	G_{i3}	G_{i2}	G_{i1}	خودلنگر	گزینه
۲	۶۶۵۱۷۰۰	۵۹۷۱۰۰۰	۶۴۱۳۹۶۰	۷۲۶۶۳۶۰	۶۶۰۰۰۰۰	A_1
۱	۷۱۸۵۵۲۰	۶۶۹۳۶۰۰	۷۶۹۸۴۹۰	۷۰۹۹۳۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	A_2
۳	۶۲۲۳۵۲۰	۶۷۶۵۸۳۰	۵۸۷۸۰۰۰	۶۱۴۸۱۷۰	۶۳۰۰۰۰۰	A_3

به‌طور هم‌ارز، تحقق ماتریسی و برداری در الگوریتم ۲ سه نتیجه مؤلفه‌ای را به‌طور هم‌زمان در بردار زیر گرد می‌آورد:

$$P = G\varphi = (0.665170, 0.718552, 0.622352)^T,$$

که مقادیر نمایش داده شده در آن تا شش رقم اعشار گرد شده‌اند.

این مثال قانون دقیق نگهداشت را آشکار می‌کند. برای هر معیار،

$$\log \frac{G_{ij}}{S_i} = w_j \log \frac{r_{ij}}{S_i},$$

بنابراین، سه معیار به ترتیب ۵۰٪، ۳۰٪ و ۲۰٪ از انحراف لگاریتمی خود نسبت به خودلنگر ویژه همان گزینه را حفظ می‌کنند.

گزینه A_2 بالاترین امتیاز را به دست می‌آورد. عملکرد بالای آن در معیار دوم از ۰٫۹۰ به ۰٫۷۶۹۸۴۹۰ تعدیل می‌شود، در حالی که کاستی معیار سوم از ۰٫۵۰ به ۰٫۷۲ $S_2 =$ کشیده می‌شود و $G_{23} = 0.669360$ را به دست می‌دهد. مهم‌ترین معیار این گزینه نزدیک به نمره اصلی خود باقی می‌ماند، زیرا

$$G_{21} = K_{0.50}(0.70, 0.72) = 0.709930.$$

گزینه A_4 اثر مکمل را نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین عملکرد خام آن، یعنی 0.90 ، به کم‌اهمیت‌ترین معیار تعلق دارد. چون $w_3 = 0.20$ ، تنها یک پنجم انحراف لگاریتمی آن نسبت به $S_3 = 0.63$ حفظ می‌شود و

$$G_{33} = 0.676583$$

به دست می‌آید. همین اهمیت کم، کوچک‌ترین ضریب مشارکت مستقیم، یعنی $\varphi_3 = 0.262751$ ، را نیز به این معیار اختصاص می‌دهد. در مقابل، معیار نخست بیشترین اهمیت اما عملکرد پایین‌تر 0.60 را دارد و جمله لنگر شده آن نسبتاً نزدیک به همین مقدار باقی می‌ماند:

$$G_{31} = 0.614817.$$

در نتیجه، مثال سه نقش اهمیت معیار را نمایان می‌سازد: شکل دادن به خودلنگر، نگهداشت انحراف ویژه درون هسته لنگر ساز و مشارکت در تجمیع نهایی.

ترتیب ضعیف حاصل برابر است با

$$A_4 \succ A_1 \succ A_3.$$

مثال تشریحی، شفافیت عملیاتی پژواک را آشکار می‌کند. هر امتیاز نهایی را می‌توان از خودلنگر ویژه گزینه، خروجی‌های معیار محور هسته، توان‌های نگهداشت و ضرایب مشارکت بازسازی کرد. این مثال همچنین نشان می‌دهد اهمیت معیار از طریق سه سازوکار قابل مشاهده عمل می‌کند، نه فقط به‌عنوان یک ضریب نهایی. بنابراین، ترتیب حاصل با توضیحی همراه است که مشخص می‌سازد هر معیار چگونه زمینه‌مند شده و چه اندازه در امتیاز مشارکت داشته است. بخش ۴ این ساخت شفاف را به پروتکل‌های مقایسه‌ای، مسیرهای پیوسته حساسیت، گذارهای دقیق رتبه، ممیزی وابستگی به مجموعه و بررسی‌های بازتولیدپذیری گسترش می‌دهد. همه مقادیر نمایش داده‌شده با پیاده‌سازی تکمیلی تولید شده‌اند.

۴- ممیزی عددی پژواک: رفتار مقایسه‌ای، حساسیت و بازتولیدپذیری

مطالعه عددی، معماری کانونی پژواک را به آزمایشی کنترل‌شده و کاملاً ممیزی‌پذیر تبدیل می‌کند. یک نمونه آگاهانه طراحی شده ثابت نگه داشته می‌شود تا رفتار مرزی، تجزیه معیار محور، گذارهای رتبه، وابستگی به مجموعه و قرابت رتبه‌ای را بتوان به مداخله‌های اعلام‌شده نسبت داد، نه به تغییر هم‌زمان داده‌ها. از این رو، آزمایش حاضر تنش آزمایشی سازوکار است: فقط بررسی نمی‌کند پژواک چه رتبه‌ای تولید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد آن رتبه چگونه ساخته می‌شود، در کجا ثابت می‌ماند، در چه نقاطی تغییر می‌کند و کدام پیامدها درون یا بیرون از نگاشت تجمیع پدید می‌آیند.

چهار پرسش پیوسته تحلیل را سازمان می‌دهند. نخست، پژواک در مقایسه با معماری‌های جمعی، ضریبی، جایگاهی، توانی، ترکیبی و مرجع محور، نمایه‌های ناهمگون و صف‌های مرزی منفرد را چگونه پردازش می‌کند؟ دوم، با تغییر پیوسته اهمیت معیارها یا هندسه مشارکت، چه بازه‌های دقیق ثبات و آستانه‌های گذاری پدید می‌آیند؟ سوم، تغییر مجموعه گزینه‌ها از طریق کدام مسیر ریاضی می‌تواند امتیازها و ترتیب‌های اکید زوجی گزینه‌های باقی‌مانده را دگرگون سازد؟ چهارم، قرابت جهت‌دار با تأکید بر رتبه‌های بالا، ارتباط متقارن کل رتبه‌بندی و بازتولیدپذیری قطعی چه تصویری از رابطه پژواک با روش‌های محک ارائه می‌کنند؟

طراحی عددی حاضر عمداً تشخیصی است، نه تزئینی. این طراحی قابلیت‌های اصلی اثبات‌شده در بخش نظری را به آزمون می‌گذارد: موضعی کردن اثر صف‌های مرزی، حفظ هویت معیار، تجزیه کامل امتیاز، شناسایی دقیق فازها، تفکیک نگاشت تجمیع از پیش‌پردازش و ردیابی‌پذیری کامل محاسبات. نتایج تحت نمونه، قواعد نرمال‌سازی، مسیرهای اهمیت و پروتکل‌های مقایسه‌ای اعلام‌شده دقیق‌اند و بنیانی بازتولیدپذیر برای کاربردهای تجربی بعدی فراهم می‌کنند.

۱.۴- طراحی آزمایش و معماری روش‌های محک

ماتریس ثابت شامل هشت گزینه و پنج معیار، به‌عنوان محیطی کنترل‌شده برای تنش آزمایشی سازوکار طراحی شده است، نه مثالی تصادفی و ساده. این ماتریس نمایه‌های ناهمگون، بهترین و بدترین مقادیر دقیق، صف‌های منفرد در معیارهایی با سطوح متفاوت اهمیت و آرایش‌هایی را در بر دارد که می‌توانند هم فازهای پایدار رتبه و هم گذارهای دقیق را آشکار کنند. چارچوب انتخاب تأمین‌کننده زمینه‌ای معقول برای تصمیم فراهم می‌آورد و نام‌گذاری عمومی معیارها نیز تمرکز روش‌شناختی آزمایش را حفظ می‌کند. معیارهای C_1 و C_3 هزینه و معیارهای C_2 ، C_4 و C_5 سود هستند. بردار ثابت اهمیت معیارها برابر است با

$$w = (0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10).$$

جدول ۴ تنها ورودی خام عددی ممیزی اصلی است.

نرمال‌سازی، پیش‌پردازش اعلام‌شده است و جزئی از خود عملکرد پژواک نیست. در آزمایش اصلی، نرمال‌سازی دقیق کمینه - بیشینه وابسته به مجموعه جاری به کار می‌رود.

برای هر معیار، مقادیر

$$x_j^{\min} = \min_{1 \leq i \leq m} x_{ij}, \quad x_j^{\max} = \max_{1 \leq i \leq m} x_{ij}$$

جدول ۴. ماتریس تصمیم مصنوعی ثابت

گزینه	C_1 (هزینه)	C_2 (سود)	C_3 (هزینه)	C_4 (سود)	C_5 (سود)
A_1	42	88	94	72	56
A_2	55	90	50	88	82
A_3	82	83	32	76	93
A_4	38	62	91	42	58
A_5	57	87	54	84	22
A_6	61	58	45	79	78
A_7	88	89	48	96	80
A_8	63	76	70	45	96

را تعریف می‌کنیم و مجموعه شاخص معیارهای غیر ثابت را به صورت

$$J^* = \{j \in \{1, \dots, n\} : x_j^{\max} > x_j^{\min}\}$$

در نظر می‌گیریم. هر معیار خارج از J^* پیش از نرمال‌سازی حذف می‌شود، زیرا اطلاعاتی برای تمایز میان گزینه‌ها فراهم نمی‌کند. برای $j \in J^*$ ، معیارهای سود و هزینه به ترتیب از روابط زیر نرمال‌سازی می‌شوند:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}, & C_j \text{ معیار سود است}, \\ \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}, & C_j \text{ معیار هزینه است}. \end{cases} \quad (36)$$

در نتیجه، بهترین و بدترین مشاهدات در مجموعه اعلام شده گزینه‌ها دقیقاً به یک و صفر نگاشته می‌شوند.

پس از حذف معیارهای ثابت، اهمیت معیارهای حفظ شده به صورت

$$w_j^* = \frac{w_j}{\sum_{k \in J^*} w_k}, \quad j \in J^*,$$

دوباره نرمال‌سازی می‌شود و تمام کمیت‌های پژواک که از اهمیت معیارها مشتق می‌شوند، بر پایه w^* از نو محاسبه خواهند شد. به یک ستون ثابت مقدار مشترکی مانند یک اختصاص داده نمی‌شود؛ زیرا چنین ستونی، با وجود نداشتن قدرت تمایز، می‌تواند خود دلنگرهای درون‌زای سطرها و در پی آن تجمیع غیرخطی را تغییر دهد. اگر J^* تهی باشد یا $\sum_{k \in J^*} w_k = 0$ برقرار شود، مسئله فاقد معیار متمایزکننده با اهمیت مجاز است و هیچ رتبه‌بندی تولید نمی‌شود.

هیچ جایگزینی اِپسیلونی در ماتریس نرمال‌شده انجام نمی‌گیرد. به‌طور مشخص، صفر مرزی دقیق نه حذف و نه با عددی مثبت و کوچک جایگزین می‌شود. همان ماتریس دست‌نخورده $R = (r_{ij})$ در اختیار پژواک و تمام روش‌های محک مبتنی بر داده نرمال‌شده قرار می‌گیرد. بنابراین، هرگونه انتشار صفر یا شکل‌گیری گره رتبه‌ای در یک روش ضربی، به‌عنوان بخشی از رفتار ریاضی همان روش حفظ می‌شود و با پیش‌پردازش ویژه آن روش پوشانده نخواهد شد. از آنجا که کران‌ها از مجموعه اعلام شده گزینه‌ها استخراج می‌شوند، این نرمال‌سازی و مقایسه‌های عددی حاصل از آن به مجموعه جاری وابسته‌اند.

این قرارداد با امتداد مرزی بی‌نیاز از اِپسیلون در بخش ۳.۳ سازگار است. ماتریس حاصل در جدول ۵ گزارش شده است.

جدول ۵. ماتریس تصمیم نرمال‌شده وابسته به مجموعه جاری

گزینه	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
A_1	0.920000	0.937500	0.000000	0.555556	0.459459
A_2	0.660000	1.000000	0.709677	0.851852	0.810811
A_3	0.120000	0.781250	1.000000	0.629630	0.959459
A_4	1.000000	0.125000	0.048387	0.000000	0.486486
A_5	0.620000	0.906250	0.645161	0.777778	0.000000
A_6	0.540000	0.000000	0.790323	0.685185	0.756757
A_7	0.000000	0.968750	0.741935	1.000000	0.783784
A_8	0.500000	0.562500	0.387097	0.055556	1.000000

تمام محاسبات بعدی با مقادیر نرمال‌شده دارای دقت کامل که مستقیماً از ماتریس خام تولید شده‌اند انجام می‌شوند؛ درایه‌های شش‌رقمی جدول ۵ فقط برای نمایش گزارش شده‌اند.

خودنگر کانونی

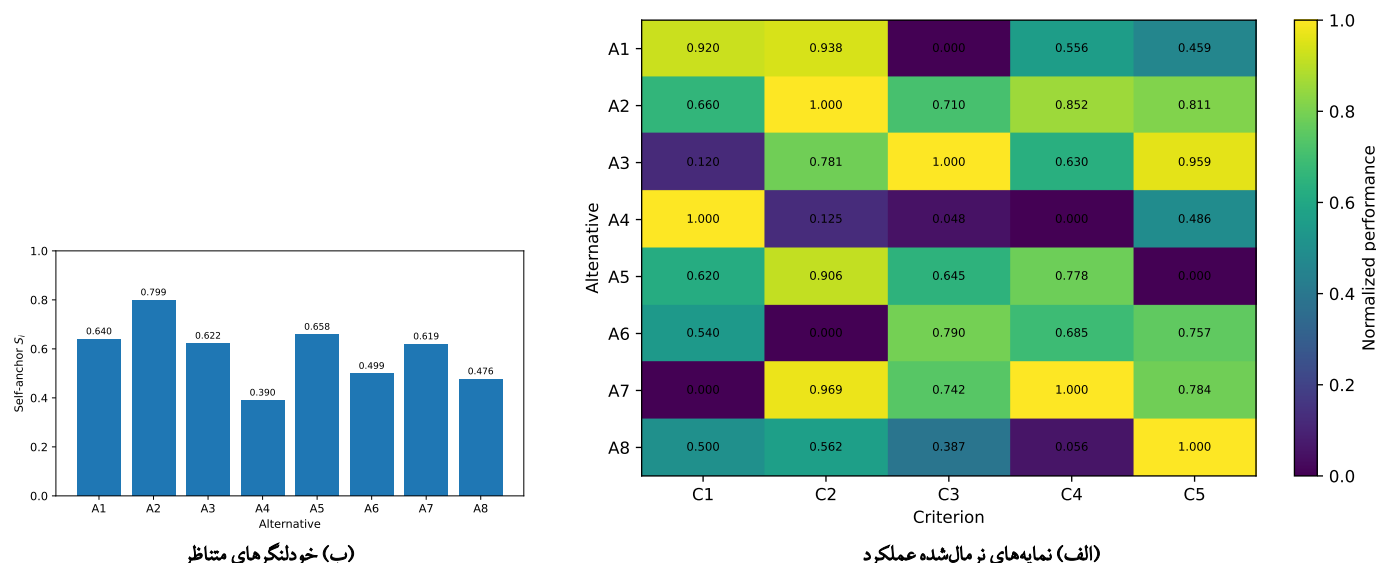
$$S_i = \sum_{j=1}^5 w_j r_{ij}$$

مقادیر زیر را تولید می‌کند:

$$(S_1, \dots, S_8) = (0.639654, 0.798794, 0.621703, 0.389576, 0.658261, 0.498518, 0.618953, 0.476378).$$

اگرچه S_i از نظر عددی با امتیاز SAW تحت همین وزن‌ها برابر است، نقش آن در پژواک نهایی نیست؛ بلکه سطح درون‌زاد نمایه سطری است که هر معیار در نسبت با آن جفت می‌شود.

شکل ۱ نمایه‌های نرمال‌شده، شامل پنج صفر مرزی واقعی، و خودنگرهای سطری متناظر را کنار هم قرار می‌دهد. هر دو بخش از خروجی‌های بازتولیدپذیری تولید شده‌اند.



شکل ۱. نمایه‌های نرمال‌شده و خودنگرهای درون‌زاد

از آنجا که کران‌های رابطه (۳۶) به مجموعه جاری وابسته‌اند، دستگاه مختصات نرمال‌شده نمونه‌وابسته است. بخش ۴.۴ این وابستگی را به‌طور صریح می‌میزی می‌کند.

مجموعه روش‌های محک برای پوشش تشخیصی تفاوت‌های معماری انتخاب شده است، نه برای افزایش صوری شمار مقایسه‌گرها. هر روش محل یا هندسه‌ای متمایز از جبران را نمایندگی می‌کند: SAW جمع مستقیم معیارهای ثابت را فراهم می‌آورد؛ WP جفت‌شدن ضربی سراسری و انتشار صفر را نشان می‌دهد؛ M_7 یک خمیدگی توانی سراسری وارد می‌کند؛ OWA نفوذ را به جایگاه‌های مرتب‌شده منتقل می‌سازد؛ WASPAS امتیازهای کامل جمعی و ضربی را ترکیب می‌کند؛ و MACONT نماینده رویه‌ای چندبازنمایی و دارای مرجع بیرونی است. این روش‌ها انتخاب شده‌اند، زیرا هر مقایسه بخش متفاوتی از ساخت بازتاب نمایه در پژواک را آشکار می‌کند.

هرجا تعریف روش اجازه دهد، ماتریس نرمال‌شده و بردار اهمیت مشترکی به روش‌ها داده می‌شود. MACONT رویه بومی خود بر داده خام را حفظ می‌کند، زیرا جایگزینی آن با ورودی نرمال‌شده مشترک، ماهیت روش مورد مقایسه را تغییر می‌دهد. همه تنظیمات پیش از تحلیل عددی تثبیت شده‌اند. بنابراین، مقایسه در سطح پروتکل‌های صریح و اعلام‌شده انجام می‌شود: تفاوت‌های SAW، M_7 ، WASPAS، WP، OWA و پژواک بر ورودی نرمال‌شده مشترک تفسیر می‌شوند و MACONT به‌طور شفاف مقایسه‌گری در سطح رویه کامل باقی می‌ماند.

برای بازتولیدپذیری، پیاده‌سازی MACONT از ون و همکاران [۱۰] پیروی می‌کند: ماتریس‌های نرمال‌شده جمعی، نسبتی و کمینه - پیشینه با

$$\lambda_M = \mu_M = \frac{1}{3}$$

ترکیب می‌شوند و میانگین ستونی آن‌ها مرجع مجازی را می‌سازد. با

$$d_{ij} = \hat{x}_{ij} - \bar{x}_j, \quad L_i = \{j : d_{ij} < 0\}, \quad H_i = \{j : d_{ij} > 0\},$$

داریم

$$\rho_i = \sum_j w_j d_{ij}, \quad Q_i = \frac{\prod_{j \in L_i} (-d_{ij})^{w_j}}{\prod_{j \in H_i} d_{ij}^{w_j}},$$

$$S_{\lambda i} = \delta \frac{\rho_i}{\|\rho\|_2} + (1 - \delta) \frac{Q_i}{\|Q\|_2},$$

$$S_{\vartheta i} = \vartheta \max_j (w_j d_{ij}) + (1 - \vartheta) \min_j (w_j d_{ij}),$$

و

$$S_i^{\text{MACONT}} = \frac{1}{2} \left(S_{\lambda i} + \frac{S_{\vartheta i}}{\|S_{\vartheta}\|_2} \right), \quad \delta = \vartheta = 0.5.$$

حاصل ضرب تهی برابر یک و انحراف‌های دقیقاً صفر از هر دو حاصل ضرب حذف می‌شوند. همه ماتریس‌ها و بردارهای میانی در خروجی‌های تکمیلی قرار دارند. جدول ۶ مقیاس ورودی، سازوکار تجمیع، تنظیم ثابت و نقش آزمایشی هر روش محک را کنار هم قرار می‌دهد. خواندن هم‌زمان این پروتکل‌ها ضروری است: WP، SAW، WASPAS، M_2 و OWA و پژواک از ماتریس نرمال‌شده مشترک استفاده می‌کنند، درحالی‌که MACONT رویه محاسباتی بومی بر داده خام خود را حفظ می‌کند و OWA ضرایب را به جایگاه‌های مرتب‌شده، نه هویت ثابت معیارها، تخصیص می‌دهد.

جدول ۶. معماری‌های اعلام‌شده روش‌های محک و نقش تشخیصی آن‌ها

روش	ورودی عددی	معماری تجمیع	تنظیم ثابت	نقش آزمایشی
SAW	R, w	جمع حسابی معیارهای ثابت	ندارد	خط پایه جبران خطی و مرجع عددی لنگر
WP	R, w	حاصل ضرب وزنی معیارهای ثابت	ندارد	مقایسه ساختاری رفتار ضربی و انتشار صفر
WASPAS	R, w	آمیختن پساتجمعی	$\lambda = 0.5$	مقایسه ساختاری ترکیبی کل امتیاز
M_2	R, w	خمیدگی توانی سراسری	$p = 2$	مقایسه ساختاری توان سراسری
OWA	سطح‌های مرتب R و v	تجمیع حسابی جایگاهی	بردار v اعلام‌شده	مقایسه ساختاری هویت معیار
MACONT	ماتریس خام، جهت‌ها و w	سه مجرای نرمال‌سازی و مرجع مجازی ستونی	$\delta = \vartheta = 0.5; \lambda_M = \mu_M = 1/3$	مقایسه ساختاری مرجع بیرونی و چندمجرایی
پژواک	R, w	جفت‌شدن هندسی معیارمحور با خودلنگر درون‌زاد	قاعده کانونی مشارکت ریشه دوم	تجمیع با بازتاب نمایه، موضعی کردن اثر صفر و تجزیه کامل معیارمحور

۲.۴- رفتار مقایسه‌ای و ساختار رتبه‌ها

جدول‌های ۷ و ۸ امتیازهای روش‌ویژه و رتبه‌های نزولی را گزارش می‌کنند. مقدار بزرگ‌تر درون هر روش مطلوب‌تر است و تساوی‌ها میان‌رتبه می‌گیرند. مقادیر عددی درون ستون قابل مقایسه‌اند، نه میان روش‌ها؛ رتبه‌ها خروجی مشترک اصلی‌اند.

جدول ۷. امتیازهای روش‌ویژه تحت پروتکل‌های اعلام‌شده

Alternative	SAW	WP	WASPAS	M_2	OWA	MACONT	PEJWAK
A_1	0.639654	0.000000	0.319827	0.735563	0.691280	0.098591	0.537131
A_2	0.798794	0.787992	0.793393	0.809937	0.847577	0.580461	0.795951
A_3	0.621703	0.462399	0.542051	0.713042	0.802559	0.075450	0.586467
A_4	0.389576	0.000000	0.194788	0.572749	0.453880	-0.010719	0.304980
A_5	0.658261	0.000000	0.329131	0.703299	0.688352	0.143098	0.575516
A_6	0.498518	0.000000	0.249259	0.583174	0.644323	-0.333323	0.405291
A_7	0.618953	0.000000	0.309476	0.745751	0.810235	-0.191963	0.496340
A_8	0.476378	0.377133	0.426755	0.533417	0.604245	-0.212864	0.460920

جدول ۸. رتبه‌بندی‌های مقایسه‌ای تحت پروتکل‌های اعلام‌شده

Alternative	SAW	WP	WASPAS	M_2	OWA	MACONT	PEJWAK
A_1	3	6	5	3	4	3	4
A_2	1	1	1	1	1	1	1
A_3	4	2	2	4	3	4	2
A_4	8	6	8	7	8	5	8
A_5	2	6	4	5	5	2	3
A_6	6	6	7	6	6	8	7
A_7	5	6	6	2	2	6	5
A_8	7	3	3	8	7	7	6

جدول رتبه‌بندی مقایسه‌ای، هم توافقی و هم جدایی معماری روش‌ها را بلافاصله آشکار می‌کند. گزینه A_7 در همه پروتکل‌های اعلام‌شده رتبه نخست را به دست می‌آورد؛ نمایه آن در همه معیارها نسبتاً قوی است و صفر مرزی دقیقی ندارد. نتیجه تشخیصی‌تر به گزینه‌های باقی‌مانده و به‌ویژه گزینه‌های دارای صفر مربوط می‌شود.

روش WP پنج گزینه را به امتیاز یکسان صفر می‌فرستد، زیرا هرکدام در معیاری با اهمیت مثبت دارای مقدار صفرند. حاصل ضرب سراسری از این‌رو تمام توان تفکیک خود را میان $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ و A_7 از دست می‌دهد. پژواک همان مشاهدات را به‌صورت موضعی پردازش می‌کند. برای $r_{ij} = 0$ و $w_j > 0$ داریم:

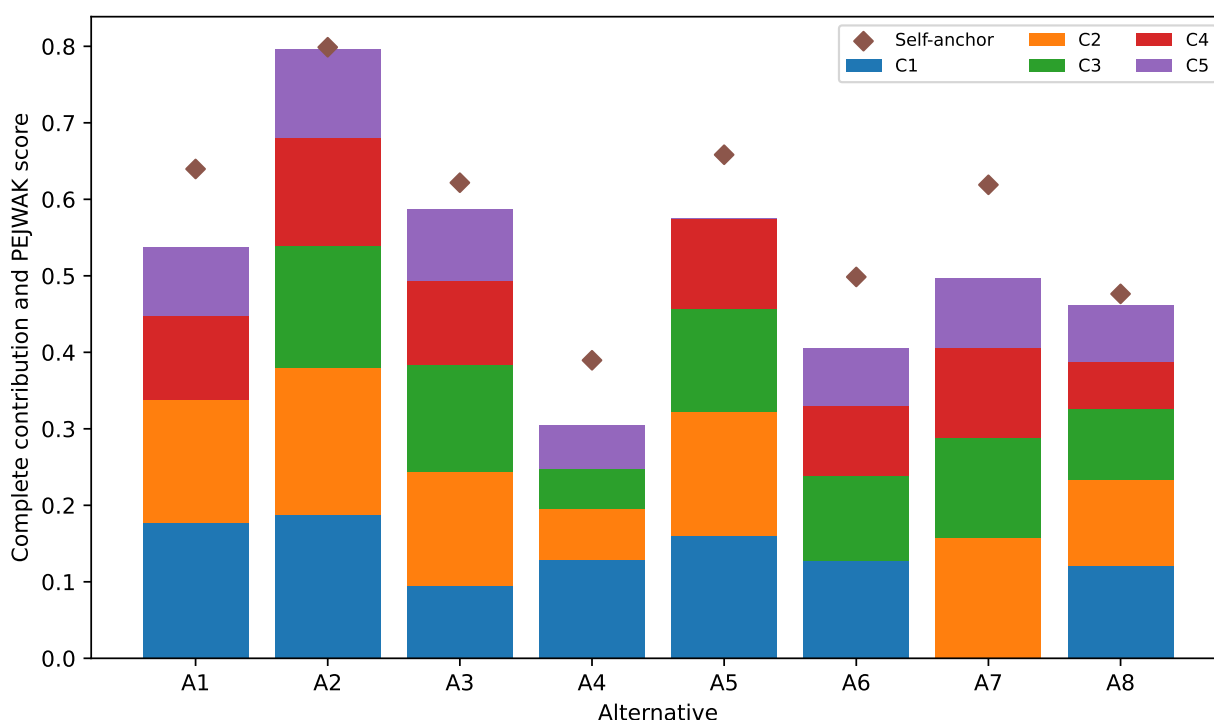
$$G_{ij} = 0, \quad T_{ij} = 0$$

اما سهم‌های سایر معیارها همچنان فعال باقی می‌مانند. در نتیجه، پنج گزینه دارای صفر کاملاً از یکدیگر تفکیک می‌شوند:

$$A_5 > A_1 > A_7 > A_6 > A_2.$$

مقایسه A_5 و A_7 نشان می‌دهد حفظ هویت معیار چرا اهمیت دارد. گزینه A_7 چهار مقدار بزرگ دارد، اما صفر آن در C_1 ، مهم‌ترین معیار، رخ داده است و از این‌رو کل سهم معیار C_1 حذف می‌شود. گزینه A_5 صفر خود را در C_5 ، کم‌اهمیت‌ترین معیار، دارد و ارزیابی کامل بسیار قوی‌تری را حفظ می‌کند. این رفتار مزیتی ساختاری نسبت به حاصل ضرب وزن‌دار سراسری است: پژواک حساسیت هندسی به یک ضعف دقیق را نگه می‌دارد، اما اجازه نمی‌دهد همان ضعف تمام اطلاعات معیارهای دیگر را نابود سازد.

شکل ۲ هر امتیاز تجمیعی را به توضیحی قابل ردیابی تبدیل می‌کند. هر ستون انباشته رابطه $P_i = \sum_j T_{ij}$ را بازسازی می‌کند و خودلنگر سطح نمایه‌ای را نشان می‌دهد که جمله‌های معیار محور نسبت به آن ساخته شده‌اند. شکل آشکار می‌سازد کدام معیارها سهم خود را حفظ، حذف یا تعدیل می‌کنند و نشان می‌دهد ترتیب نهایی پژواک به‌طور کامل به عملیات معیار محور قابل ردیابی است. تفاوت P_i و S_i به‌عنوان جرمه تفسیر نمی‌شود؛ ارزش آن در نمایش چگونگی تبدیل نمایه از طریق لنگر سازی پیش از مشارکت نهایی است.



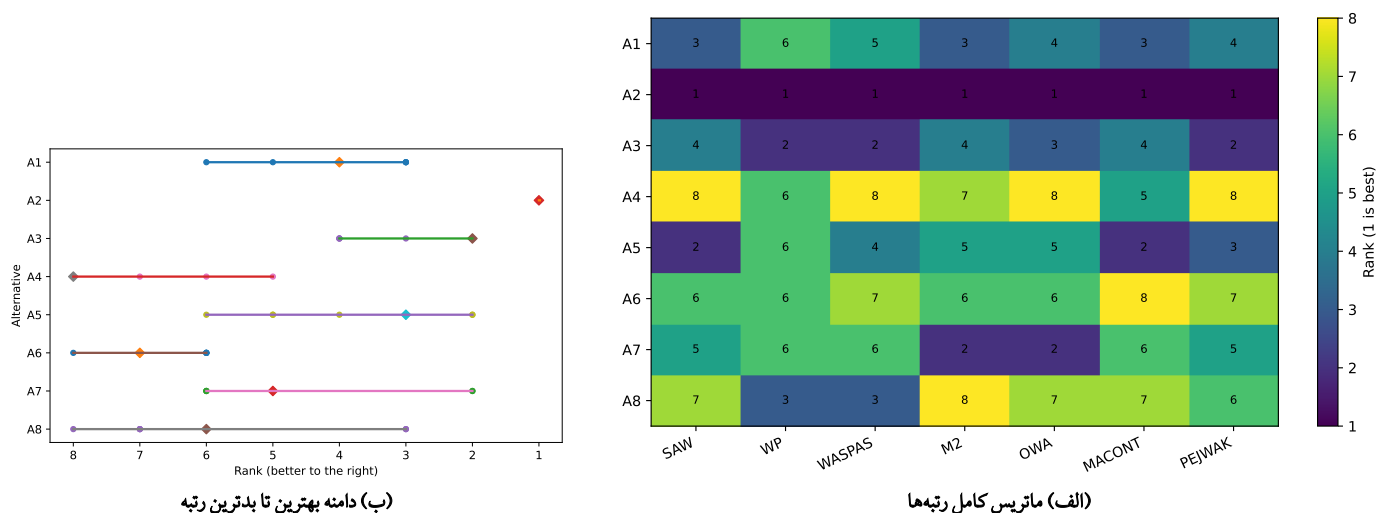
شکل ۲. تجزیه معیار محور امتیازهای کانونی پژواک

نمودار خطی متصل میان روش‌های طبقه‌ای پیوستگی کاذب ایجاد می‌کند و تساوی پنج‌گانه WP را ناخوانا می‌سازد. شکل ۳ از ماتریس رتبه و دامنه رتبه میان روش‌ها استفاده می‌کند. بخش نخست همه رتبه‌ها را صریح نشان می‌دهد و بخش دوم اختلاف را بدون نسبت‌دادن معنای متریک به فاصله میان روش‌ها خلاصه می‌کند.

اجماع کامل درباره A_7 به دامنه‌ای با پهنای صفر منجر می‌شود. A_8 گسترده‌ترین دامنه، از رتبه سه تا هشت، و A_7 دامنه دو تا شش را دارد. این دامنه‌ها حساسیت به معماری تجمیع را نشان می‌دهند، نه عدم قطعیت درباره جایگاه حقیقت.

۳.۴ حساسیت دقیق و هندسه فازهای رتبه

حساسیت اهمیت معیارها به‌صورت مسئله‌ای دقیق برای شناسایی فازها صورت‌بندی می‌شود، نه مجموعه‌ای از تغییرات درصدی منفرد. در هر مسیر ممیزی‌شده، اهمیت یک معیار به‌طور پیوسته تغییر می‌کند و اهمیت سایر معیارها متناسب با مقادیر اولیه آن‌ها بازتنظیم می‌شود؛ در نتیجه، ساختار نسبی آن‌ها و شرط مجموع واحد حفظ می‌گردد. سپس تمام صفرهای



شکل ۳. ساختار مقایسه‌ای رتبه‌ها در پروتکل‌های اعلام‌شده

شناسایی شده اختلاف‌های زوجی امتیاز تعیین و مسیر به بازه‌های باز بیشینه با رتبه‌بندی کامل ثابت تقسیم می‌شود. بنابراین، تحلیل به‌جای چند تصویر سناریویی، گواهی‌های صریح ثبات و مرزهای دقیق گذار تولید می‌کند.

بردار پایه

$$w^{(0)} = (0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10)$$

است. هنگام تغییر معیار C_k ، وزن آن برابر t قرار می‌گیرد و سایر وزن‌ها متناسب با مقادیر پایه بازمقیاس می‌شوند:

$$w_k^{(k)}(t) = t, \quad w_j^{(k)}(t) = \frac{1-t}{1-w_k^{(0)}} w_j^{(0)}, \quad j \neq k. \quad (37)$$

این ساختار مجموع واحد و نسبت معیارهای غیرهدف را حفظ می‌کند. دو مسیر عبارت‌اند از

$$w^{(1)}(t) = \left(t, \frac{5}{14}(1-t), \frac{2}{5}(1-t), \frac{3}{14}(1-t), \frac{1}{5}(1-t) \right)$$

و

$$w^{(3)}(t) = \left(\frac{3}{8}(1-t), \frac{5}{16}(1-t), t, \frac{3}{16}(1-t), \frac{1}{8}(1-t) \right),$$

با

$$t \in [0.05, 0.60].$$

این بازه دامنه درونی اعلام‌شده برای ممیزی طراحی است، نه مدل احتمالاتی وزن‌ها.

برای هر مسیر تعریف می‌کنیم

$$P_i^{(k)}(t) = P_{w^{(k)}(t)}^{\text{PEJWAK}}(r_i), \quad \Delta_{ab}^{(k)}(t) = P_a^{(k)}(t) - P_b^{(k)}(t).$$

پیوستگی مشترک ایجاب می‌کند که ترتیب اکید زوجی فقط در ریشه $\Delta_{ab}^{(k)}(t) = 0$ تغییر کنند. شبکه متراکم ریشه‌ها را محصور می‌کند و هر ریشه با دقت مطلق 10^{-12} پالایش می‌شود. رتبه‌بندی کامل در هر بازه باز میان ریشه‌های متوالی محاسبه می‌گردد.

جدول‌های ۹ و ۱۰ همه تقاطع‌های شناسایی شده در دو مسیر ممیزی شده و ترتیب زوج مربوط را در دو سوی هر مقدار بحرانی گزارش می‌کنند. مسیر w_1 پانزده و مسیر w_3 ده گذار دارد؛ این شمارش‌ها فقط به بازه و داده‌های اعلام‌شده تعلق دارند و تفاوتی عام در حساسیت معیارها را اثبات نمی‌کنند.

دو مسیر، دو ویژگی مکمل سازوکار کانونی را تثبیت می‌کنند. در پیرامون بردار پایه، ترتیب کامل پژواک دارای گواهی‌های دقیق ثبات محلی

$$0.269595 < w_1 < 0.313259 \quad (38)$$

و

$$0.178084 < w_3 < 0.238244 \quad (39)$$

جدول ۹. گذارهای رتبه پژواک در مسیر w_1

w_1^*	Order before	Order after
0.068748	$A_8 \succ A_1$	$A_1 \succ A_8$
0.214087	$A_7 \succ A_5$	$A_5 \succ A_7$
0.269595	$A_7 \succ A_1$	$A_1 \succ A_7$
0.313259	$A_3 \succ A_5$	$A_5 \succ A_3$
0.336390	$A_7 \succ A_8$	$A_8 \succ A_7$
0.338879	$A_3 \succ A_1$	$A_1 \succ A_3$
0.385343	$A_5 \succ A_1$	$A_1 \succ A_5$
0.392594	$A_7 \succ A_6$	$A_6 \succ A_7$
0.409119	$A_7 \succ A_4$	$A_4 \succ A_7$
0.428813	$A_6 \succ A_4$	$A_4 \succ A_6$
0.439839	$A_3 \succ A_8$	$A_8 \succ A_3$
0.465102	$A_3 \succ A_4$	$A_4 \succ A_3$
0.490777	$A_8 \succ A_4$	$A_4 \succ A_8$
0.498549	$A_3 \succ A_6$	$A_6 \succ A_3$
0.592997	$A_5 \succ A_4$	$A_4 \succ A_5$

جدول ۱۰. گذارهای رتبه پژواک در مسیر w_3

w_3^*	Order before	Order after
0.066548	$A_4 \succ A_6$	$A_6 \succ A_4$
0.070686	$A_8 \succ A_7$	$A_7 \succ A_8$
0.159396	$A_1 \succ A_5$	$A_5 \succ A_1$
0.165694	$A_1 \succ A_3$	$A_3 \succ A_1$
0.178084	$A_5 \succ A_3$	$A_3 \succ A_5$
0.238244	$A_1 \succ A_7$	$A_7 \succ A_1$
0.299713	$A_1 \succ A_8$	$A_8 \succ A_1$
0.306594	$A_1 \succ A_6$	$A_6 \succ A_1$
0.316912	$A_8 \succ A_6$	$A_6 \succ A_8$
0.506789	$A_2 \succ A_3$	$A_3 \succ A_2$

است. در سراسر هر یک از این بازه‌ها، هر هشت گزینه ترتیب کامل

$$A_7 \succ A_3 \succ A_5 \succ A_1 \succ A_7 \succ A_8 \succ A_6 \succ A_4$$

را حفظ می‌کنند. بیرون از این فازها، جدول‌های ۹ و ۱۰ دقیقاً مشخص می‌کنند کدام زوج و در چه مقدار اهمیت معیار ترتیب خود را تغییر می‌دهد. در $w_3 = 0.506789$ ، گزینه A_7 از A_3 عبور می‌کند و به گزینه پیش‌تاز تبدیل می‌شود؛ نتیجه‌ای که با $r_{73} = 0.709677$ و $r_{33} = 1$ سازگار است. این گذار فقط حاصل تغییر یک ضریب نهایی نیست؛ تغییر w_3 خودلنگر، توان‌های نگهداشت و ضرایب مشارکت را هم‌زمان دگرگون می‌سازد. بنابراین، پژواک هم ثبات محلی رتبه و هم مرزهای دقیق معماری را که این ثبات در آن‌ها پایان می‌یابد آشکار می‌کند.

شکل ۴ تقاطع‌های جدولی را روی مسیرهای پیوسته امتیاز و رتبه قرار می‌دهد. بخش‌های (الف) و (ج) پیوستگی امتیازها را نشان می‌دهند، درحالی‌که بخش‌های (ب) و (د) رتبه‌های قطعه‌ای ثابت و جایگاه مقادیر پایه را در فازهای ناوردای متناظر مشخص می‌کنند.

خطوط عمودی خط‌چین وزن‌های پایه را مشخص می‌کنند. مسیرهای امتیاز پیوسته و مسیرهای رتبه قطعه‌ای ثابت‌اند و فقط در آستانه‌های گواهی شده تغییر می‌کنند. بنابراین، فازهای پایه نشان می‌دهند ثبات محلی و هندسه غنی‌تر گذارهای سراسری می‌توانند هم‌زمان در یک معماری وجود داشته باشند.

پرسش متمایز بعدی به تبدیل مشارکت مربوط است، نه به تغییر خود بردار اهمیت معیارها. در ممیزی دوم حساسیت، قاعده مشارکت تغییر می‌کند، درحالی‌که ماتریس نرمال‌شده، خودلنگرها، توان‌های نگهداشت و ماتریس هسته $G = [G_{ij}]$ ثابت نگه داشته می‌شوند. بدین ترتیب، هندسه مسیر همراه که در بخش ۴.۳ بنیان گذاشته شد،

$$\varphi(q) = \text{softmax}(q \log w), \quad q \in [0, \infty),$$

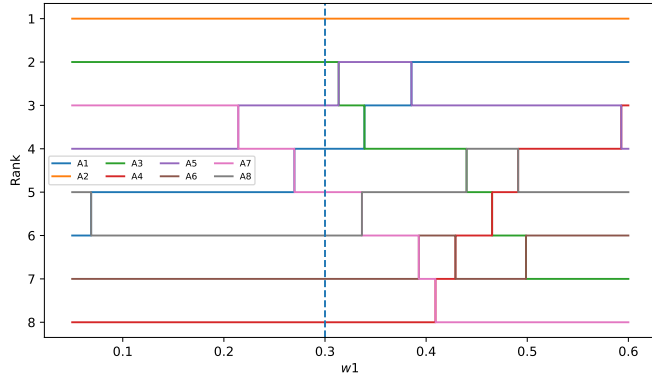
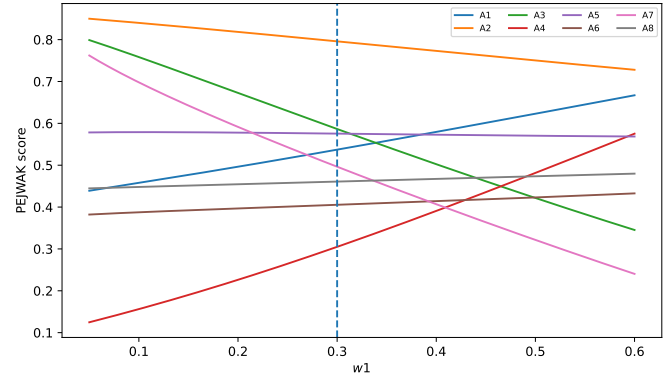
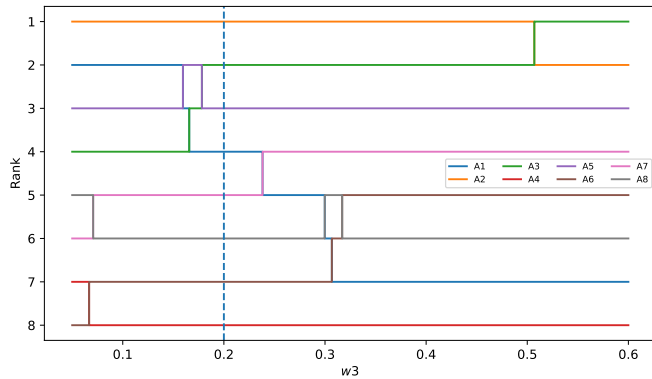
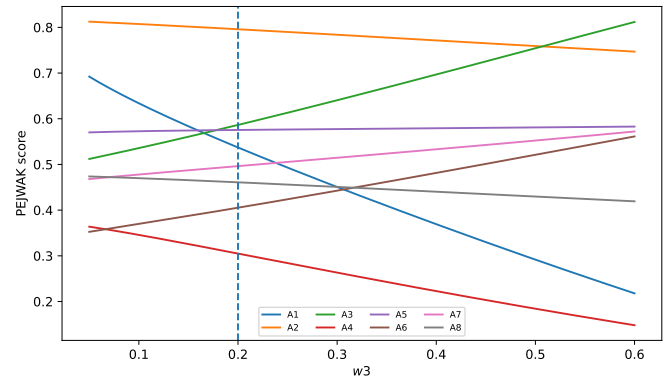
بر نمونه عددی اعمال می‌شود. نقطه کانونی برابر با $1/2$ است؛ بازه $0 \leq q < 1$ تفاوت میان اهمیت‌های مثبت را فشرده می‌کند، $q = 1$ آن‌ها را مستقیماً به ضرایب مشارکت انتقال می‌دهد و $q > 1$ آزمون تنش تمرکز مشارکت را فراهم می‌سازد.

برای هر زوج:

$$\Delta_{ab}(q) = \frac{\sum_j w_j^q (G_{aj} - G_{bj})}{\sum_k w_k^q}.$$

صورت کسر چندجمله‌ای نمایی رابطه (۲۹) است. جداسازی ریشه از ساختار مشتق قضیه ۵ استفاده می‌کند و سپس پالایش قطعی و گواهی غلبه‌ای انجام می‌شود که نبود ریشه پس از بازه نهایی را تأیید می‌کند.

جدول ۱۱ توالی کامل دوازده تقاطع عرضی را روی $q \in [0, \infty)$ ثبت و ترتیب زوجی دو سوی هر مرز را مشخص می‌کند. بنابراین همین جدول افراز عددی زیربنای سیزده فاز با رتبه ثابت را فراهم می‌آورد.

(ب) مسیر قطعه‌ای ثابت رتبه تحت $w_1 = t$ (الف) مسیر امتیاز تحت $w_1 = t$ (د) مسیر قطعه‌ای ثابت رتبه تحت $w_3 = t$ (ج) مسیر امتیاز تحت $w_3 = t$

شکل ۴. مسیرهای پیوسته امتیاز و رتبه پژواک

جدول ۱۱. گذارهای قاعده مشارکت برای $q \in [0, \infty)$

q^*	Pair	Order before	Order after
0.621750	A_3/A_5	$A_3 \succ A_5$	$A_5 \succ A_3$
1.013628	A_7/A_8	$A_7 \succ A_8$	$A_8 \succ A_7$
1.556367	A_1/A_3	$A_3 \succ A_1$	$A_1 \succ A_3$
2.460517	A_6/A_7	$A_7 \succ A_6$	$A_6 \succ A_7$
2.542918	A_4/A_7	$A_7 \succ A_4$	$A_4 \succ A_7$
2.674756	A_4/A_6	$A_6 \succ A_4$	$A_4 \succ A_6$
5.008459	A_3/A_8	$A_3 \succ A_8$	$A_8 \succ A_3$
5.746905	A_1/A_5	$A_5 \succ A_1$	$A_1 \succ A_5$
6.833078	A_3/A_4	$A_3 \succ A_4$	$A_4 \succ A_3$
9.010732	A_3/A_6	$A_3 \succ A_6$	$A_6 \succ A_3$
10.426339	A_4/A_8	$A_8 \succ A_4$	$A_4 \succ A_8$
15.887199	A_6/A_8	$A_8 \succ A_6$	$A_6 \succ A_8$

نخستين گذار به صورت تحليلي با

$$q_{35}^* = ۰٫۶۲۱۷۵۰۳۴۴۷ \dots, \quad P_3(q_{35}^*) = P_5(q_{35}^*) = ۰٫۵۸۳۳۵۹۸۱۶ \dots$$

مشخص مي‌شود. با $d_j = G_{3j} - G_{5j}$ و قرارداد $w_5 = ۰٫۱۰$ به‌عنوان وزن مبنا، معادله دقيق تقاطع برابر است با

$$d_1 3^q + d_2 \left(\frac{5}{2}\right)^q + d_3 2^q + d_4 \left(\frac{3}{2}\right)^q + d_5 = ۰. \quad (40)$$

الگوی علامت

$$d_1 < ۰, \quad d_2 < ۰, \quad d_3 > ۰, \quad d_4 < ۰, \quad d_5 > ۰$$

است. بنابراین A_3 بزرگ‌ترین مزیت هسته‌ای خود را در کم‌اهمیت‌ترین معیار، یعنی C_5 ، دارد، ولی A_5 در معیارهای پراهمیت‌تر، به‌ویژه C_1 و C_2 ، قوی‌تر است. افزایش q سهم نسبی را به‌سوی معیارهای پراهمیت منتقل می‌کند. تابع توازن لگاریتمی حاصل از جداسازی دو سوی مثبت و منفی رابطه (۴۰) روی $[۰, ۱]$ اکیداً نزولی است و یکتایی این تقاطع در رژیم فشردسازی را اثبات می‌کند. همچنین

$$\Delta'_{35}(q_{35}^*) = -۰٫۰۸۸۰۳۹ \dots \neq ۰,$$

پس گذار عرضی است، نه مماسی.

هر دوازده تقاطع مشاهده‌شده عرضی‌اند و نیم‌خط را به سیزده فاز با رتبه ثابت تقسیم می‌کنند. مقدار کانونی $q = ۱/2$ در فاز نخست قرار دارد و ترتیب پایه را حفظ می‌کند. پس از $q = ۱$ ، گذارهای بیشتر اثر تمرکز تدریجی ضرایب مشارکت را نشان می‌دهند. چون $w_1 = ۰٫۳۰$ بیشترین وزن یکتا است،

$$\lim_{q \rightarrow \infty} P_i(q) = G_{i1}$$

و ترتیب حدی برابر است با

$$A_2 \succ A_1 \succ A_5 \succ A_4 \succ A_6 \succ A_8 \succ A_3 \succ A_7.$$

این حد همچنان پژواک محور است: G_{i1} نمره خام معیار نخست نیست، بلکه خروجی هسته لنگرساز پس از جفت‌شدن C_1 با خودلنگر گزینه است. برای نمایش، نیم‌خط با $\tau = q/(1+q) \in [۰, ۱]$ فشرد می‌شود. بخش‌های شکل ضرایب مشارکت، سیزده فاز رتبه و نخستین تقاطع عرضی را نشان می‌دهند. این مسیر یک ممیزی تحلیلی طراحی است، نه پارامتر برازش‌شده یا قابل کنترل توسط تصمیم‌گیرنده.

شکل ۵ همتای دیداری جدول ۱۱ است: بخش (الف) بازتوزیع ضرایب مشارکت، بخش (ب) هر سیزده فاز روی نیم‌خط فشردشده و بخش (ج) تغییر علامت در نخستین تقاطع A_3/A_5 را نشان می‌دهد؛ بنابراین گذار نخست صرفاً تماس با صفر نیست.

۴.۴- وابستگی به مجموعه، قرابت رتبه‌ای و بازتولیدپذیری

ممیزی وابستگی به مجموعه پرسشی دقیق‌تر از حساسیت معمول وزن مطرح می‌کند. اهمیت معیارها، جهت معیارها و قاعده امتیازدهی پژواک ثابت می‌مانند و فقط مجموعه گزینه‌ها تغییر می‌کند. سپس بررسی می‌شود آیا ترتیب اکید هر زوج باقی‌مانده معکوس می‌شود و کدام مسیر محاسباتی دقیقاً مسئول این تغییر است. این طراحی حساسیت واقعی پارامترها را از وابستگی منتقل‌شده به‌وسیله نرمال‌سازی مجموعه جاری جدا می‌کند.

لم ۱ (انتقال آفین معیارویژه تحت نرمال‌سازی مجموعه جاری). مجموعه‌های پایه و تغییریافته گزینه‌ها را به‌ترتیب با A و A' نشان دهید. برای معیار C_j ، (m_j, M_j) و (m'_j, M'_j) را کران‌های متناظر حاصل از مجموعه جاری در نظر بگیرید و فرض کنید این معیار در هر دو مجموعه غیر ثابت باقی بماند؛ یعنی

$$M_j > m_j, \quad M'_j > m'_j.$$

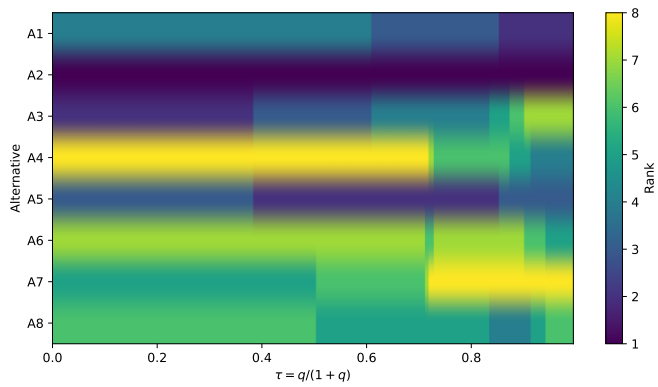
آنگاه، برای هر گزینه بازمانده $A_i \in A \cap A'$ ، مقادیر حاصل از نرمال‌سازی کمینه‌بیشینه در رابطه زیر صدق می‌کنند:

$$r'_{ij} = a_j r_{ij} + b_j, \quad a_j = \frac{M_j - m_j}{M'_j - m'_j} > ۰, \quad (41)$$

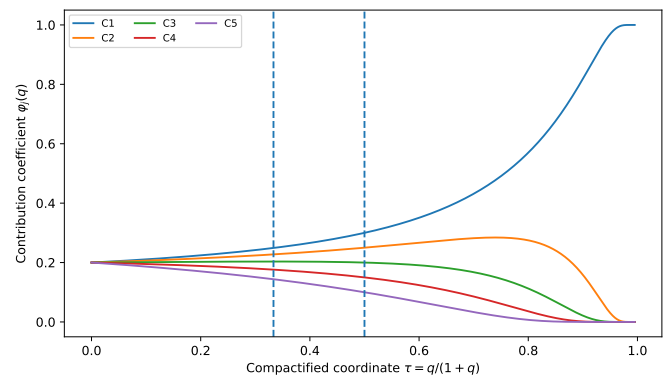
که در آن

$$b_j = \begin{cases} \frac{m_j - m'_j}{M'_j - m'_j}, & \text{برای معیار سود} \\ \frac{M'_j - M_j}{M'_j - m'_j}, & \text{برای معیار هزینه} \end{cases}$$

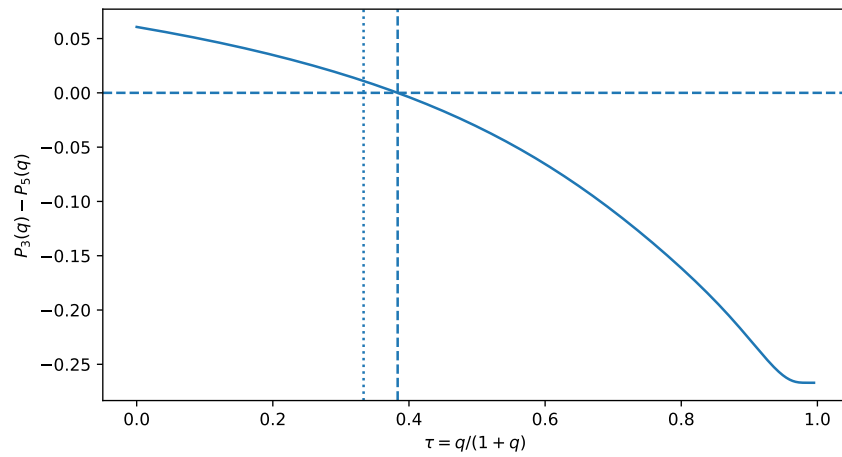
در نتیجه، تغییر مجموعه گزینه‌ها بر هر نمایه نرمال‌شده بازمانده، انتقال آفین مثبت و معیارویژه‌ای اعمال می‌کند.



(ب) فازهای رتبه روی نیم خط فشرده شده



(الف) ضرایب مسیر مشارکت

(ج) تقاطع عرضی فاصله امتیاز A_3/A_5

شکل ۵. هندسه فازی قاعده مشارکت

اثبات. برای معیار سود، رابطه (۳۶) می‌دهد

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - m_j}{M_j - m_j}, \quad x_{ij} = m_j + (M_j - m_j)r_{ij}.$$

با جای گذاری این بیان در نرمال سازی مبتنی بر A' داریم

$$\begin{aligned} r'_{ij} &= \frac{x_{ij} - m'_j}{M'_j - m'_j} \\ &= \frac{M_j - m_j}{M'_j - m'_j} r_{ij} + \frac{m_j - m'_j}{M'_j - m'_j}. \end{aligned}$$

برای معیار هزینه نیز

$$r_{ij} = \frac{M_j - x_{ij}}{M_j - m_j}, \quad x_{ij} = M_j - (M_j - m_j)r_{ij},$$

و از این رو

$$\begin{aligned} r'_{ij} &= \frac{M'_j - x_{ij}}{M'_j - m'_j} \\ &= \frac{M_j - m_j}{M'_j - m'_j} r_{ij} + \frac{M'_j - M_j}{M'_j - m'_j}. \end{aligned}$$

□

از آنجا که گستره معیار در هر دو مجموعه اکیداً مثبت است، $a_j > 0$ ؛ بنابراین اثبات کامل می‌شود.

برای دو گزینه متمایز و بازمانده $A_a, A_b \in \mathcal{A} \cap \mathcal{A}'$ داریم:

$$r'_{aj} - r'_{bj} = a_j(r_{aj} - r_{bj}).$$

چون $a_j > 0$ ، نرمال سازی مجموعه جاری، ترتیب اکید هر زوج بازمانده را درون هر معیار حفظ می‌کند. بنابراین، هر برگشت رتبه نهایی باید از تعامل انتقال‌های معیارویژه متفاوت در معماری تجمیع نهایی پدید آید، نه از معکوس شدن ترتیب در یک معیار منفرد. همچنین، اختلاف جهت دار امتیاز آن‌ها در مجموعه گزینه‌های $\mathcal{A}$ را به صورت

$$\Delta_{ab}^A = P_a^A - P_b^A$$

تعریف می‌کنیم. بنابراین، $\Delta_{ab}^A > 0$ به این معناست که A_a به طور اکید بر A_b برتری دارد، در حالی که $\Delta_{ab}^A < 0$ نشان می‌دهد که A_b به طور اکید بر A_a برتری دارد. برگشت اکید رتبه زوجی اگر و تنها اگر رخ می‌دهد که

$$\Delta_{ab}^A \Delta_{ab}^{A'} < 0. \quad (42)$$

بر این اساس، گذار به تساوی یا خروج از آن، که در آن دست کم یکی از دو اختلاف برابر صفر است، به طور جداگانه ثبت می‌شود و برگشت اکید زوجی محسوب نمی‌گردد. برای عملیاتی کردن معیار بالا، تمیزی در دو دسته آزمایش مستقل و مکمل انجام می‌شود. در دسته نخست، هر یک از هشت گزینه پایه به تنهایی از مجموعه کامل حذف می‌شود و امتیازها و ترتیب‌های اکید زوجی میان همه گزینه‌های بازمانده از نو محاسبه می‌شوند. در دسته دوم، طی آزمایشی جداگانه و بدون حذف هیچ یک از گزینه‌های پایه، گزینه مصنوعی

$$A_9 = (95, 50, 100, 35, 15),$$

به مجموعه افزوده می‌شود. با توجه به جهت معیارها، A_9 در هر پنج معیار از همه گزینه‌های پایه اکیداً مغلوب است. این طراحی بررسی می‌کند که آیا ورود گزینه‌ای که نمی‌تواند بر هیچ یک از گزینه‌های اصلی برتری یابد، صرفاً از طریق گسترش کران‌های نرمال سازی مجموعه جاری، می‌تواند ترتیب گزینه‌های موجود را تغییر دهد.

جدول ۱۲ نتایج این نه آزمایش مستقل، شامل هشت حذف و یک افزودن مغلوب، را گزارش می‌کند. برای هر آزمایش، کران‌هایی که در اثر نرمال سازی وابسته به مجموعه تغییر کرده‌اند، تعداد برگشت‌های اکید زوجی و زوج‌های درگیر ارائه می‌شوند. این سازمان دهی میان صرف تغییر کران‌های نرمال سازی و رخداد قوی تر تغییر واقعی علامت اختلاف امتیاز تمایز می‌گذارد.

در چهار آزمایش، مجموعه نه برگشت اکید زوجی رخ می‌دهد. در این مجموعه داده، هر حذف دست کم یکی از کران‌های نرمال سازی را تغییر می‌دهد، اما پنج حذف هیچ برگشتی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، تغییر کران‌ها مجرای وقوع برگشت را می‌گشاید، ولی به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست.

جدول ۱۲. ممیزی برگشت رتبه ناشی از تغییر مجموعه

آزمایش	کران‌های تغییر یافته مجموعه جاری	تعداد برگشت‌های اکید	زوج‌های دارای برگشت اکید
حذف A_1	$C_7 : [32, 94] \rightarrow [32, 91]$	۰	—
حذف A_2	$C_7 : [58, 90] \rightarrow [58, 89]$	۰	—
حذف A_3	$C_7 : [32, 94] \rightarrow [45, 94]$	۰	—
حذف A_4	$C_7 : [42, 96] \rightarrow [45, 96]; C_1 : [38, 88] \rightarrow [42, 88]$	۲	$A_6 \leftrightarrow A_8; A_3 \leftrightarrow A_5$
حذف A_5	$C_5 : [22, 96] \rightarrow [56, 96]$	۲	$A_1 \leftrightarrow A_8; A_1 \leftrightarrow A_7$
حذف A_6	$C_7 : [58, 90] \rightarrow [62, 90]$	۰	—
حذف A_7	$C_7 : [42, 96] \rightarrow [42, 88]; C_1 : [38, 88] \rightarrow [38, 82]$	۲	$A_3 \leftrightarrow A_5; A_1 \leftrightarrow A_3$
حذف A_8	$C_5 : [22, 96] \rightarrow [22, 93]$	۰	—
افزودن گزینه اکیداً مغلوب A_9	هر پنج کران نامطلوب	۳	$A_3 \leftrightarrow A_5; A_1 \leftrightarrow A_3; A_6 \leftrightarrow A_8$

یادداشت: با افزودن A_9 ، کران‌های نامطلوب به ترتیب زیر گسترش می‌یابند: $C_1 : [38, 88] \rightarrow [38, 95]$ ، $C_7 : [58, 90] \rightarrow [50, 90]$ ، $C_7 : [32, 94] \rightarrow [32, 100]$ ، $C_7 : [42, 96] \rightarrow [35, 96]$ و $C_7 : [42, 96] \rightarrow [15, 96]$.

حذف A_5 نمونه روشنی از این سازوکار فراهم می‌کند. از آنجا که A_5 کمینه مجموعه پایه را در معیار سود C_5 تعیین می‌کند، حذف آن این کمینه را از ۲۲ به ۵۶ افزایش می‌دهد. در نتیجه، مقدار نرمال شده A_1 در معیار C_5 از

$$\frac{56 - 22}{96 - 22} = 0.459459$$

به صفر می‌رسد. این تغییر علاوه بر حذف سهم مستقیم C_5 ، خودلنگر A_1 را نیز کاهش می‌دهد و از این طریق بر سهم‌های دیگر معیارهای همان گزینه اثر می‌گذارد. در نهایت، هر دو ترتیب $A_1 \succ A_8$ و $A_1 \succ A_7$ معکوس می‌شوند.

آزمایش افزودن گزینه اکیداً مغلوب، سازوکاری مکمل را نشان می‌دهد. برای همه گزینه‌های پایه و همه معیارها داریم:

$$r'_{ij} = \beta_j + (1 - \beta_j)r_{ij}, \quad \beta = \left(\frac{7}{57}, \frac{1}{5}, \frac{3}{34}, \frac{7}{61}, \frac{7}{81} \right).$$

هر مقدار نرمال شده موجود که کمتر از یک باشد، افزایش می‌یابد و به یک نزدیک‌تر می‌شود، اما شدت این انتقال در معیارها متفاوت است. این انقباض ناهمسان به‌سوی یک، شکل نمایه‌های نرمال شده را تغییر می‌دهد و با وجود آنکه گزینه افزوده شده از همه گزینه‌های پایه اکیداً مغلوب است، سه برگشت اکید زوجی ایجاد می‌کند.

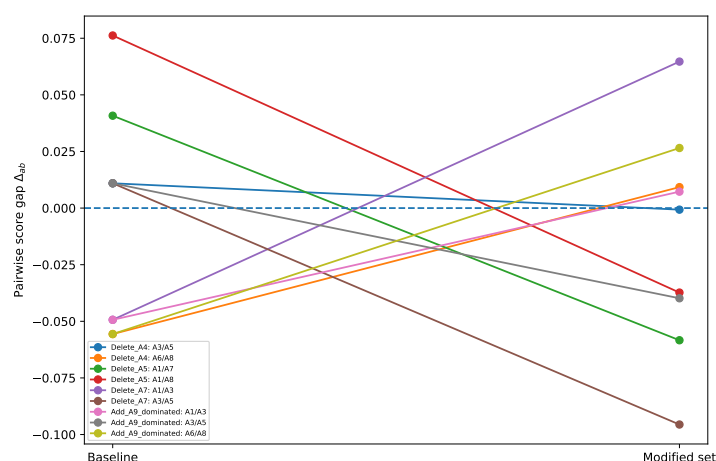
گزاره ۷ (ناوردایی نسبت به مجموعه گزینه‌ها تحت کران‌های ثابت نرمال‌سازی). فرض کنید جهت معیارها، اهمیت معیارها و کران‌های نرمال‌سازی، مستقل از مجموعه جاری گزینه‌ها، ثابت باشند. در این صورت، سطر نرمال شده، خودلنگر، مقادیر هسته، سهم‌های کامل معیارها و امتیاز نهایی پژواک هر گزینه باقی‌مانده، در اثر حذف یا افزودن گزینه‌های دیگر، بدون تغییر می‌مانند. در نتیجه، هر ترتیب اکید زوجی میان گزینه‌های باقی‌مانده حفظ می‌شود.

اثبات. با ثابت بودن کران‌های نرمال‌سازی، هر مختصه نرمال شده r_{ij} فقط به مشاهده خام x_{ij} و مرجع ثابت معیار مربوط وابسته است. بنابراین، بردار r_i نسبت به تغییر مجموعه گزینه‌ها ناورداست. کمیت‌های G_{ij} ، S_i و T_{ij} نیز فقط تابع r_i و بردار ثابت اهمیت معیارها هستند و، در نتیجه، بدون تغییر می‌مانند. از این‌رو، تمام اختلاف‌های زوجی امتیاز میان گزینه‌های باقی‌مانده حفظ می‌شوند. □

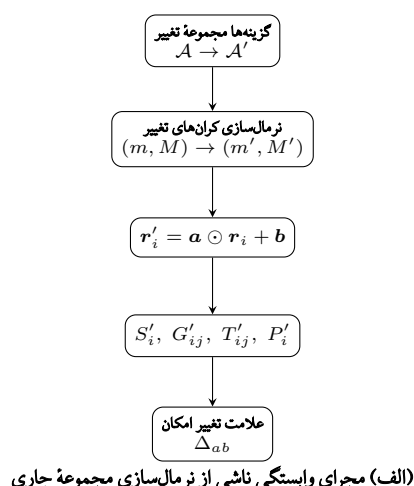
شکل ۶ این تمایز را به‌صورت تصویری خلاصه می‌کند. بخش (الف) تنها مجرای وابستگی را در فرایند محاسباتی تعریف شده نشان می‌دهد؛ مجرای که از تغییر مجموعه گزینه‌ها آغاز می‌شود و می‌تواند به تغییر علامت Δ_{ab} بینجامد. بخش (ب) نیز فاصله‌های زوجی را در حالت پایه و پس از مداخله، برای زوج‌هایی که واقعاً دچار برگشت شده‌اند، نمایش می‌دهد.

این ممیزی فقط وقوع برگشت رتبه را گزارش نمی‌کند؛ منشأ آن را مشخص و برای سازوکار شناسایی شده راه‌حلی دقیق ارائه می‌کند. در نرمال‌سازی مجموعه جاری، انتقال‌های آفین معیارویژه شکل نمایه‌های باقی‌مانده را تغییر می‌دهند و می‌توانند امتیازهای پژواک را دگرگون سازند. با کران‌های برون‌زاد ثابت، هر سطر نرمال شده، خودلنگر، جمله هسته، سهم معیار و امتیاز نهایی گزینه‌های باقی‌مانده بدون تغییر می‌ماند. گزاره ۷ از این‌رو تشخیص را به تضمینی طراحی تبدیل می‌کند: مراجع ثابت این منشأ مشخص وابستگی به مجموعه را حذف و تمام ترتیب‌های اکید میان گزینه‌های باقی‌مانده را حفظ می‌کنند.

در فرایند محاسباتی اعلام شده، برگشت‌های مشاهده شده از وابستگی مستقیم میان گزینه‌ها درون پژواک کانونی پدید نمی‌آیند. پس از تثبیت سطرها نرمال شده و اطلاعات اهمیت، هر گزینه از نمایه خود همان گزینه ارزیابی می‌شود. وابستگی پیش از تجمیع و از طریق نرمال‌سازی مجموعه جاری وارد می‌گردد. شناسایی، صورت‌بندی و بستن این مسیر، یکی از قوت‌های تشخیصی تحلیل است، زیرا رفتار عملکرد را از رفتار محیط پیش‌پردازشی آن جدا می‌سازد.



(ب) فاصله‌های زوجی در حالت پایه و پس از مداخله



(الف) مجرای وابستگی ناشی از نرمال‌سازی مجموعه جاری

شکل ۶. انتقال ناشی از نرمال‌سازی و برگشت‌های اکید زوجی

قربانیت رتبه‌ای از دو دیدگاه واقعاً متفاوت بررسی می‌شود. شباهت وزن‌دار جهت‌دار (WS) می‌سجد یک روش محک تا چه اندازه اولویت‌های بالای مرجع اعلام‌شده پژواک را حفظ می‌کند و به رتبه‌های نخست آن اثر نمایی بیشتری می‌دهد. ضریب اسپیرمن، در مقابل، ارتباط متقارن در کل رتبه‌بندی را اندازه می‌گیرد. گزارش هم‌زمان این دو ضریب مانع از آن می‌شود که حفظ صدر رتبه‌بندی با توافق سراسری یکسان تلقی گردد و نشان می‌دهد هر روش محک کدام جنبه از ترتیب پژواک را بیشتر بازتاب می‌دهد.

در این مقایسه، پژواک مرجع تحلیلی x است و روش محک M رتبه‌بندی $y^{(M)}$ را فراهم می‌کند:

$$WS(x, y^{(M)}) = 1 - \sum_{i=1}^n 2^{-x_i} \frac{|x_i - y_i^{(M)}|}{\max\{|1 - x_i|, |n - x_i|\}}. \quad (43)$$

این ضریب در حالت کلی جهت‌دار است:

$$WS(x, y) \neq WS(y, x).$$

بنابراین، پژواک در این تحلیل صرفاً مرجع ثابت مقایسه است، نه یک ترتیب حقیقت از پیش شناخته‌شده [۳۶].

برای مقدار مشاهده‌شده s_M ، احتمال دقیق دنباله بالا تحت توزیع جایگشتی رتبه‌بندی‌های اکید به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$p_M^{\text{strict}} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} 1\{WS(x, \pi) \geq s_M\}. \quad (44)$$

برای $n = 8$ ، همه

$$8! = 40,320.$$

جایگشت ممکن به‌طور کامل شمارش می‌شوند؛ بنابراین، هیچ تقریب مونت‌کارلویی به کار نرفته است [۳۷].

جدول ۱۳ ضریب جهت‌دار WS، دنباله بالایی دقیق آن زیر جایگشت‌های اکید و ضریب متقارن اسپیرمن را در یک نمای مشترک قرار می‌دهد. گزارش هم‌زمان این سنج‌ها لازم است، زیرا یک روش ممکن است صدر مرجع پژواک را بهتر حفظ کند، بی‌آنکه بیشترین توافق را در کل رتبه‌بندی داشته باشد.

جدول ۱۳. قربانیت رتبه‌ای با پژواک به‌عنوان مرجع تحلیلی

Method	$WS(\text{PEJWAK}, M)$	Upper-tail count	p_{strict}	Spearman ρ_S
SAW	0.871615	650	0.016121	0.904762
WP	0.874144	611	0.015154	0.627376
WASPAS	0.942188	87	0.002158	0.857143
M_2	0.819494	1621	0.040203	0.714286
OWA	0.880469	532	0.013194	0.809524
MACONT	0.862128	792	0.019643	0.785714

WASPAS با مقدار $WS = 0.942188$ بیشترین قربانیت جهت‌دار و صدرمحور را با پژواک دارد، درحالی‌که SAW با $\rho_S = 0.904762$ بیشترین ارتباط متقارن را در

کل رتبه‌بندی نشان می‌دهد. این تفاوت از نظر علمی معنادار است. اولویت‌های بالای پژواک بیش از همه در روش ترکیبی جمعی - ضربی اعلام شده بازتاب یافته‌اند، اما کل ترتیب آن به معماری جمعی لنگر نزدیک‌تر است. بنابراین، توافق در صدر و توافق در سراسر رتبه‌بندی دو رابطه ساختاری متفاوت‌اند، نه دو صورت قابل جایگزین از یک مفهوم شباهت. نتیجه مربوط به WP به توضیحی تکمیلی نیاز دارد. رتبه‌بندی مشاهده‌شده این روش دارای یک تساوی پنج‌گانه با تخصیص میان‌رتبه است، درحالی‌که توزیع صفر در رابطه (۴۴) فقط رتبه‌بندی‌های اکید و بدون تساوی را در بر می‌گیرد. ازاین‌رو، مقدار

$$p_{WP}^{\text{strict}} = ۰,۰۱۵۱۵۴$$

نسبت به همین توزیع صفر اکید، مقداری دقیق است.

برای بررسی حساسیت نتیجه به الگوی تساوی مشاهده‌شده، یک ممیزی تکمیلی انجام می‌شود که در آن چندمجموعه رتبه‌های

$$(۱, ۲, ۳, ۶, ۶, ۶, ۶, ۶)$$

به هشت گزینه تخصیص می‌یابد. از میان

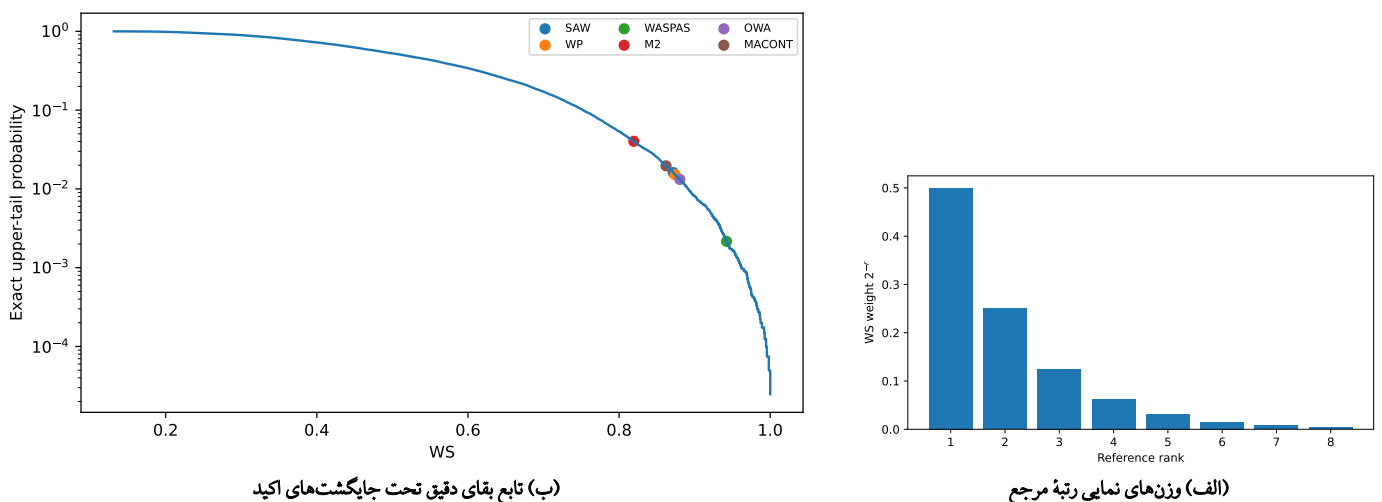
$$\frac{۸!}{۵!} = ۳۳۶$$

تخصیص متمایز، هفت تخصیص مقداری از WS برابر یا بزرگ‌تر از مقدار مشاهده‌شده WP ایجاد می‌کنند. بنابراین،

$$p_{WP}^{\text{tie}} = \frac{۷}{۳۳۶} = ۰,۰۲۰۸۳۳.$$

این مقدار صرفاً به‌عنوان یک بررسی حساسیت گزارش می‌شود و نباید آن را قاعده‌ای رسمی برای مدیریت تساوی‌ها در روش منتشرشده آزمون معناداری ناپارامتری ضریب WS تلقی کرد.

شکل ۷ نشان می‌دهد که چرا ضریب WS و نتایج دنباله دقیق گزارش‌شده در جدول ۱۳ نسبت به صدر رتبه‌بندی مرجع حساس‌اند. بخش (الف) کاهش نمایی وزن‌های رتبه مرجع را نمایش می‌دهد؛ بخش (ب) نیز ضریب مشاهده‌شده هر روش محک را روی تابع بقای دقیق حاصل از تمام رتبه‌بندی‌های اکید ممکن مشخص می‌کند.



شکل ۷. قرابت جهت‌دار رتبه و دنباله‌های دقیق جایگشتی

شمارش کامل همه ۸! رتبه‌بندی اکید، عدم قطعیت مونت کارلو را حذف می‌کند و تمام احتمال‌های دنباله بالا را تحت توزیع جایگشتی اعلام‌شده رتبه‌بندی‌های اکید دقیق می‌سازد. این احتمال‌ها نشان می‌دهند قرابت‌های جهت‌دار مشاهده‌شده نسبت به توزیع مرجع تا چه اندازه نادرند. نقش آن‌ها تقویت ممیزی قرابت رتبه‌ای است و اعتبارسنجی بیرونی هر رتبه‌بندی، پرسشی تجربی و جداگانه باقی می‌ماند.

بازتولیدپذیری بخشی از سهم عددی مقاله است، نه ویژگی جانبی گزارش‌دهی. یک زنجیره محاسباتی قطعی، ماتریس نرمال‌شده، امتیازهای پژواک و روش‌های محک، رتبه‌ها، سهم‌های معیارمحور، ریشه‌های مسیر وزن، گذارهای مسیر همراه، نتایج وابستگی به مجموعه، ضرایب قرابت رتبه‌ای و همه شکل‌های داده‌محور را تولید می‌کند. ورودی‌های خام، جهت معیارها، مقادیر اهمیت، پیکربندی پروتکل‌ها، قراردادهای رتبه‌بندی و مسیرهای حساسیت ثابت می‌مانند و گواهی‌های عددی ریشه، مانیفست‌ها، چک‌سام‌ها و راستی‌آزمایی خودکار، مسیر هر مقدار گزارش‌شده تا منبع آن را حفظ می‌کنند. بنابراین، کل استدلال عددی بدون تغییر دستی خروجی‌های میانی یا نهایی قابل بازاجراست.

جدول ۱۴ بخش عددی را با ردیابی هر پرسش پژوهش تا شاهد محاسباتی، نتیجه مختص این نمونه و حدود استنباط مجاز جمع‌بندی می‌کند. ستون پایانی بخشی از خود تفسیر علمی است، نه صرفاً یادداشتی احتیاطی؛ این ستون مانع می‌شود که ناوردایی محلی، قرابت رتبه‌ای و بازتولیدپذیری محاسباتی به استواری جهانی، اعتبارسنجی روش یا کفایت تجربی بیرونی تعبیر شوند.

جدول ۱۴. گواهی‌های محاسباتی و معنای علمی ممیزی عددی

پرسش پژوهش	گواهی محاسباتی	نتیجه تثبیت شده	معنای روش شناختی
پژواک با صفر مرزی منفرد چگونه برخورد می‌کند؟	تجزیه دقیق $P_i = \sum_j T_{ij}$ و مشخصه‌سازی کامل مجموعه صفر	صفر فقط جمله فعال همان معیار را حذف می‌کند، مادامی که معیار فعال دیگری لنگری مثبت بسازد.	پژواک ضعیف مرزی را موضعی می‌کند و توان تفکیک میان گزینه‌های دارای صفر را حفظ می‌نماید.
ترتیب پایه در برابر تغییر اهمیت معیارها تا چه اندازه پایدار است؟	مسیرهای پیوسته W_p و W_q ، ریشه‌های گواهی‌شده زوجی و بازه‌های فازی با رتبه‌بندی ثابت	ترتیب کامل پایه در سراسر بازه‌های دقیق روابط (۳۸) و (۳۹) حفظ می‌شود.	معماری گواهی‌های ثابت محلی و مرزهای دقیق پایان این ثابت را فراهم می‌کند.
قاعده مشارکت ریشه دوم چه پیامدی دارد؟	مسیر همراه لگاریتمی، همانی کوواریانس، قضیه فازهای متاهی و ممیزی کامل ریشه‌ها برای $q \geq 0$	نقطه کانونی در رژیم فشرده‌سازی قرار دارد و دوازده تقاطع عرضی، سیزده فاز رتبه و ترتیب حدی مبتنی بر هسته شناسایی می‌شوند.	قاعده مشارکت نسبت به رتبه اثرگذار، از نظر ساختاری تعیین‌کننده و کاملاً ممیزی‌پذیر است.
مجموعه گزینه‌ها چگونه بر ترتیب گزینه‌های باقی‌مانده اثر می‌گذارد؟	هشت حذف، یک افزودن اکیداً مغلوب، لم انتقال آئین و ناوردایی تحت مرجع ثابت	در چهار آزمایش نه برگشت اکید زوجی رخ می‌دهد، اما کران‌های برون‌زاد ثابت تمام امتیازها و ترتیب‌های باقی‌مانده را حفظ می‌کنند.	وابستگی به مجموعه به نرمال‌سازی مجموعه جاری محدود می‌شود و با کران‌های مرجع ثابت قابل حذف است.
رتبه‌بندی روش‌های محک چه نسبتی با پژواک دارد؟	WS جهت‌دار، دنباله‌های جایگشتی کامل، ممیزی الگوریتمی تساوی WP و ضریب اسپیرمن	WASPAS بیشترین قرابت صدرمحور و SAW بیشترین ارتباط متقارن در کل رتبه‌بندی را دارد.	حفظ صدر رتبه‌بندی و توافق سراسری، روابط معماری متفاوتی با پژواک را آشکار می‌کنند.
آیا نتایج عددی مستقلاً بازتولیدپذیرند؟	یک پیاده‌سازی مرجع، مانفست‌های علمی و محیطی، گواهی‌های ریشه، چک‌سام‌ها و راستی‌آزمایی خودکار	تمام جدول‌های عددی و شکل‌های داده‌محور از ورودی‌های خام و تنظیمات اعلام‌شده بازتولید می‌شوند.	کل استدلال عددی ردیابی‌پذیر و به‌طور مستقل ممیزی‌پذیر است.

در امتداد این تحلیل‌های مکمل، ممیزی عددی نشان می‌دهد که معماری نظری پژواک امضاهای محاسباتی مشخص و بازتولیدپذیری پدید می‌آورد. عملکرد در حضور صفرهای مرزی منفرد توان تفکیک را حفظ می‌نماید، بازه‌های دقیق ثابت محلی و آستانه‌های گذار را به دست می‌دهد، هندسه کامل فازهای قاعده مشارکت را آشکار می‌سازد و وابستگی میانجی‌شده با نرمال‌سازی را از نگاشت سطر محور تجمیع جدا می‌کند. سنج‌های جهت‌دار و متقارن قرابت نیز حفظ اولویت‌های صدر رتبه‌بندی را از توافق در کل ترتیب متمایز می‌سازند. این نتایج فراتر از گزارش یک رتبه‌بندی‌اند: آن‌ها نشان می‌دهند پژواک می‌تواند امتیازهای خود را توضیح دهد، محل ثابت رتبه را گواهی کند، نقاط تغییر آن را شناسایی نماید و هر نتیجه عددی را تا ورودی‌ها و قواعد طراحی اعلام‌شده ردیابی کند.

۵- بحث

پژواک را باید رژیمی متمایز از تجمیع دانست، نه گونه‌ای از میانگین وزن‌دار. تحقق کانونی آن سه عمل ریاضی قابل تفکیک را به یکدیگر پیوند می‌دهد:

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}, \quad G_{ij} = K_{w_j}(r_{ij}, S_i), \quad P_i = \sum_{j=1}^n \varphi_j G_{ij}.$$

نمایه حسابی وزن‌دار مرجعی درون‌زاد است، نه امتیاز نهایی؛ هسته هر معیار را در نسبت با این مرجع تفسیر می‌کنند؛ و مجموع بیرونی جمله‌های لنگر شده را به سهم‌های کامل و ردیابی‌پذیر تبدیل می‌سازد. بدین ترتیب، بافت پیش از تجمیع نهایی وارد ارزیابی می‌شود، درحالی‌که هویت ثابت معیارها در سراسر ساخت حفظ می‌گردد. کالیبراسیون قطری و درون‌مانی، خروجی را بر مقیاس نرمال‌شده عملکرد نگه می‌دارند و تفکیک لنگر، هسته، مشارکت و امتیاز، ممیزی همه مراحل را ممکن می‌سازد.

قانون دقیق نگهداشت لگاریتمی هندسه این زمینه‌مند کردن را روشن می‌کند. برای نمره و لنگر مثبت داریم:

$$\log\left(\frac{K_\alpha(x, a)}{a}\right) = \alpha \log\left(\frac{x}{a}\right).$$

بنابراین، توان نگهداشت سهمی دقیق از انحراف لگاریتمی رو به بالا یا رو به پایین نسبت به لنگر را حفظ می‌کند. از آنجا که هر معیار فعال در ساخت لنگر نیز سهم دارد، تغییر یک مختصه مرجع زمینه‌ای را جابه‌جا می‌کند و از این راه جمله‌های لنگر شده و اثرهای نهایی سایر معیارها را نیز تغییر می‌دهد. وابستگی حاصل، میانجی‌شده با نمایه و وابسته به حالت است. نباید آن را هم‌افزایی، افزونگی یا وتوی ثابت نامید، زیرا چنین تفسیرهایی به پارامترهای صریح تعامل نیاز دارند که پژواک فرض نمی‌کند.

اهمیت معیار از سه مجرای هماهنگ اما غیرقابل جایگزینی عمل می‌کند: ساخت مرجع، نگهداشت انحراف ویژه معیار و مشارکت نهایی. نگاشت مشارکت ریشه دوم، تکیه‌گاه و ترتیب اکید اهمیت‌ها را حفظ می‌کند، اما نسبت‌های مثبت را بر پایه رابطه

$$\frac{\varphi_j}{\varphi_k} = \sqrt{\frac{w_j}{w_k}}$$

تعدیل می‌نماید. این تعدیل از آن جهت معنادار است که همان اطلاعات اهمیت پیش‌تر در شکل‌گیری لنگر و توان‌های نگهداشت نیز اثر گذاشته‌اند. مسیر همراه نشان می‌دهد قاعده بیرونی از نظر ساختاری مهم است: نقطه کانونی در رژیم فشرده‌سازی قرار دارد و تمرکز تدریجی، تعداد متاهی فاز رتبه‌ای گواهی‌شده و ترتیبی حدی برآمده از هسته ایجاد می‌کند. بالاین‌حال، توان مسیر همراه صرفاً مختصه‌ای پسینی برای ممیزی است، نه پارامتر ترجیحی استخراج‌شده از تصمیم‌گیرنده.

مزیت‌های نظری مستقیماً در ممیزی عددی نمایان می‌شوند. صفر فعال، مادامی که سایر نمره‌های فعال خودلنگری مثبت بسازند، فقط سهم همان معیار را حذف می‌کند و برخلاف حاصل ضرب وزن‌دار کامل، اطلاعات سایر بخش‌های نمایه را از میان نمی‌برد. هر امتیاز پژواک دقیقاً از رابطه $P_i = \sum_j T_{ij}$ بازسازی می‌شود؛ ازاین‌رو، مسیر نمره نرمال‌شده تا لنگر سازی، نگهداشت و مشارکت نهایی آشکار باقی می‌ماند. مسیرهای پیوسته اهمیت، بازه‌های دقیق ثابت محلی و آستانه‌های گذار را به دست می‌دهند و ممیزی قاعده مشارکت همه

فازهای رتبه‌ای را در امتداد مسیر اعلام شده شناسایی می‌کند. تحلیل وابستگی به مجموعه نیز تفکیکی مهم ایجاد می‌کند: پس از تثبیت سطوحی نرمال شده، پژواک کانونی وابستگی مستقیم میان گزینه‌ها ندارد. برگشت‌های حاصل از حذف یا افزودن گزینه مغلوب از نرمال‌سازی مجموعه جاری پدید می‌آیند، زیرا این مرحله پیش از تجمیع نمایه‌های بازمانده را تغییر می‌دهد؛ کران‌های برون‌زاد ثابت همین مجرای مشخص را می‌بندند و همه امتیازها و ترتیب‌های اکید بازمانده را حفظ می‌کنند.

این نتایج جایگاه روش شناختی پژواک را روشن می‌سازند. قواعد جمعی مستقیم معاوضه‌ای شفاف فراهم می‌کنند، اما پیش از جمع، بافتی ویژه گزینه نمی‌سازند. قواعد ضربی سراسری پیوند هندسی کل نمایه و سرایت صفر فعال را ایجاد می‌کنند. عملگرهای مرتب‌شده نفوذ را به جایگاه‌های رتبه‌ای انتقال می‌دهند، ترکیب‌های پسینی شاخص‌های تکمیل شده را می‌آمیزند و انتگرال‌های نوع چوکت تعامل صریح ائتلافی را از طریق ظرفیت‌ها بازنمایی می‌کنند. پژواک مسئله طراحی دیگری را هدف می‌گیرد: معیار ثابت باید هویت خود را حفظ کند، اما درون نمایه همان گزینه تفسیر شود. هنگامی که این معناشناسی با مسئله سازگار است، اثرهای صریح ائتلافی هدف مدل‌سازی نیستند و تجزیه کامل اهمیت دارد، معماری بازتاب نمایه قابلیتی فراهم می‌کند که این خانواده‌ها به‌صورت هم‌ارز در اختیار نمی‌گذارند. سهم پژواک از این‌رو یک رابطه متفاوت برای تجمیع است، نه وعده تولید رتبه‌ای متفاوت در هر نمونه.

۶- دامنه و ظرفیت کاربردهای میان‌رشته‌ای

مطالعه حاضر هسته ریاضی حقیقی مقدار پژواک را بنیان می‌گذارد و تحقق کانونی آن را در یک آزمایش کنترل‌شده تحلیل تصمیم چندمعیاره ممیزی می‌کند. نتایج اثبات شده به خود معماری مربوطاند؛ از جمله لنگر برگرفته از نمایه، جفت شدن هندسی در سطح معیار، نگهداشت لگاریتمی، تجزیه کامل امتیاز و انسجام در کل دامنه نمره و اهمیت. یافته‌های عددی برای داده‌ها، قواعد نرمال‌سازی، مسیرهای اهمیت و پروتکل‌های محک اعلام شده دقیق‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهند سازوکار چگونه عمل می‌کند؛ عملکرد پیش‌بینانه و اثربخشی ویژه هر حوزه به شواهد تجربی مستقل نیاز دارند.

تحلیل تصمیم چندمعیاره نخستین معناشناسی کاربردی پژواک است، نه مرز ریاضی آن. معماری از نظر صوری بر نمایه‌ای کراندار و برچسب‌دار عمل می‌کند که مؤلفه‌های آن هویت ثابت دارند، مرجعی درون‌زاد می‌سازند و پیش از تجمیع نهایی با همان مرجع جفت می‌شوند. انتقال به حوزه‌ای دیگر هنگامی منسجم است که مؤلفه‌ها مقیاس مشترک قابل دفاعی داشته باشند، هویت آن‌ها معنادار بماند، مرجع درون‌نمونه‌ای تفسیر محتوایی روشنی پیدا کند و سه نقش اهمیت همچنان از یکدیگر جدا باشند. در چنین حالتی، گزینه می‌تواند به شیء مشاهده شده، رخداد، پنجره زمانی، واحد مکانی یا حالت سامانه تبدیل شود و معیار می‌تواند حسگر، مدل، مجرا، ویژگی یا شاخصی دارای هویت باشد.

تلفیق اطلاعات و مدل‌ها مستقیم‌ترین امتداد است. عملگرهای تجمیع از دیرباز برای ترکیب حسگرها، آشکارسازها، طبقه‌بندها و شبکه‌های عصبی به کار رفته‌اند [۳۸، ۳۹]. در صورت‌بندی مبتنی بر پژواک، هر منبع قابل شناسایی باقی می‌ماند، خودلنگر خروجی‌های همان نمونه را خلاصه می‌کند و نتیجه تلفیقی به سهم‌های منبع محور تجزیه می‌شود. این معماری به‌ویژه هنگامی اهمیت دارد که بافت درون‌نمونه‌ای و ردیابی منبع هر دو ضروری باشند؛ با این حال، کالیبراسیون، خطاهای همبسته، داده‌های مفقود و قابلیت اتکای منابع باید در همان کاربرد ارزیابی شوند.

پردازش سیگنال و تصویر زمینه طبیعی دیگری است. تجمیع وزن‌دار در سیگنال‌های زیست‌پزشکی با سطوح نابرابر نویز و تلفیق مبتنی بر انتگرال فازی در بینایی ماشین به کار رفته‌اند [۴۰، ۴۱]. نمایه پژواک می‌تواند از مجرای سیگنال، اندازه‌گیری‌های تکراری، مؤلفه‌های طیفی، آشکارسازهای ویژگی یا خروجی‌های یک پنجره مکانی یا زمانی تشکیل شود. خودلنگر مرجعی محلی فراهم می‌کند و هسته تعیین می‌نماید چه اندازه از انحراف ویژه هر مجرا در بازنمایی تلفیقی باقی بماند. هر کاربرد در این حوزه باید مقاومت در برابر نویز، سازگاری مکانی یا زمانی و مقیاس‌پذیری محاسباتی را با سنج‌های بومی همان وظیفه بررسی کند.

اقتصاد، سنجش مرکب، امنیت و قابلیت اطمینان نیز از نظر ساختاری سازگارند. تجمیع غیرجمع‌پذیر در مطلوبیت مورد انتظار تحت احتمال غیرجمع‌پذیر جایگاهی تثبیت شده دارد و تلفیق طبقه‌بندها بر پایه انتگرال چوکت در هشدار زود هنگام درماندگی مالی به کار رفته است [۴۲، ۴۳]. بنابراین، پژواک را می‌توان برای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، پایداری، تاب‌آوری یا عملکرد سازمانی بررسی کرد، به‌ویژه هنگامی که معنای هر شاخص تا حدی به نمایه همان واحد وابسته باشد. همچنین، عملگرهای تجمیع در درخت‌های حمله و مدل‌های قابلیت اطمینان استفاده شده‌اند [۴۴]؛ صورت‌بندی بازتاب نمایه می‌تواند هویت شاخص‌های آسیب‌پذیری، هشدارها یا سنج‌های سلامت اجزا را حفظ کند و در عین حال ارزیابی‌ای ممیزی‌پذیر در سطح سامانه بسازد. در همه این موارد، خروجی باید الزامات تفسیری، اصول موضوعی و تجربی حوزه مقصد را برآورده سازد.

این مسیرها انتقال‌پذیری ساختاری اصل بازتاب نمایه را نشان می‌دهند، نه کاربردهایی که مطالعه عددی حاضر آن‌ها را اعتبارسنجی کرده باشد. ادعای انتقال دقیق است: پژواک معماری تجمیع وابسته به نمایه است، نه فرمولی صرفاً برای تحلیل تصمیم چندمعیاره. دامنه آن به موقعیت‌هایی گسترش می‌یابد که مؤلفه‌های کراندار و برچسب‌دار باید ترکیب شوند و هویت مؤلفه، بافت درون‌نمونه‌ای و ردیابی سهم‌ها اهمیت محتوایی داشته باشند. با این حال، مقیاس نرمال‌سازی، معنای خودلنگر، معناشناسی اهمیت و تفسیر خروجی نهایی باید در هر حوزه به‌طور مستقل توجیه و آزموده شوند.

۷- نتیجه‌گیری

این پژوهش پژواک را به‌عنوان معماری تجمیع خودلنگر با بازتاب نمایه معرفی کرد. انتخاب طراحی مرکزی آن پیش از فروکاست نهایی نمایه چندبعدی به یک امتیاز اسکالر رخ می‌دهد: هر معیار ثابت ابتدا در نسبت با مرجعی درون‌زاد تفسیر می‌شود که از همان گزینه استخراج شده است. بنابراین، معیار نه به‌صورت جمله‌ای منفرد در یک مجموع تکمیل شده

و نه به صورت عاملی تمایز ناپذیر در یک حاصل ضرب سراسری وارد تجمیع می شود. معیار هویت خود را حفظ می کند، درحالی که مشارکت بیان شده آن به نمایه ای وابسته است که به آن تعلق دارد.

صورت بندی رسمی، خانواده ای عمومی را بنیان می گذارد که تابع لنگر، هسته لنگرساز، توان های نگهداشت، ضرایب مشارکت و قاعده تجمیع بیرونی را از یکدیگر جدا می کند. عضو کانونی این لایه ها را با یک بردار اهمیت معیار پیوند می دهد و اطلاعات اهمیت را در سه نقش متمایز به کار می گیرد: ساخت خودلنگر، نگهداشت ویژه معیار و مشارکت نهایی. عملکرد حاصل از نظر قطری کالیبره، درونی، یکنوا و در کل دامنه نمره و اهمیت دارای پیوستگی مشترک است. نگهداشت دقیق لگاریتمی، اثرهای متقاطع درون زاد، تفکیک ناپذیری، نقض دوتقارنی در محدودیت دودویی با اهمیت برابر و نرخ های جانشینی وابسته به حالت نشان می دهند هندسه روش واقعاً میانجی شده با نمایه است، نه صورتی پنهان از تجمیع جمعی یا میانگین شبه حسابی کلاسیک.

ممیزی عددی این ساخت را به امضاهای محاسباتی راستی آزمایی پذیر تبدیل می کند. صفرهای مرزی به سهم فعال همان معیار محدود می شوند؛ هر امتیاز کاملاً تجزیه پذیر است؛ مسیرهای پیوسته اهمیت، بازه های گواهی شده ثبات و آستانه های گذار را ایجاد می کنند؛ و مسیر همراه تعداد متناهی فاز با رتبه بندی ثابت و ترتیبی حدی تعریف شده با هسته به دست می دهد. تحلیل وابستگی به مجموعه، نرمال سازی مجموعه جاری را مجرای مشخصی می شناسد که از طریق آن تغییر مجموعه گزینه ها می تواند نمایه های بازمانده و ترتیب های اکید زوجی را تغییر دهد، درحالی که کران های برون زاد ثابت این مجرای مشخص را می بندند. شمارش دقیق جایگشت ها، گواهی های نقاط گذار، مانیفست ها، چک سام ها و بازاجرای قطعی، مسیر نتایج گزارش شده تا ورودی های اعلام شده را حفظ می کنند.

پژواک در نتیجه فضای مهمی میان تجمیع مستقیم وزن دار و مدل های تعامل غیرجمع پذیر و پرپارامتر اشغال می کند. این معماری بدون ظرفیت های زیرمجموعه ای، بافتی ویژه هر گزینه وارد ارزیابی می کند، هویت ثابت معیارها را نگه می دارد، نگهداشت را از مشارکت نهایی جدا می سازد و ممیزی کامل در سطح سهم ها را امکان پذیر می کند. تحلیل تصمیم چندمعیاره نخستین معناشناسی کاربردی آن است، نه حد ریاضی آن. هر جا مؤلفه های کراندار و برچسب دار باید ترکیب شوند و معنای آن ها تا حدی به نمایه همان مشاهده وابسته باشد، بازتاب نمایه اصلی متمایز برای تجمیع تعریف می کند: مؤلفه نه فقط به صورت یک مقدار، بلکه به صورت مقداری تفسیر شده در نمایه خود وارد ارزیابی نهایی می شود.

رهرو! رها کن راه خود؛ ره خیزد از ادراک تو	تصویر کن آن راه را، چون باشد از پژواک تو
این کوو گردون هر چه را دادی، همان وا می دهد	هر صید کافکندی به بند، از دهر بر فتراک تو
قومی چراغ از دیگران، قومی چراغ از خویشان	آن، شعله ای بر بادها؛ وین، چشمه ای از خاک تو
عمری صدا سر داده ایم بر صخره ها، بر دورها	آن کوه در دل های ماست؛ آن بانگ، خود افلاک تو
نی جمع شو، کو در دلش پنهان کند صد رخنه را	نی ضرب شو، کز صفرکی شد خرمنت خاشاک تو
با هر نوا انصاف کن: نی ذره کم، نی ذره بیش	چون این ترازو راست شد، میراث شد لولاک تو
هر ذره را نامی بته، هر سهم را جایی بده	دیوانت ار روشن شود، دیوانه گردد پاک تو
خاموش کن این بانگ را، تا کوه گوید رازها	چون او سخن آغاز کرد، هستی شود پژواک تو

— سروده ای از نویسنده، به استقبال مولانا

اعلامیه ها

سپاسگزاری. نویسنده صمیمانه از داوران ناشناس برای ارزیابی های دقیق، سازنده و مستمر آنان در دوره های متوالی داوری سپاسگزاری می کند. دیدگاه های آنان به طور اساسی به بهبود وضوح، استحکام علمی، سازمان دهی و نحوه ارائه دست نوشته کمک کرده است.

تأمین مالی. این پژوهش هیچ کمک هزینه مشخصی از نهادهای تأمین مالی دولتی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

دسترس پذیری داده. داده های خام در متن مقاله چاپ شده اند.

تعارض منافع. نویسنده اعلام می کند که هیچ گونه تعارض منافی در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد.

مشارکت نویسنده. سید احمد عدالت پناه: مفهوم پردازی؛ روش شناسی؛ تحلیل صوری؛ پژوهش؛ نرم افزار؛ اعتبارسنجی؛ مصورسازی؛ نگارش پیش نویس اولیه؛ بازبینی و ویرایش متن.

اعلام استفاده از هوش مصنوعی مولد. در فرایند توسعه و آماده سازی این مقاله، نویسنده به صورت محدود و تحت نظارت کامل خود از ابزارهای هوش مصنوعی مولد، از جمله

دستیارهای مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ، استفاده کرده است. این ابزارها برای بهبود وضوح، خوانایی، دقت زبانی، انسجام درونی و نحوه ارائه بخش‌هایی از دست‌نویس؛ کمک به آماده‌سازی ویرایشی متن در $\text{\LaTeX}$ ؛ و پشتیبانی از واری‌سازی سازگاری صوری و کنترل‌های متقابل محاسباتی به کار گرفته شدند. معماری مفهومی پژوهاک، تعاریف ریاضی، نتایج تحلیلی، اثبات‌ها، طراحی آزمایش، تفسیرهای عددی و نتیجه‌گیری‌های علمی مقاله تماماً حاصل کار علمی نویسنده‌اند. هیچ محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی بدون بازیابی دقیق، راستی‌آزمایی و اصلاح نویسنده وارد دست‌نویس نشده است. مسئولیت کامل اصالت، دقت، بازتولیدپذیری، تمامیت علمی و محتوای نهایی مقاله منحصراً بر عهده نویسنده است.

References

- [1] Greco, S., Słowiński, R., & Wallenius, J. (2025). Fifty years of multiple criteria decision analysis: From classical methods to robust ordinal regression. *European Journal of Operational Research*, 323(2), 351–377. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.07.038>
- [2] Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). *Decisions with multiple objectives: Preferences and value trade-offs*. Wiley.
- [3] Bouyssou, D. (1986). Some remarks on the notion of compensation in MCDM. *European Journal of Operational Research*, 26(1), 150–160. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(86\)90167-0](https://doi.org/10.1016/0377-2217(86)90167-0)
- [4] Beliakov, G., Pradera, A., & Calvo, T. (2007). *Aggregation functions: A guide for practitioners*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73721-6>
- [5] Grabisch, M., Marichal, J.-L., Mesiar, R., & Pap, E. (2009). *Aggregation functions*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139644150>
- [6] Yager, R. R. (1988). On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decisionmaking. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 18(1), 183–190. <https://doi.org/10.1109/21.87068>
- [7] Grabisch, M. (1996). The application of fuzzy integrals in multicriteria decision making. *European Journal of Operational Research*, 89(3), 445–456. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(95\)00176-X](https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00176-X)
- [8] Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. *Elektronika ir Elektrotechnika*, 122(6), 3–6. <https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1810>
- [9] Liao, H., & Wu, X. (2020). DNMA: A double normalization-based multiple aggregation method for multi-expert multi-criteria decision making. *Omega*, 94, 102058. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.04.001>
- [10] Wen, Z., Liao, H., & Zavadskas, E. K. (2020). MACONT: Mixed aggregation by comprehensive normalization technique for multi-criteria analysis. *Informatica*, 31(4), 857–880. <https://doi.org/10.15388/20-INFOR417>
- [11] Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications: A state-of-the-art survey*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>
- [12] Stević, Ž., Pamučar, D., Puška, A., & Chatterjee, P. (2020). Sustainable supplier selection in healthcare industries using a new MCDM method: Measurement of alternatives and ranking according to compromise solution (MARCOS). *Computers & Industrial Engineering*, 140, 106231. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106231>
- [13] Calvo, T., & Beliakov, G. (2010). Aggregation functions based on penalties. *Fuzzy Sets and Systems*, 161(10), 1420–1436. <https://doi.org/10.1016/j.fss.2009.05.012>

- [14] Mariani, F., Ciommi, M., & Recchioni, M. C. (2024). A new class of composite indicators: The penalized power mean. *European Journal of Operational Research*, 317, 1015–1035. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.04.032>
- [15] Cinelli, M., Kadziński, M., Gonzalez, M., & Słowiński, R. (2020). How to support the application of multiple criteria decision analysis? Let us start with a comprehensive taxonomy. *Omega*, 96, 102261. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102261>
- [16] Cinelli, M., Kadziński, M., Miebs, G., Gonzalez, M., & Słowiński, R. (2022). Recommending multiple criteria decision analysis methods with a new taxonomy-based decision support system. *European Journal of Operational Research*, 302(2), 633–651. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.01.011>
- [17] Bouyssou, D., Marchant, T., Pirlot, M., Perny, P., Tsoukiàs, A., & Vincke, P. (2000). *Evaluation and decision models: A critical perspective*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1593-7>
- [18] French, S. (2002). Evaluation and decision models: A critical perspective. *Journal of the Operational Research Society*, 53(7), 809. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601380>
- [19] Fishburn, P. C. (1976). Noncompensatory preferences. *Synthese*, 33(1), 393–403. <https://doi.org/10.1007/BF00485453>
- [20] Roy, B. (1991). The outranking approach and the foundations of ELECTRE methods. *Theory and Decision*, 31(1), 49–73. <https://doi.org/10.1007/BF00134132>
- [21] Munda, G. (2008). *Social multi-criteria evaluation for a sustainable economy*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-73703-2>
- [22] Vansnick, J.-C. (1986). On the problem of weights in multiple criteria decision making (the noncompensatory approach). *European Journal of Operational Research*, 24(2), 288–294. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(86\)90051-2](https://doi.org/10.1016/0377-2217(86)90051-2)
- [23] Aczél, J. (1948). On mean values. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 54(4), 392–400. <https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1948-09016-4>
- [24] Torra, V. (1997). The weighted OWA operator. *International Journal of Intelligent Systems*, 12(2), 153–166. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-111X\(199702\)12:2<153::AID-INT3>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-111X(199702)12:2<153::AID-INT3>3.0.CO;2-P)
- [25] Xu, Z. (2006). Dependent OWA operators. In *Modeling Decisions for Artificial Intelligence* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3885, pp. 172–178). Springer. https://doi.org/10.1007/11681960_18
- [26] Yager, R. R. (2001). The power average operator. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans*, 31(6), 724–731. <https://doi.org/10.1109/3468.983429>
- [27] Marichal, J.-L. (2004). Tolerant or intolerant character of interacting criteria in aggregation by the Choquet integral. *European Journal of Operational Research*, 155(3), 771–791. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(02\)00885-8](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00885-8)
- [28] Bonferroni, C. (1950). Sulle medie multiple di potenze. *Bollettino dell'Unione Matematica Italiana*, 5(3–4), 267–270. <https://eudml.org/doc/196058>

- [29] Yager, R. R. (2009). On generalized Bonferroni mean operators for multi-criteria aggregation. *International Journal of Approximate Reasoning*, 50(8), 1279–1286. <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2009.06.004>
- [30] Beliakov, G., James, S., Mordelová, J., Rückschlossová, T., & Yager, R. R. (2010). Generalized Bonferroni mean operators in multi-criteria aggregation. *Fuzzy Sets and Systems*, 161(17), 2227–2242. <https://doi.org/10.1016/j.fss.2010.04.004>
- [31] Guan, K., & Zhu, H. (2006). The generalized Heronian mean and its inequalities. *Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat.*, 17, 60–75. <https://doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-88930617060G>
- [32] Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies. *Technological and Economic Development of Economy*, 16(1), 5–24. <https://doi.org/10.3846/tede.2010.01>
- [33] Yazdani, M., Zaraté, P., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2019). A combined compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems. *Management Decision*, 57(9), 2501–2519. <https://doi.org/10.1108/MD-05-2017-0458>
- [34] Zimmermann, H.-J., & Zysno, P. (1980). Latent connectives in human decision making. *Fuzzy Sets and Systems*, 4(1), 37–51. [https://doi.org/10.1016/0165-0114\(80\)90062-7](https://doi.org/10.1016/0165-0114(80)90062-7)
- [35] Mesiar, R., & Špirková, J. (2006). Weighted means and weighting functions. *Kybernetika*, 42(2), 151–160. <https://dml.cz/dmlcz/135706>
- [36] Sałabun, W., & Urbaniak, K. (2020). A new coefficient of rankings similarity in decision-making problems. In *Computational Science-ICCS 2020* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12138, pp. 632–645). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50417-5_47
- [37] Sałabun, W., Shekhovtsov, A., & Dezert, J. (2026). Nonparametric significance test of the weighted similarity coefficient. *Journal of Computational Science*, 98, 102888. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2026.102888>
- [38] Auephanwiriyakul, S., Keller, J. M., & Gader, P. D. (2002). Generalized Choquet fuzzy integral fusion. *Information Fusion*, 3(1), 69–85. [https://doi.org/10.1016/S1566-2535\(01\)00054-9](https://doi.org/10.1016/S1566-2535(01)00054-9)
- [39] Cho, S.-B., & Kim, J. H. (1995). Combining multiple neural networks by fuzzy integral for robust classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 25(2), 380–384. <https://doi.org/10.1109/21.364825>
- [40] Tahani, H., & Keller, J. M. (1990). Information fusion in computer vision using the fuzzy integral. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 20(3), 733–741. <https://doi.org/10.1109/21.57289>
- [41] Bataillou, E., Thierry, E., Rix, H., & Meste, O. (1995). Weighted averaging using adaptive estimation of the weights. *Signal Processing*, 44(1), 51–66. [https://doi.org/10.1016/0165-1684\(95\)00015-6](https://doi.org/10.1016/0165-1684(95)00015-6)
- [42] Schmeidler, D. (1989). Subjective probability and expected utility without additivity. *Econometrica*, 57(3), 571–587. <https://doi.org/10.2307/1911053>
- [43] Cao, Y. (2012). Aggregating multiple classification results using Choquet integral for financial distress early warning. *Expert Systems with Applications*, 39(2), 1830–1836. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.08.067>

- [44] Yager, R. R. (2006). OWA trees and their role in security modeling using attack trees. *Information Sciences*, 176(20), 2933-2959. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2005.08.004>